국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기관2022-051

과학기술 빅데이터 구축 및 심층분석 연구

김 은 정 · 유 현 지 외

KISTEP 한국과학기술기획평가원
Korea Institute of S&T Evaluation and Planning

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

최종보고서

보안등급
일반[O], 보안[ ]

사업명		빅데이터 기반 지식정보 연계·분석 및 시스템 구축 연구					
기술분류	국가과학기술 표준분류	과학기술과 인문사회	60%	정보/통신	40%		
	부처기술분류 (해당 시 작성)						

연구과제명		
	국문	과학기술 빅데이터 구축 및 심층분석 연구
	영문	A study on the Establishment and Analysis of S&T Big data

연구책임자				
	성명	김은정	직위	연구위원
	소속부서명	혁신정보분석센터	e-mail	ekim@kistep.re.kr
	최종전공	생물화학공학	국가연구자번호	********
	성명	유현지	직위	선임전문관리원
	소속부서명	혁신정보분석센터	e-mail	hyunji@kistep.re.kr
	최종전공	토목환경공학	국가연구자번호	********

연구기간		
	전체	2022. 1. 1 - 2022. 12. 31 (1년)
	단계 (해당 시 작성)	

당해연도 연구비	253,000(천원)
총계	253,000(천원)
단계 (해당 시 작성)	(천원)
	(천원)

위탁연구기관 등 (해당 시 작성)	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	기관유형
위탁연구기관						

실무담당자				
	성명	유현지	직위	선임전문관리원
	소속부서명	혁신정보분석센터	e-mail	hyunji@kistep.re.kr
	최종전공	토목환경공학	국가연구자번호	********

2022년 12 월 31 일

연구책임자: 김 은 정 (인)
유 현 지 (인)
한국과학기술기획평가원장: 정 병 선 (직인)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

• **연구진**

– **연구책임자**	김은정 (한국과학기술기획평가원 연구위원)
	유현지 (한국과학기술기획평가원 선임전문관리원)
– **참여연구원**	김한울 (한국과학기술기획평가원 부연구위원)
	이새롬 (한국과학기술기획평가원 연구원)
• **외부연구진**	임병인 (충북대학교 교수)
• **위탁연구책임자**	

기관 2022-051

과학기술 빅데이터 구축 및 심층분석 연구
(연구기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31)

• 발행인 : 정병선

• 발행처 : 한국과학기술기획평가원
(27740) 충청북도 음성군 맹동면 원중로 1339
Tel) 043-750-2300 Fax) 043-750-2680

• https://www.kistep.re.kr

• 인쇄 : 주식회사 동진문화사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

< 요 약 서 >

사업명		빅데이터 기반 지식정보 연계·분석 및 시스템 구축 연구					
기술분류	국가과학기술 표준분류	과학기술과 인문사회	60%	정보/통신	40%		
	부처기술분류 (해당 시 작성)						
연구과제명		과학기술 빅데이터 구축 및 심층분석 연구					
연구기간		2022. 1. 1. - 2022. 12. 31(1년)					
연구비		총 253,000천원					

연구 목표 및 내용		
	최종 목표	국가 경쟁력 제고를 위한 데이터 기반의 과학기술 분야 빅데이터 구축 및 심층분석 기능 강화
	전체 내용	○ 국가연구개발사업 과제 및 성과, 연구개발활동조사, 기업재무정보 등을 결합한 과학기술 분야 빅데이터 최초 구축 - 빅데이터 구축을 위한 연계대상 탐색, 데이터연계 가능성 검토 및 연계대상 확정 - 연계 대상 데이터 구조·시계열 검토를 통한 데이터 연계 방법·기준 설정, 데이터 정비 및 표준화 - 데이터베이스의 효율적 구축·관리를 위한 데이터베이스 구조, 범위, 데이터 갱신 시점 등 기준 설정 - 과학기술분야 빅데이터 구축 ○ 과학기술 분야 빅데이터 기반 심층분석 프로세스 정립 및 경제·사회적 이슈의 심층분석 - 주요 이슈 탐색, 주제 검토 및 선정, 기초분석, 심층분석, 시사점 도출 등 심층분석 프로세스 정형화 - 선정 주제에 대한 빅데이터 기반 심층분석 수행 및 정책 시사점 도출

연구성과	○ 과학기술 빅데이터 구축 및 빅데이터의 활용도 제고를 위한 기반 마련 ○ 데이터 기반의 심층분석 연구 프로세스 정립 ○ 근거 기반의 과학기술정책수립 및 R&D 기획 지원에 활용 가능한 정책적 시사점 도출
연구성과 활용계획 및 기대 효과	○ 체계적인 국가R&D 데이터 활용 기반 구축 및 다양한 데이터 연계·분석을 통해 사회문제에 대한 종합적인 분석 기반 마련 ○ 지속가능한 심층분석 프로세스 정립, 국가 차원의 경제·사회이슈 대응 및 정책적 시사점 제시를 통해 데이터 기반의 국가R&D 전략 수립에 활용 ○ 과학기술 분야 빅데이터를 최초로 구축하여 국가 데이터 경쟁력 제고에 실질적으로 기여하고 국가R&D 정보 전담기관인 KISTEP의 위상 제고 ○ 과학기술분야 빅데이터 기반의 심층분석 프로세스 정립 및 주요 이슈에 대한 심층분석을 통해 국가적 차원의 사회문제 대응·해결에 기여

연구개발성과의 등록·기탁 건수	논문	특허	보고서 원문	연구시설·장비	기술요약정보	소프트웨어	표준	생명자원		화합물	신품종	
								생명정보	생물자원		정보	실물

세부 정량적 연구개발성과 건수	과학적 성과			사회적 성과								기타
	논문 게재	학술회의 발표	보고서 원문	법령 반영	정책 활용	안건 상정	제도 개선	다른 연구에 활용	국제 협력	(정책) 홍보	포상·수상	
			1									

국문핵심어 (5개 이내)	국가연구개발사업	연구개발활동조사	심층분석	과학기술	빅데이터
영문핵심어 (5개 이내)	National R&D	R&D Survey	Analysis	S&T	Big data

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요약문

◪ 본 연구는 국가 경쟁력 제고를 위한 데이터 기반의 과학기술 분야 빅데이터 구축 및 심층분석 기능 강화를 목표로 수행됨

- 국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사, 기업재무정보를 결합한 과학기술 빅데이터 최초 구축을 통해 기존의 연계·활용의 난제를 해결하고 정보확장으로 다양한 관점에서 분석이 가능한 데이터 활용 기반 마련
- 구축된 과학기술 빅데이터를 활용한 심층분석을 통해 근거 기반의 정책수립 및 R&D 기획 지원에 활용될 수 있는 데이터 가치를 입증함

◪ KISTEP에서 생산하고 있는 핵심 과학기술 기초자료를 연계함으로써 과학기술 빅데이터 최초 구축

- 과제단위의 국가연구개발사업 조사·분석 데이터셋을 기관단위로 구조를 변경하고, 이를 연구개발활동조사 데이터와 연계하였으며 기관식별작업을 통해 데이터 품질을 제고한 과학기술 기초자료 연계 데이터셋을 구축함
- 과학기술 기초자료에 외부 데이터인 기업재무정보를 추가로 연계함으로써 다양한 관점에서 분석이 가능한 과학기술 빅데이터를 구축하여 데이터 활용 기반을 마련함
- 데이터 공개·개방 시대, 다각적인 데이터 활용기법 관점에서 기존의 관계형 데이터베이스 외에도 그래프 데이터베이스 시범 구축 연구를 수행하며 데이터 활용도 제고를 위해 노력함

◪ 구축한 과학기술 빅데이터로부터 정부 R&D 지원에 대한 민간 투자 유인효과에 대한 심층분석 결과를 도출함으로써 정책의사결정 근거로써의 활용가능성을 증명함

- 이슈 발굴을 위한 관련 전문가, 이해관계자 설문·의견수렴부터 기초, 심화분석에 이르는 심층분석 프로세스를 정립함으로써 일관되고 지속적인 심층분석 수행 기반을 마련함
- 정부R&D 지원에 대한 민간 투자 촉진 및 기업 경영성과 개선 효과를 분석하고 시사점 도출을 통해 데이터에 근거한 과학기술 정책수립과 R&D 기획 지원에 활용성을 제시함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

제1장 서 론 ····· 1

제1절 연구배경 및 필요성 ····· 1

1. 연구 배경 ····· 1

2. 연구 필요성 ····· 2

제2절 연구 목표 및 내용 ····· 3

1. 연구 목표 ····· 3

2. 연구 내용 ····· 3

제2장 과학기술 분야 데이터 현황 ····· 5

제1절 과학기술 분야 메타데이터 공개·개방 현황 ····· 5

1. 국가통계포털(KOSIS*) ····· 5

2. 마이크로데이터 통합서비스(MDIS) ····· 13

3. 데이터안심구역 ····· 16

4. 통합데이터지도 ····· 19

제2절 과학기술 빅데이터 구축을 위한 연계 가능성 검토 ····· 28

제3장 과학기술 분야 빅데이터 구축 ····· 30

제1절 빅데이터 구축 대상 데이터 ····· 30

1. 국가연구개발사업 조사·분석 ····· 30

2. 연구개발활동조사 ····· 32

3. 기업정보 ····· 34

4. 대상 데이터 특성 ····· 35

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 과학기술 분야 빅데이터 구축 ····· 36
1. 기관 식별 및 정비 ····· 36
2. 연도별 통합 표준화 데이터 구축 ····· 38
3. 빅데이터 구축 결과 ····· 41

제4장 과학기술 분야 빅데이터를 활용한 심층분석 ····· 44

제1절 심층분석 프로세스 ····· 44
1. 심층분석 프로세스 정립 ····· 44
2. 주요 이슈 탐색 ····· 45
3. 주제 후보군 도출 및 분석 주제 선정 ····· 55
제2절 기초분석 ····· 58
1. 기업 일반 현황 ····· 58
2. 연구개발비 현황 ····· 61
3. 연구개발인력현황 ····· 69
제3절 심화분석 ····· 74
1. 분석 개요 ····· 74
2. 기초통계량 ····· 75
3. 정부 R&D 지원 경험 유무에 따른 평균적 성과 차이 분석 ····· 78
4. 정부 R&D 지원이 민간투자 촉진 및 경영성과에 미치는 한계효과 추정 ·· 79
5. 요약 ····· 83

제5장 결론 ····· 84

제1절 요약 및 시사점 ····· 84
제2절 향후 계획 ····· 85

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

목 차

참고문헌 ····· 86

〈부록 1〉 연구개발활동조사 설문지(기업) ····· 89
〈부록 2〉 국가연구개발사업 조사·분석 조사항목 ····· 97
〈부록 3〉 과학기술 분야 국가승인통계 상세 설명자료 ····· 100

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 목 차

〈표 2-1〉 과학기술 분야 또는 과학기술 관련 연계 가능한 통계조사 현황 … 6
〈표 2-2〉 중소기업 기술통계 메타데이터 정보 … 7
〈표 2-3〉 공간정보산업 업체 정보의 메타데이터 정보 … 9
〈표 2-4〉 공공기술이전사업화현황조사 메타데이터 정보 … 10
〈표 2-5〉 국가연구개발사업통계 메타데이터 정보 … 12
〈표 2-6〉 국내바이오산업실태조사 메타데이터 정보 … 12
〈표 2-7〉 정보통신/과학기술 분야 마이크로데이터 현황 … 14
〈표 2-8〉 데이터안심구역 메타데이터 제공 현황 … 17
〈표 2-9〉 통합데이터지도 중소기업 교육과학분야 메타데이터 정보 … 24
〈표 2-10〉 통합데이터지도 중소기업 경제금융분야 메타데이터 정보 … 25
〈표 2-11〉 통합데이터지도 중소기업 환경자원분야 메타데이터 정보 … 27
〈표 2-12〉 기본키 기반의 연계가 불가한 메타데이터의 연계 방안(예시) … 28

〈표 3-1〉 국가연구개발사업 조사·분석 조사 항목 … 32
〈표 3-2〉 조사대상 기관 수(2020년~2021년) … 33
〈표 3-3〉 연구개발활동조사 조사 항목 … 34
〈표 3-4〉 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사 데이터 구조의 차이 … 35
〈표 3-5〉 기관 군집화 및 기관명 정비 사례 … 37
〈표 3-6〉 국가연구개발사업 조사·분석 변수명 표준화 사례 … 38
〈표 3-7〉 연구개발활동조사 조직형태 변수선택지 표준화 사례 … 38

〈표 4-1〉 심층분석 프로세스(안) … 44
〈표 4-2〉 빅카인즈 데이터 구조 예시 … 46
〈표 4-3〉 분기별 분석 데이터 … 47

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-4〉 토픽 모델링의 기법 비교 (홍석은, 2018 재구성) ····· 48
〈표 4-5〉 상위토픽의 분기별 출현빈도 ····· 51
〈표 4-6〉 2020년 분기별 토픽 분석결과 요약 ····· 52
〈표 4-7〉 2021년 ~ 2022년 분기별 토픽 분석결과 요약 ····· 52
〈표 4-8〉 인터뷰 개요 및 결과 요약 ····· 54
〈표 4-9〉 외부 요청자료 이슈 요약 ····· 54
〈표 4-10〉 정책 관련 이슈 요약 ····· 54
〈표 4-11〉 이전 심층분석 주제 및 주제 후보군 요약 ····· 55
〈표 4-12〉 심층분석 후보 주제별 분석방안(안) ····· 56
〈표 4-13〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 기업수 추이 ····· 58
〈표 4-14〉 산업분류별 신규기업 기업수 추이 ····· 59
〈표 4-15〉 우리나라 산업분류별 전체기업 기업수 추이 ····· 60
〈표 4-16〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이 ····· 61
〈표 4-17〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 R&D 집약도 추이 ····· 62
〈표 4-18〉 기업유형별 기업 당 평균 연구개발비 추이 ····· 63
〈표 4-19〉 산업분류별 신규기업 연구개발비 추이 ····· 64
〈표 4-20〉 산업분류별 전체기업 연구개발비 추이 ····· 65
〈표 4-21〉 재원별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이 ····· 66
〈표 4-22〉 연구개발단계별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이 ····· 67
〈표 4-23〉 비목별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이 ····· 68
〈표 4-24〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원 추이 ····· 69
〈표 4-25〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구인력 추이 ····· 70
〈표 4-26〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원1인당 연구개발비 추이 ····· 71
〈표 4-27〉 성별 신규기업과 전체기업 연구원 추이 ····· 72
〈표 4-28〉 학위별 신규기업과 전체기업 연구원 추이 ····· 73
〈표 4-29〉 분석대상의 기초통계량: 전체 표본 ····· 75
〈표 4-30〉 분석대상의 기초통계량: 산업별 ····· 76

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-31〉 분석대상의 기초통계량: 기업유형별 ····· 76
〈표 4-32〉 정부 R&D 지원 경험 유무에 따른 평균적 성과 차이 ····· 78
〈표 4-33〉 정부 R&D 과제 참여 횟수의 민간투자 촉진에 대한 한계효과 추정결과 ····· 80
〈표 4-34〉 정부 R&D 연구비의 민간투자 촉진에 대한 한계효과 추정결과 81
〈표 4-35〉 정부 R&D 과제 참여 횟수의 경영성과에 대한 한계효과 추정결과 ····· 82
〈표 4-36〉 정부 R&D 연구비의 경영성과에 대한 한계효과 추정결과 ····· 82

〈부록 표 1〉 중소기업기술통계조사표 ····· 100
〈부록 표 2〉 중소기업기술통계조사 기업 구분표 ····· 101
〈부록 표 3〉 중소기업 기술통계 메타데이터 정보 ····· 102
〈부록 표 4〉 공간정보산업 조사표 ····· 104
〈부록 표 5〉 공간정보산업 업체 정보의 메타데이터 정보 ····· 104
〈부록 표 6〉 공공기술이전사업화현황 조사표 ····· 105
〈부록 표 7〉 공공기술이전사업화현황조사 메타데이터 정보 ····· 105
〈부록 표 8〉 국가연구개발사업통계 조사표 ····· 107
〈부록 표 9〉 국가연구개발사업통계 메타데이터 정보 ····· 108
〈부록 표 10〉 국내바이오산업실태조사 조사표 ····· 109
〈부록 표 11〉 국내바이오산업실태조사 메타데이터 정보 ····· 109
〈부록 표 12〉 기후기술산업통계조사표 ····· 110
〈부록 표 13〉 기후기술산업통계 메타데이터 정보 ····· 110
〈부록 표 14〉 나노융합산업조사표 ····· 111
〈부록 표 15〉 나노융합산업조사 메타데이터 정보 ····· 111
〈부록 표 16〉 방사선 및 방사성 동위원소 이용 실태 조사표 ····· 112
〈부록 표 17〉 방사선 및 방사성동위원소 이용실태조사 메타데이터 정보 · 113
〈부록 표 18〉 방산업체경영분석조사 조사표 ····· 114
〈부록 표 19〉 방산업체경영분석 메타데이터 정보 ····· 114
〈부록 표 20〉 생명연구자원통계 조사표 ····· 115

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 표 21〉 생명연구자원통계메타데이터 정보 ····· 115
〈부록 표 22〉 엔지니어링사업자·기술자현황 조사표 ····· 116
〈부록 표 23〉 엔지니어링사업자·기술자현황 메타데이터 정보 ····· 116
〈부록 표 24〉 엔지니어링서비스업경영분석 조사표 ····· 117
〈부록 표 25〉 엔지니어링서비스업 경영분석 메타데이터 정보 ····· 117
〈부록 표 26〉 여성과학기술인력활용실태 조사표 ····· 118
〈부록 표 27〉 여성과학기술인력활용 실태조사 메타데이터 정보 ····· 119
〈부록 표 28〉 연구개발활동조사 조사표 ····· 121
〈부록 표 29〉 연구개발활동조사 메타데이터 정보 ····· 122
〈부록 표 30〉 우주산업실태조사 조사표 ····· 123
〈부록 표 31〉 우주산업실태조사 메타데이터 정보 ····· 124
〈부록 표 32〉 이공계인력육성활용과 처우 등에 관한 실태조사 조사표 ····· 124
〈부록 표 33〉 이공계인력육성활용과 처우 등에 관한 실태조사
메타데이터 정보 ····· 125
〈부록 표 34〉 인공지능산업 실태조사 조사표 ····· 126
〈부록 표 35〉 인공지능산업실태조사 메타데이터 정보 ····· 127
〈부록 표 36〉 지식재산권통계 조사표 ····· 127
〈부록 표 37〉 지식재산권 메타데이터 정보 ····· 128
〈부록 표 38〉 지식재산활동조사 조사표 ····· 129
〈부록 표 39〉 지식재산활동조사 메타데이터 정보 ····· 130
〈부록 표 40〉 한국기업혁신조사 조사표 ····· 131
〈부록 표 41〉 한국기업혁신조사 메타데이터 정보 ····· 132

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그 림 목 차

[그림 1-1] 과학기술 빅데이터 구축 및 심층분석 연구 내용 도식화 ····· 3

[그림 2-1] KOSIS가 제공하는 국내 통계 서비스(주제별 분류) ····· 5
[그림 2-2] MDIS가 제공하는 서비스(주제별 분류) ····· 13
[그림 2-3] 이러닝산업실태조사 마이크로데이터 추출 예시 ····· 15
[그림 2-4] ICT기업경기조사 마이크로데이터 추출 예시 ····· 15
[그림 2-5] 데이터안심구역 제공 서비스 개요 ····· 16
[그림 2-6] 데이터안심구역에서 제송하는 분석 도구 종류 ····· 16
[그림 2-7] 데이터안심구역 분석시스템 접속 시 화면(대시보드) ····· 17
[그림 2-8] 데이터안심구역 분석시스템 접속 시 화면(대시보드) ····· 18
[그림 2-9] 통합데이터지도 서비스 ····· 19
[그림 2-10] 통합데이터지도 구성 정보 ····· 19
[그림 2-11] 통합데이터지도 데이터분류별 현황 ····· 20
[그림 2-12] 통합데이터지도 지역별 현황 ····· 21
[그림 2-13] 통합데이터지도 키워드별 관련 데이터 ····· 21
[그림 2-14] 통합데이터지도 플랫폼 분야별 현황 ····· 22
[그림 2-15] 통합데이터지도 데이터상세검색 ····· 22
[그림 2-16] 통합데이터지도 '중소기업'분야 빅데이터플랫폼 및 센터 현황 ·· 23

[그림 3-1] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위 ····· 31
[그림 3-2] 국가연구개발사업 조사·분석 추진체계 ····· 31
[그림 3-3] 연구개발활동조사 추진체계 ····· 33
[그림 3-4] 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사 사업체 분포 · 36
[그림 3-5] 국가연구개발사업 조사·분석 데이터 구조 변경
사례(범주형, 숫자형) ····· 40

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[그림 3-6] 관계형 데이터베이스의 데이터 저장 방식 도식화 ····· 41
[그림 3-7] 그래프 데이터베이스의 데이터 저장 방식 도식화 ····· 42
[그림 3-8] 정부 대 민간재원 비중에 대한 사전 탐색 시나리오 ····· 43
[그림 3-9] 협력연구 수행기관 정보 탐색 시나리오 ····· 43
[그림 3-10] 연구자 검색 시나리오 ····· 43

[그림 4-1] 빅카인즈 서비스 예시 - (1) 키워드 제시 ····· 45
[그림 4-2] 카인즈 서비스 예시 - (2) 뉴스 원문 제시 ····· 45
[그림 4-3] LDA 모델 개념도 ····· 49
[그림 4-4] 과학기술분야 주요이슈 도출을 위한 대시보드 ····· 50
[그림 4-5] 키워드 도출 결과 ····· 51
[그림 4-6] 기업유형별 기업수 비중 추이 ····· 58
[그림 4-7] 주요 산업 신규기업과 전체기업의 비중 추이 ····· 60
[그림 4-8] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이 ····· 61
[그림 4-9] 기업유형별 신규기업과 전체기업 R&D 집약도 추이 ····· 62
[그림 4-10] 기업유형별 기업 당 평균 연구개발비 추이 ····· 63
[그림 4-11] 주요 산업 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이 ····· 65
[그림 4-12] 재원별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이 ····· 66
[그림 4-13] 연구개발단계별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이 ··· 67
[그림 4-14] 비목별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이 ····· 68
[그림 4-15] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원 비중 추이 ····· 69
[그림 4-16] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구인력 비중 추이 ····· 70
[그림 4-17] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원1인당 연구개발비 추이 ··· 71
[그림 4-18] 성별 신규기업과 전체기업 연구원 비중 추이 ····· 72
[그림 4-19] 학위별 신규기업과 전체기업 연구원 비중 추이 ····· 73
[그림 4-20] 정부 R&D 과제 참여 횟수별 평균적 성과변수 비교 ····· 77

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니디

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제1장 서 론

제1절 연구배경 및 필요성

1. 연구 배경

☑ 일본 수출규제, 코로나 19 등 국가 당면문제 해결 및 산업·기술 패러다임 변화에 대비할 수 있는 국가 혁신역량 고도화를 위해 연구개발 투자 확대 지속 추진 중

- 국가연구개발예산은 '22년 3년 연속 정부 총지출 증가율을 상회한 29.8조원으로 전년대비 8.8% 증가하였으며, GDP 대비 정부R&D 투자는 1.09%로 세계 1위를 차지(기획재정부, 2021)
- 우리나라의 총 연구개발비는 2020년 기준 93조 717억원이며, 최근 10년간('11년~'20년) 연평균 7.2% 증가
  - GDP 대비 연구개발비 비중은 4.81%('20년 기준)로 이스라엘(4.93%, '19년 기준)에 이어 2위를 차지(과학기술정보통신부, 2021)

☑ 전 세계적인 디지털 대전환 시대의 변화에 대응할 수 있도록 과학기술 분야에서도 데이터 기반의 정책수립 및 R&D 기획의 중요성이 더욱 커지고 있는 상황

- 글로벌 데이터 시장 규모는 2017년 189억 달러에서 2021년 523억 달러로 두 배 이상, 국내의 데이터 산업 시장 규모 또한 2020년 19조 3천억 원에서 2026년 36조 6천억 원으로 2배 가까이 성장할 것으로 예상
- 우리나라도 정부가 '디지털 뉴딜' 정책을 수립하여 디지털 대전환 시대에 대응하고, 디지털화를 통해 全 산업의 생산성을 높여 국가 경쟁력 제고를 위한 노력 중
  - 모든 산업에 데이터·인공지능 기술을 활용·융합하여 데이터 신제품·서비스 창출, 경제 생산성 향상 도모, 신산업 분야 발굴·육성 등을 위해 2025년까지 R&D 투자를 확대할 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구 필요성

- R&D 투자의 지속적인 확대 및 사회문제의 복잡성·다양성이 증가함에 따라 단순 합산 중심의 기초통계에서 확장한 다양한 이슈별 심화분석에 대한 수요 확대
  - 기존의 통계자료 생산, 기초통계 제공 관점에서 나아가 통계자료 이면의 함의와 정책 시사점 발굴에 대한 요구가 증가하는 추세이며, 외부 데이터와 연계하거나 추가정보를 결합할 경우 더 풍부한 데이터 분석 효과를 얻을 수 있고, 새로운 서비스나 정책의 발굴 가능(이경희 et al., 2017)

- 국가적 차원에서 국가의 R&D 전체에 대한 조망과 모니터링, 전략 수립을 위해서는 데이터 간 연계를 통한 추가정보 결합이 필수적인 상황
  - 정부에서도 공공데이터의 개방을 확대하고 민간이 보유하고 있는 데이터와의 연계·활용·분석이 가능하도록 빅데이터 플랫폼을 구축하고 있으며, 이를 통해 데이터 산업의 성장을 촉진하고 신규 서비스를 발굴·육성하여 국가 혁신을 주도하고자 노력중(관계부처 합동, 2021)
  - 이에 선제적으로 과학기술 분야 빅데이터를 구축하여 이를 기반으로 지속적으로 새로운 이슈를 발굴하여 분석하고 정책적 방향성을 제시할 필요 존재

- KISTEP은 국가R&D 기획 및 과학기술정책 수립의 기초자료로 활용되는 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사 데이터의 생산기관으로 데이터의 개방 및 활용도 제고를 위한 노력이 필요
  - KISTEP은 국가R&D 관련 데이터를 수집·관리하는 유일한 기관으로 다양한 내·외부 요구사항을 만족시키기 위해 국가R&D 정보를 포함한 과학기술 빅데이터를 구축하여 과학기술분야 R&D정보 선도기관으로의 입지 구축 필요

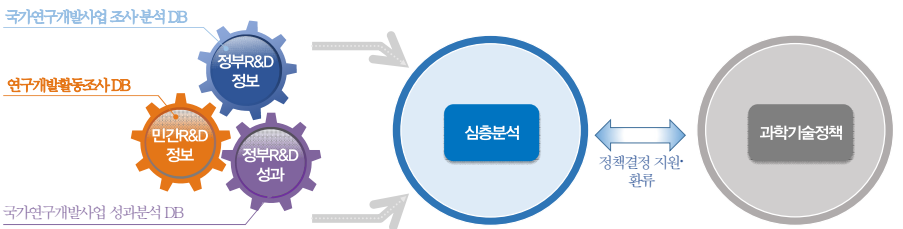
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 연구 목표 및 내용

1. 연구 목표

☑ 국가 경쟁력 제고를 위한 데이터 기반의 과학기술 분야 빅데이터 구축 및 심층분석 기능 강화

- 국가연구개발사업 과제 및 성과, 연구개발활동조사, 기업재무정보 등을 결합한 과학기술 분야 빅데이터 최초 구축
- 과학기술 분야 빅데이터 기반 심층분석 프로세스 정립 및 경제·사회적 이슈의 심층분석



[그림 1-1] 과학기술 빅데이터 구축 및 심층분석 연구 내용 도식화

2. 연구 내용

☑ 과학기술 분야 빅데이터 최초 구축

- 빅데이터 구축을 위한 연계대상 탐색 및 확정
  - KISTEP이 보유하고 있는 국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사, 성과정보 원시자료 외에 기업재무정보 등 빅데이터 구축을 위한 연계대상 데이터의 탐색
  - 국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사 데이터와의 연계 가능성 검토 및 연계대상 확정
- 데이터 연계 방법 및 기준 설정
  - 연계대상 데이터 구조·시계열 검토를 통한 데이터베이스 구축 기준(범위, 기간 등) 설정
  - 기관 단위의 데이터 연계를 위한 과제·성과정보, 연구개발비, 연구인력현황 등 기관별 데이터 정비·표준화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 체계적인 관리를 위한 고유식별번호체계를 마련하여 데이터 연계·관리의 용이성 확보

● 데이터 관리 기준 설정

- 데이터베이스의 신뢰성과 연계 용이성을 확보하기 위해 정형화된 데이터베이스 구조 형태로 구축·관리
- 기관별 데이터베이스 구축 시 연계대상 데이터에 따라 정보의 유무에 차이가 존재하므로, 데이터베이스의 구성 범위와 관련한 기준 설정

● 과학기술 분야 빅데이터 구축

- 기관별 정비·표준화된 과제·성과정보, 연구개발비, 연구인력, 기업재무정보 등을 결합하여 과학기술 분야 빅데이터 최초 구축

◪ 과학기술 분야 빅데이터 기반 심층분석 프로세스 정립 및 경제·사회적 이슈의 심층분석

● 과학기술 빅데이터 기반 심층분석을 위한 프로세스 정립

- 주제 선정, 세부분석 이슈 선정, 세부분석, 시사점 도출 등으로 심층분석 프로세스 정형화

● 심층분석 이슈 발굴

- 다양한 방법으로 새롭게 제기되는 주요 이슈를 도출하고 최종 심층분석 이슈를 선정

● 주요 이슈에 대한 기초분석 및 심층분석을 수행하고 정책 시사점을 도출

- 선정 주제에 대한 기초통계, 현황분석 등 기초분석을 수행
- 구축한 과학기술 분야 빅데이터를 기반으로 통계적 방법론 등을 활용하여 투자, 성과 등을 심층적으로 분석
- 심층분석 결과를 토대로 내·외부 전문가 회의를 통한 정책 시사점 발굴

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장 과학기술 분야 데이터 현황

제1절 과학기술 분야 메타데이터 공개·개방 현황

1. 국가통계포털(KOSIS*)

* Korean Statistical Information Service

☑ 국가승인통계를 중심으로 약 20종의 과학기술 메타데이터를 공개·개방

- 통계청이 제공·관리하며, 국내·국제·북한의 주요 통계를 한곳에 모아 이용자가 원하는 통계를 한 번에 찾을 수 있도록 지원하는 One-Stop 통계 서비스
  - 현재 약 300개 기관이 작성하는 경제·사회·환경에 관한 1,000여 종의 국가승인통계, 국제금융·경제에 관한 IMF, Worldbank, OECD 등의 최신 통계 등을 제공 중
- 국내 통계는 주제별 분류(인구, 사회일반, 범죄·안전 등 약 30개 분야), 기관별 분류에 따라 통계 정보를 제공하고 있으며, 지방 통계에 대해서도 e-지방지표(통계표/시각화) 형태로 제공 중



※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

[그림 2-1] KOSIS가 제공하는 국내 통계 서비스(주제별 분류)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 과학기술 분야는 총 20개 항목의 조사를 바탕으로 메타데이터를 수집 및 제공하고 있으며, 일부 타 분야(노동, 경제일반·경기, 기업경영 등)의 메타데이터도 과학기술 관련 통계와 연계를 통한 활용이 가능

〈표 2-1〉 과학기술 분야 또는 과학기술 관련 연계 가능한 통계조사 현황

과학기술 분야			
중소기업기술통계	공간정보산업조사	공공기술이전사업화현황조사	국가연구개발사업통계
국내바이오산업실태	기후기술산업통계	나노융합산업조사	방사선 및 방사성동위원소 이용실태조사
방산업체경영분석	생명연구자원통계	엔지니어링사업자·기술자 현황	엔지니어링 서비스업 경영분석
여성과학기술인력활용 실태	연구개발활동조사	우주사업실태조사	이공계 인력 육성 활용과 처우 등에 관한 실태
인공지능산업실태조사	지식재산권통계	지식재산활동조사	한국기업혁신
정보통신 분야			
ICT기업경기조사	**ICT수출입통계**	**ICT인력동향실태조사**	**SW융합실태조사**
이러닝산업실태조사	**정보보호산업실태조사**	**중소기업정보화수준조사**	**클라우드산업실태조사**
노동 분야			
사업체 노동실태현황	**사업체 노동력 조사**	**노동생산성 지수**	**산업기술 인력 수급 실태조사**
고령자 고용현황			
경제일반·경기 분야			
경제총조사	**전국사업체조사**	**기업경기조사**	**설비투자계획조사**
중소기업경기전망조사			
기업경영 분야			
1인창조기업실태조사	**경제 자유구역 입주사업체 실태 조사**	**기업가정신실태조사**	**기업경영분석**
기업활동조사	**벤처기업정밀실태조사**	**소상공인실태조사**	**여성기업실태조사**
장애인기업실태조사	**중견기업 기본통계**	**중소기업 기본통계**	**중소기업 실태조사**
창업기업 실태조사			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(1) 중소기업기술통계조사

* 과학·기술 분야 대표 통계로 20종 전체에 대한 정보는 부록 참고

◉ 중소기업기술통계조사는 중소기업의 제반 기술실태를 체계적/종합적으로 파악하고 분석하여 효과적인 중소기업 기술정책 수립 및 개발에 유용한 객관적인 기초자료를 제공하기 위해 실시

- 중소기업기술혁신촉진법 제8조에 근거하여, 1년 주기로 중소벤처기업부 기술혁신정책관 기술정책과에서 주관하여 실시
- 조사대상 약 62,688개사 중 4,000개 표본을 추출하여 조사를 수행
- 업체 일반현황, 기술개발 활동 및 투자현황, 기술개발 조직 및 인력현황, 기술경쟁력 및 기술수준 등의 68개 항목을 조사하여 통계자료를 제공

〈표 2-2〉 중소기업 기술통계 메타데이터 정보

조사대상 일반현황		
대표자(CEO) 성별분포	대표자 연령별 분포	기업 업력별 분포
기업 유형별 분포	기업 성장단계별 분포	핵심기술 수명주기별 분포
거래처별 매출액 비중	상시종사자 규모별 분포	매출액 규모별 분포
매출액 대비 수출비율별 분포		
기술개발 활동 및 투자현황		
기술개발 동기	기술개발 목적	기술개발의 주역
기술개발 아이디어/정보의 원천	기술개발 외부 협력파트너 활용비율	기술개발 외부 협력파트너 만족도
국내외 기술도입시 기술도입처	매출액대비 기술개발 투자비율·영업이익·매출액 세전순이익·수출비율	매출액 대비 기술개발 투자비율 분포
연구원1인당 기술개발비 규모별 분포	평균 기술개발비 규모별 분포	기술개발비 사용현황
기술개발비 재원 조달방법	기술개발비 중 정부지원금 활용현황	금년대비 차년도 기술연구개발비 투자계획
기술개발 중점 투자분야		
기술개발 조직 및 인력현황		
직종별·성별 상시종사자 현황	연구개발직(기술개발 전문인력) 비중	연구개발직(기술개발 전문인력) 보유현황
기술개발 전담조직별 연구개발직 현황	기술개발 전담조직 보유현황	연구개발직 연령별 보유인원
연구개발직 연령별 보유비중	연구개발직 근속년수별 보유인원	연구개발직 근속년수별 보유비중
연구개발직 학력별 보유인원	연구개발직 학력별 보유비중	연구개발직 학력별 이직, 부족, 채용(예정) 인원
연구개발직 학력별 인력부족률	성과보상제 시행여부	성과보상제 방식
기술경쟁력 및 기술수준		
보유기술 특성	주요국 대비 기술분야별 기술격차	미국대비 기술분야별 기술격차
일본대비 기술분야별 기술격차	독일대비 기술분야별 기술격차	중국대비 기술분야별 기술격차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술분야별 세계 최고대비 기술수준	기술분야별 국내 최고대비 기술수준	1년전 대비 현재 자사의 기술수준 향상 정도
3년전대비 기술수준 향상정도	3년전 대비 현재 자사의 기술수준 향상 정도	세계 최고대비 기술요소별 능력 수준
세계 최고대비 제품(상품)기획능력	세계 최고 대비 디자인능력	세계 최고대비 신기술(신제품) 개발능력
세계 최고대비 제품설계능력	세계최고대비 부품 및 공정설계능력	세계최고대비 시험·검사능력
세계최고대비 제조(가공)능력	세계최고대비 생산관리능력	세계최고대비 유지·보수능력
세계최고대비 개발기술사업화능력	국내최고대비 기술 요소별 능력수준	국내최고대비 제품(상품) 기획능력
국내최고대비 디자인능력	국내최고 대비 신기술(신제품) 개발능력	국내최고대비 제품설계능력
국내최고대비 부품 및 공정설계능력	국내 최고대비 시험·검사능력	국내최고대비 제조(가공)능력
국내최고대비 생산관리능력	국내최고 대비 유지·보수능력	국내최고대비 개발기술사업화능력
지식재산권 보유, 출원건수 (국내, 해외 전체)	국내 지식재산권 보유, 출원건수	해외 지식재산권 보유, 출원건수
지식재산권 보유 및 출원중 업체비율	주력 연구개발기술의 신규성	주력기술 외부모방기간
제품수명주기	기술개발 및 판로개척 단계별 소요기간	기술개발 총 소요기간별 분포
판로개척 총 소요기간별 분포		
시험·검사장비		
시험·검사장비 보유현황	외부 시험·검사장비 활용 횟수	외부 시험·검사장비 활용률
외부 시험·검사장비 활용 만족도지수(총괄)	외부 시험·검사장비 활용 만족도(전문시험, 검사기관, 대학, 국공립연구기관, 지방중소기업청, 대기업, 중견기업, 중소기업)	외부 시험·검사장비 활용 애로사항
기술개발 성과		
기술개발 성과 관련성	기술개발 성과 정도	시장점유율 확대 성과
수출 증가 성과	고용 증가 성과	생산능력 증가 성과
제품의 품질 및 성능향상 성과	원가절감(인건비 제외) 성과	인건비 절감 성과
생산기간 단축 성과	수입대체(국산화) 성과	신산업분야 진출 성과
제품다양화 성과	작업환경·안전성 개선성과	에너지절약·온실가스 저감 성과
국내외 인증(품질·규격) 충족성과	기술개발에 의한 매출효과	기술개발에 의한 수출효과
기술도입 현황	기술이전 현황	기술개발 추진실적
기술개발 실패요인	기술개발 성공요인	
기술개발 애로요인		
자체 기술개발 애로사항	외부 공동·위탁 기술개발 애로사항	국내외 기술도입시 애로사항
개발기술 사업화 애로사항	연구개발인력 수급 애로사항	기술정보 외부 유출 애로 경험
기술보호를 위한 보안 관리 애로사항		
기술개발 지원제도 평가		
정부 기술개발 지원제도 불편사항	정부 지원제도 활용절차상 만족도	정부의 정책적 지원이 가장 필요한 기술개발 단계
기술개발 지원분야별 활용률	기술개발 지원제도 분야별 필요성	기술개발 지원 선호형태
정부가 중점지원해야 할 기술인력 지원제도	가장 필요한 개발기술 사업화 지원제도	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 공간정보산업조사

- 공간정보산업조사는 공간정보산업의 규모 및 현황 등 산업 전반에 대한 기초자료 및 통계를 종합적이고 체계적으로 조사·확보하여 공간정보산업의 육성 및 진흥을 위한 정책에 활용하기 위하여 실시
  - 공간정보산업 진흥법 제5조의 2에 근거하여 1년주기로 국토교통부 주택토지실 국토정보정책관 공간정보진흥과에서 주관하여 실시
  - 조사대상은 공간정보산업 특수분류(2019년 8월 개정)에 해당하는 사업체 중 1,800개사 표본을 추출하여 조사 진행
  - 일반사항, 인력현황, 경영현황, 공간정보 데 이터 사용현황, 공간정보 관련 H/W, S/W 사용현황, 연구개발 현황, 지원정책 및 건의사항 등 약 7부분, 40문항을 조사하여 통계자료 제공

〈표 2-3〉 공간정보산업 업체 정보의 메타데이터 정보

구분		
공간정보산업조사_총괄	사업체 전체 매출액	공간정보 관련 매출액
종사자 근속년수 구성비	종사자 성별 구성비	종사자 업무분야 구성비
종사자 연령 구성비	종사자 지위 구성비	종사자 학력 구성비

(3) 공공기술이전사업화현황조사

- 공공기술이전사업화현황조사는 공공연구기관의 기술이전현황 파악을 통한 효율적 정책 수립을 위하여 실시
  - 산업통상자원부 산업기술시장혁신과에서 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제8조 및 동법시행령 제10조에 근거하여 매년 실시
  - 약 300여개 대학 및 연구소 등의 공공연구기관을 대상으로 조사를 실시하며, R&D 관리 및 지원 기관 등은 조사대상에서 제외
  - 업체 일반 사항, 자원과 인프라, 전략과 실행, 성과, 기술이전사업화의 장애요인 등의 항목에 대한 메타데이터 정보를 제공
  - 응답한 기관유형을 공공연구기관, 대학으로 1차 분류를 하고, 2차 분류로 정부출연연구기관, 특정연구기관, 전문생산기술연구소, 국공립연구기관, 기타 공공연구기관, 국공립대학, 사립대학으로 분류하여 각 유형별 응답 결과를 제시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 2-4〉 공공기술이전사업화현황조사 메타데이터 정보

일반사항		
기관 현황		
자원과 인프라		
기술이전·사업화 업무수행여부	기술이전·사업화전담부서 인력현황	연구개발 인력 수
연구개발 인력 성별구성	연구개발인력 중 박사급 인력수	연구개발비
재원별 연구개발비	기술이전·사업화 및 그 외 관리인력	기술이전·사업화 전담/지원 인력 중 전문직 인력수
기술이전·사업화 및 그 외 관리인력의 전담부서인력의 평균 근무연수	기술이전 기여자 보상급	기술이전·사업화 관련 활동·운영비
기술이전·사업화 관련활동·운영비 지출현황	기술이전·사업화 관련활동·운영비 투입현황	발명신고 및 신규개발기술 건수
기술분야별 신규개발기술 건수	재원별 신규확보기술 건수	누적 보유기술 건수
기술 종류별 누적 기술보유 건수	국내특허 출원·등록 건수	해외특허 출원·등록 건수
기술권리별 신규개발기술 건수	기술이전·사업화 시 보상금	
전략과 실행		
보유기술의 관리방법	외부에서 기술검색이 가능한 자체 DB보유 여부	NTB DB등록 여부
자체관리 DB등에 신규 등록한 기술정보 건수	NTB에 새롭게 등록한 기술정보 건수	기술이전 박람회, 설명회 등 개최 또는 참여 건수
보유기술 소개자료 홍보 건수	연구개발 성과관리 규정 보유	개발된 기술의 효과적 보호를 위하여 필요한 비용을 전액 지원
사전평가를 통한 우수기술의 개발과 보호 유도	기술이전·사업화 담당인력과 연구자간 정기적 교류	보유기술을 활용한 신기술 창업시 이를 지원하기 위한 제도 운영
기술이전 후 연구자들의 사후지원과 관련한 제도 운영	산업재산권 출원·등록시 해당 연구자에 대한 보상 여부	기술이전·사업화 시 담당부서에 수익배분, 담당자에 대한 금전적 보상 및 업적평가 반영 여부
기술이전·사업화 시 연구자에 대한 기술이전 수입 배분비율	기술이전·사업화 시 전담조직에 대한 기술이전 수입 배분 비율	기술이전·사업화 시 연구자의 업적평가 반영비율
연구(개발)자 대상 기술이전·사업화 교육 횟수	기술이전·사업화 담당 또는 지원인력 대상 기술이전·사업화 교육 횟수	기술성명회, 연구원 자문프로그램 등에 적극적인 협조 또는 참여
기관 제공 교육프로그램에 적극적으로 참여	실험실 창업 등 개발 기술을 활용한 신기술 창업에 적극적으로 참여	기술이전·사업화 지원제도의 적극적인 활용
기술이전·사업화 비전과 목표치의 구체적 제시, 보유기술의 유형별 기술이전·사업화 전략 수립 및 추진	기술지주회사, 신기술창업 전문회사, 연구소 기업 등의 설립을 위한 계획 수립·진행	기술이전 사후 관리 시스템 구축, 기술이전·사업화 강화를 위한 청사진(로드맵) 보유
기술평가(기술등급, 가치평가 등) 의뢰 현황	기술평가 소요비용	기술이전·사업화 추진을 위한 업무협력 협약 체결 건수
기술이전·사업화 추진을 위한 업무 의뢰 횟수	기술이전·사업화 추진을 위한 업무 의뢰 소요비용	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성과		
신규 기술이전 계약 체결건수	신규 기술이전 계약체결 중 지분방식을 통한 기술이전 계약건수	기술분야별 기술매매를 통한 기술이전 건수
기술매매를 통한 기술이전 건수	기술분야별 무상양도(기술나눔 등)를 통한 기술이전 건수	무상양도를 통한 기술이전 건수
기술분야별 유상 기술실시(라이센스)를 통한 기술이전 건수	유상기술실시를 통한 기술이전 건수	기술분야별 무상 기술실시(라이센스)를 통한 기술이전 건수
무상 기술실시를 통한 기술이전 선수	기술분야별 기타 (기술지도, 현물출자 등)를 통한 기술이전 건수	기타(기술지도, 현물출자 등)을 통한 기술이전 건수
기술분야별 이전기술 중 NTB를 통해 이전된 기술이전 건수	신규확보 기술의 기술이전 시점별 이전건수	기술도입자 유형별 신규 기술이전 현황
R&D유형별 신규 기술이전 현황	신시권 허여 유형(유상 기술실시 계약)별 신규 기술이전 현황	기술 수요자 탐색·발굴 수행기관 유형별 신규 기술이전 현황
기술이전 수입이 발생한 기술이전 계약 건수	고액 기술이전 수입이 발생한 기술이전 계약 건수	총 기술이전 수입
거래유형별 총 기술이전 수입	기술이전 수입 중 연구개발 재투자 비중	수취유형별 총 기술이전 수입
기술도입자 유형별 총 기술이전 수입	기술도입자 유형별 총 산업자문 계약건수	기술도입자 유형별 총 산업자문료
연국자 및 기관의 직접 창업 건수	기술을 이전 또는 양도받아 이를 기반으로 새롭게 기업이 설립된 건수	연구자 및 기관의 직접 창업기업 중 현재 사업활동 중인 창업기업 건수
기술을 이전 또는 양도받아 이를 기반으로 새롭게 설립된 기업 중 현재 사업활동 중인 창업기업 건수	연구자 및 기관의 직접 창업 건수-매출액 30억 이상 기업 수	기술을 이전 또는 양도받아 이를 기반으로 새롭게 기업이 설립된 건수-매출액 30억 이상
기술사업화 성과와 관리	유효한 기술이전계약에 포함된 모든 기술 건수	이전된 기술의 활용·사업화, 기술료 납부 현황 등을 관리하는 인력 보유 여부
이전된 기술의 활용·사업화, 기술료 납부 현황 등을 관리하는 방법(시스템)	이전된 기술의 기술료 납부 현황 관리 횟수(빈도)	이전된 기술의 활용·사업화 현황 관리 횟수(빈도)
이술이전사업화의 장애요인		
기술이전·사업화 장애요인		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(4) 국가연구개발사업통계

- 국가연구개발사업통계는 국가연구개발사업의 집행 현황에 대한 체계적인 조사를 통해 R&D 추진현황의 다각적인 분석자료 산출, 증거 기반의 효율적인 국가연구개발사업 추진과 정책 방향성 제시를 위한 기초자료 제공을 위하여 실시
  - 과학기술기본법 제12조에 근거하여 과학기술정보통신부 성과평가국 과학기술정보분석과에서 주관하여 실시
  - 조사대상은 국가연구개발사업을 수행한 연구기관 전수를 대상으로 실시하며, 사업정보 2개 항목(사업목적과 사업내용)과 투입정보 13개 항목(연구개발비, 기술분류, 연구개발단계 등) 총 15개 항목의 조사·분석 실시

〈표 2-5〉 국가연구개발사업통계 메타데이터 정보

구분		
국가연구개발사업의 총괄집행 추이	부처별 국가연구개발사업 집행 추이	연구수행주체별 집행추이
지역별 집행 추이	국가과학기술표준분류 연구분야별 집행 추이	국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 추이
미래유망신기술(6T)별 집행 추이	주요부처별 연구개발단계별 집행 추이	주요부처별 연구수행주체별 집행 추이
연구수행주체별 비목별 집행 추이	지역별 연구수행주체별 집행 추이	주요부처별 공동·위탁연구 집행 추이
주요부처별 국제 공동·위탁연구 집행 추이	협력유형별 공동·위탁 연구 집행 추이	성별 연구책임자 추이
연령별 연구책임자 추이	전공별 연구책임자의 성별 분포 추이	학위별 성별 연구책임자 분포 추이
연구비 비중 산정 매뉴얼에 따른 연구개발단계별 집행 추이	국가전략기술별 집행 추이	

(5) 국내바이오산업실태조사

- 국내바이오산업실태조사는 국내 생명공학기술 및 바이오산업의 범위와 정의에 대한 표준화된 기준을 마련하며 국내의 전반적인 현황 및 기술실태 판단을 위한 지표를 제시하여 향후 관련 육성정책 수립과 경제분석, 국제 비교의 근거를 마련하기 위하여 실시
  - 통계법 제18조에 근거하여 산업통상자원부에서 매년 조사를 실시
  - 조사대상은 바이오산업 분류코드(KS J 1009)와 연계하여 해당 기업을 추출하고, 전년도 조사참여 기업 및 신규기업 발굴을 통해 조사대상을 선별
  - 공통/기업일반현황/바이오산업부문현황 3개 부문에 대해 약 20개 이상의 항목을 조사

〈표 2-6〉 국내바이오산업실태조사 메타데이터 정보

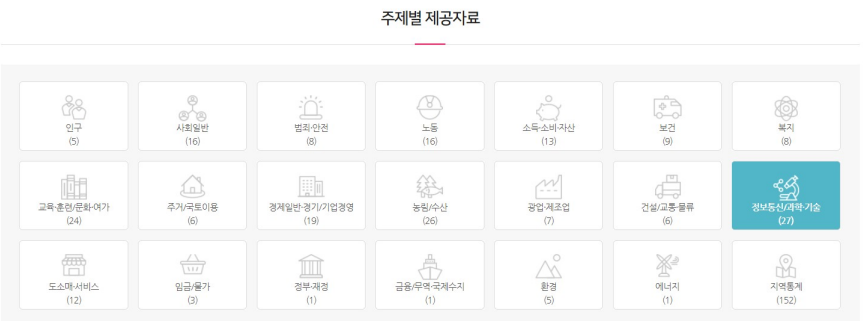
구분		
지역분포(바이오사업장 기준)	바이오산업 인력 현황	바이오산업 투자 현황
바이오산업 분류체계 중분류별 국내판매 및 수출 현황	바이오산업 분류체계 중분류별 수입 현황	바이오산업 시도별 국내판매 및 수출 현황
바이오산업 시도별 수입 현황		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 마이크로데이터 통합서비스(MDIS)

◪ 심층적인 조사·분석을 위한 마이크로데이터 공개·개방

- 통계청 및 정부 각 부처, 지자체, 연구기관 등에서 작성하는 통계자료에 대해 마이크로데이터를 제공하여 심층적인 분석을 수행할 수 있도록 지원
  - 주요정책 수립, 기업 경영전략 수립, 학술논문 등 심층 연구·분석에 활용되는 마이크로데이터 수요의 증가에 따라 심층적인 분석을 위하여 데이터를 제공
  - 마이크로데이터는 통계조사 원자료에서 조사·입력오류 등을 수정한 개별단위(개인, 가구, 사업체 등) 자료로 특정 응답주체를 대상으로한 심층분석 가능
  - 2021년 기준 통계청 49종, 통계작성기관 281종의 마이크로데이터를 제공
- 21개 주제별로 분류하여 마이크로데이터 서비스를 제공(국가통계포털과 유사)



※ 자료: 마이크로데이터서비스 홈페이지(https://mdis.kostat.go.kr/)

[그림 2-2] MDIS가 제공하는 서비스(주제별 분류)

- 마이크로데이터는 자료의 이용방식에 따라 다운로드 서비스, 공공용 온라인 분석 시스템, 인가용 서비스(유료), 주문형 서비스(유료) 등으로 제공 중
  - 다운로드 서비스는 이용자가 원하는 자료를 선택하고 PC로 다운로드하여 이용하는 서비스로 개체식별정보, 민감변수 등을 제외한 일반 공개용 자료만 제공
  - 온라인분석서비스는 이용자가 온라인 통계분석 시스템에 접속하여 데이터를 추출, 편집, 분석할 수 있는 서비스로 다운로드 서비스와 마찬가지로 민감성 정보를 제외한 일반 공개용 자료만 제공
  - 인가용 서비스는 원격접근 및 이용센터 방문 서비스를 통해 접근가능하며, 공공용 자료보다 제공항목 추가, 항목별 제공 수준 상세화 등 보다 세부적인 자료인 인가용 자료 접근이 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 주문형 서비스는 통계작성용 명부 또는 사업체 기본정보 제공 서비스로 사업체명부, 가구명부, 사업체 기본정보 등을포함

◉ 정보통신/과학기술 분야에서는 총 27건의 통계조사 정보를 마이크로데이터 형태로 제공하고 있으며, 타 분야의 마이크로데이터도 연계·활용이 가능

〈표 2-7〉 정보통신/과학기술 분야 마이크로데이터 현황

정보통신/과학기술 분야(27종)			
국내바이오산업실태 (국가통계포털과 동일)	나노융합산업조사 (국가통계포털과 동일)	공간정보산업조사 (국가통계포털과 동일)	여성과학기술인력활용실태 (국가통계포털과 동일)
중소기업기술통계조사 (국가통계포털과 동일)	이러닝산업실태조사	ICT기업경기조사	ICT실태조사
ICT전문인력수급실태조사	ICT중소기업실태조사	데이터산업현황조사	디지털정보격차실태조사
방송산업실태조사	블록체인산업실태조사	사물인터넷산업실태조사	스마트미디어산업실태조사
스마트폰과의존실태조사	온라인및오프라인결합 서비스(O2O서비스)산업 조사	웹접근성실태조사	인터넷이용실태조사
정보보호실태조사	정보화통계조사	클라우드산업실태조사	전자정부서비스이용실태 조사
방송매체이용행태조사	전자문서산업실태조사	중소기업정보화수준조사	

(1) 이러닝산업실태조사

◉ 이러닝산업실태조사는 이러닝산업 시장규모와 현황을 파악하여 정책입안 및 관련 업계·학계·연구계의 기초 통계자료로 활용하기 위하여 실시

- 이러닝산업발전법 제27조에 따라 산업통상자원부에서 수행하며, 소프트웨어정책연구소, 정보통신산업진흥원이 전문조사기관을 통해 실시
- 조사대상은 이러닝공급자(이러닝사업자(콘텐츠, 솔루션, 서비스), 사이버대학교)와 이러닝수요자(개인, 사업체, 정규교육기관, 정부/공공기관)로 표본조사 수행

※ 공급자 표본 수: 500개(공급기업: 378개 -〉 478개, 사이버대학: 22개)
수요자 표본 수: 개인, 정규교육기관, 공공기관, 사업체(3,400개)

- 조사항목은 조사대상에 따라 공급기업 20개, 원격대학교 11개, 개인 14개, 사업체 18개, 교육기관 20개, 정부/공공기관 18개 항목을 조사

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 추출 대상자료 중 200개의 레코드(행)가 임의로 선택되며, 선택된 자료를 기준으로 비식별화 처리(* 표시)가 수행되기 때문에 실제 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.

보기 1 - 50 / 200

	가중치	[리스트] 산업분류	[리스트] 산업분류_LABEL	[기본정보] 2. 소재지(시/도)	[기본정보] 7. 종사자수	1. 이러닝 도입 여부	1. 이러닝
1	2055.58333333333	K	금융 및 보험업	서울	5	1	예
2	8212	H	운수 및 창고업	경기	5	1	예
3	4373.2	Q	보건업 및 사회복지 서비스업	서울	2	1	예
4	8212	H	운수 및 창고업	경기	6	1	예
5	5267.16129032258	P	교육 서비스업	경기	5	1	예
6	8212	H	운수 및 창고업	인천	5	1	예
7	4373.2	Q	보건업 및 사회복지 서비스업	충북	4	1	예
8	2055.58333333333	K	금융 및 보험업	부산	5	1	예
9	8212	H	운수 및 창고업	울산	5	1	예
10	176.081081081081	Q	보건업 및 사회복지 서비스업	대구	38	1	예
11	102.130841121495	H	운수 및 창고업	경북	35	1	예
12	4373.2	Q	보건업 및 사회복지 서비스업	광주	2	1	예
13	5267.16129032258	P	교육 서비스업	서울	5	1	예

※ 자료: 마이크로데이터서비스 홈페이지(https://mdis.kostat.go.kr/)

[그림 2-3] 이러닝산업실태조사 마이크로데이터 추출 예시

(2) ICT기업경기조사

- ICT기업경기조사는 매월 ICT 기업의 체감경기 및 경기 전망 등을 신속히 파악하여, 정책 입안 및 경영전략 수립에 필요한 기초자료를 제공하기 위해 실시
  - 방송통신발전 기본법 제41조, 정보통신산업 진흥법 제6조에 따라 과학기술정보통신부에서 수행하며, 한국정보통신진흥협회,한국전자정보통신산업진흥회가 전문조사기관을 통해 실시
  - 조사대상은 ICT 사업체를 대상으로 하며, '22년 기준 2,039개 사업체가 표본으로 관리되고 있음
  - 조사항목은 사업체일반현황, 경기판단(ICT기업경기), 수준판단(제품재고, 생산설비, 고용수준, 설비투자실행, 자금사정), 기업경영판단(생산증가율, 내수판매, 수출, 가동율, 채산성), 개선 및 악화요인, 경영애로사항, 정책건의사항

※ 추출 대상자료 중 200개의 레코드(행)가 임의로 선택되며, 선택된 자료를 기준으로 비식별화 처리(* 표시)가 수행되기 때문에 실제 데이터와 차이가 있을 수 있습니다.
※엑셀다운로드(X)를 누르시면 다운 받으실 수 있습니다.

보기 1 - 25 / 200

	조사년월	조사년월_LABEL	품목코드	품목코드_LABEL	품목명	ICT기업경기_당월실적	ICT기업경기_당월실적_LABEL	ICT기업경기_익월전
1	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
2	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
3	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	3	악화	3
4	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
5	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
6	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
7	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
8	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
9	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	1	개선	2
10	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
11	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
12	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	2	동일	2
13	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	3	악화	3
14	201910	2019년 10월	BH110	전자부품	전자부품	3	악화	2

※ 자료: 마이크로데이터서비스 홈페이지(https://mdis.kostat.go.kr/)

[그림 2-4] ICT기업경기조사 마이크로데이터 추출 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

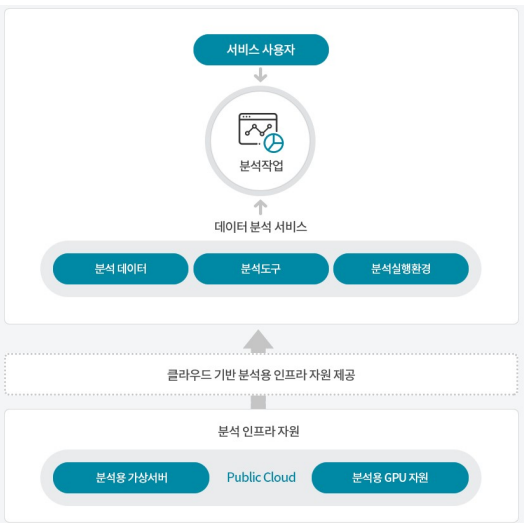
3. 데이터안심구역

◪ 미개방 데이터를 안정적으로 분석·활용할 수 있는 플랫폼

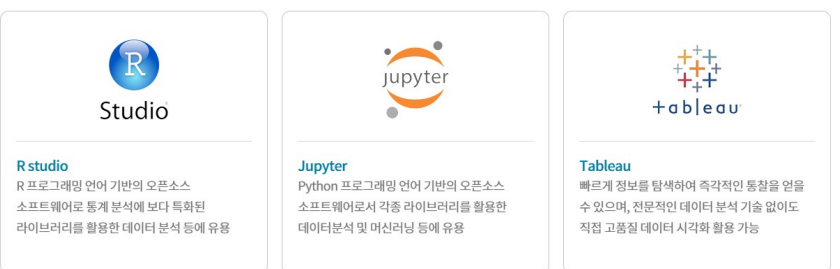
● 한국데이터산업진흥원이 공공기관 및 민간기업의 미개방 데이터를 누구나 안전한 분석 환경에서 무료로 활용할 수 있도록 지원

- 안심구역 홈페이지를 통해 사전 승인을 받은 모든 이용자는 안심구역이 제공하는 데이터, 분석도구, 분석실행환경(시각화 등), 분석용 인프라 등을 사용 가능

※ 분석도구: R Studio, Jupyter, Tableau, Rapidminer, Stata, SPSS 등



[그림 2-5] 데이터안심구역 제공 서비스 개요



※ 자료: 데이터안심구역 홈페이지(https://dsz.kdata.or.kr/)

[그림 2-6] 데이터안심구역에서 제송하는 분석 도구 종류

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 데이터안심구역에서는 '22년 기준 11개 분야* 170건의 데이터를 제공하고 있으며, 과학기술 분야와 연계 가능한 기업 단위의 정보는 약 53종을 제공 중

  * 교통, 금융, 기업, 문화, 물류, 에너지, 유통, 의료, 통신, 행정, 환경

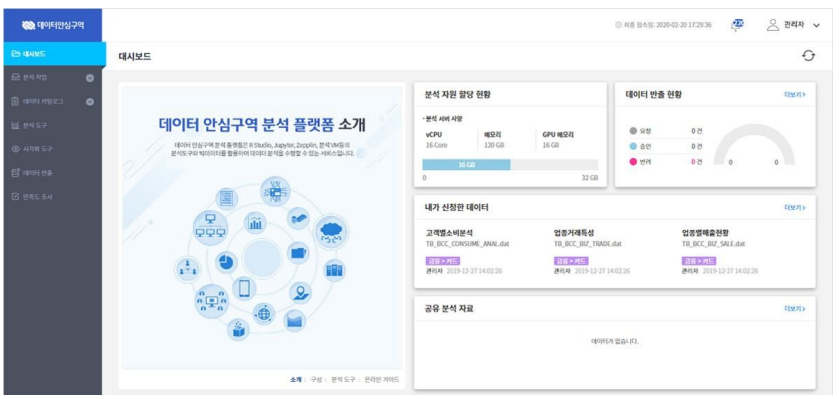
- 데이터 제공 기관으로는 통계청, 건강보험심사평가원, 한국교통안전공단, 한국전력공사 등 공공기관과 더불어, 비씨카드, 신한카드, SK텔레콤, 한국기업데이터 등 민간기관도 폭넓게 데이터를 제공 중

- 데이터안심구역에서 제공하는 타 분야 데이터는 대부분 환경측정 데이터, 개인별 카드 및 통신사용 데이터, 교통현황 등 기업 분야와 매칭은 어려울 것으로 보임

〈표 2-8〉 데이터안심구역 메타데이터 제공 현황

기업 분야(53종)			
온실가스배출량	유해화학물질이동배출량	기업환경이용정보	환경신기술
가족친화기업인증	여성기업확인서	장애인기업확인서	안전인증(KCS)증명서
강소기업	청년친화강소기업	사회적 기업	특허 및 실용신안 기업
부도발생율요약	연체율요약	휴폐업발생률요약	내수기업 글로별 역량진단 설문 결과
수출기업 글로별 역량진단 설문 결과	주요재무정보	주요시설	인원현황
… 중략			

- 데이터안심구역 홈페이지 내에서 데이터 이용신청 후 승인이 완료되면 시스템에 접속하여, 대시보드 현황, 데이터가공, 분석도구 선택 및 분석, 분석결과 시각화 기능 등을 활용하여 데이터 분석이 가능

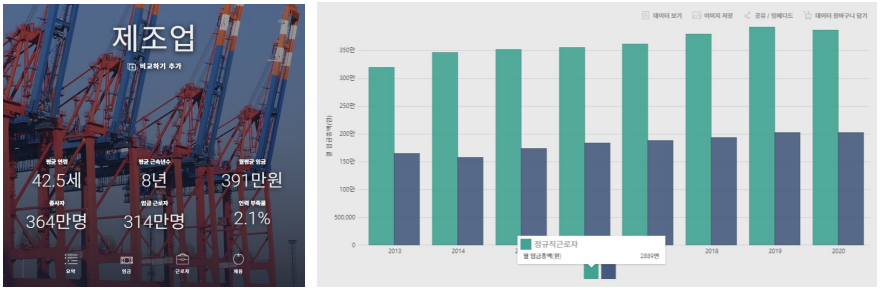


※ 자료: 데이터안심구역 홈페이지(https://dsz.kdata.or.kr/)

[그림 2-7] 데이터안심구역 분석시스템 접속 시 화면(대시보드)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 데이터안심구역을 이용한 분석사례로는 서울시 정신건강 서비스 지원 우선지역 선정, 텍스트마이닝을 활용한 지적재산권 트렌드 분석 등이 있으며, 과학기술 또는 기업과 관련한 분석으로는 업종별 기본 및 임금현황에 대한 시각화 사례만 제공하고 있음



※ 자료: 데이터안심구역 홈페이지(https://dsz.kdata.or.kr/)

[그림 2-8] 데이터안심구역 분석시스템 접속 시 화면(대시보드)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 통합데이터지도

◪ 공공과 민간에서 제공하는 데이터를 검색·활용하도록 지원해주는 플랫폼

- 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원은 분야별 빅데이터플랫폼 및 센터를 구축하여 데이터의 수집·유통을 활성화하고, 양질의 데이터에 쉽게 접근·활용하도록 지원
  - 현재 통합데이터지도는 16개분야 빅데이터 플랫폼과 180개 빅데이터 센터, AI허브 등에서 생산한 데이터의 소재정보를 제공하고 있음



※ 자료: 통합데이터지도 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr)

[그림 2-9] 통합데이터지도 서비스

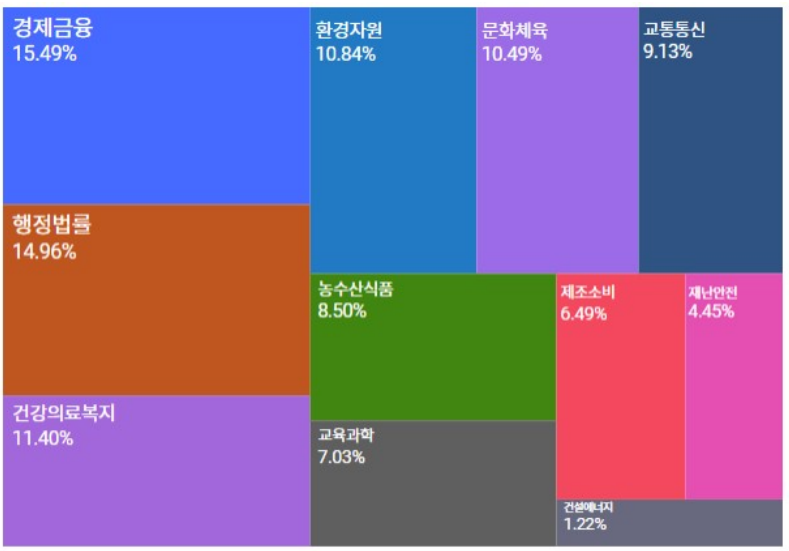


※ 자료: 통합데이터지도 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr)

[그림 2-10] 통합데이터지도 구성 정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 현재, 110,703개의 데이터와 97,813건의 데이터셋을 보유하고 있으며, 데이터 플랫폼에서 제공하는 메타데이터 정보를 기반으로 데이터 현황을 데이터 분류별, 지역별, 키워드별, 플랫폼 분야별로 표출
  - **(데이터 분류별)** 데이터 플랫폼에서 제공하는 메타데이터의 정보를 기반으로 데이터의 대분류를 자동분류하여 표출
    - 경제금융, 행정법률, 건강의료복지, 환경자원, 문화체육, 교통통신, 농수산식품, 교육과학, 제조소비, 재난안전, 건설에너지의 총 11분야와 관련된 메타데이터를 제시



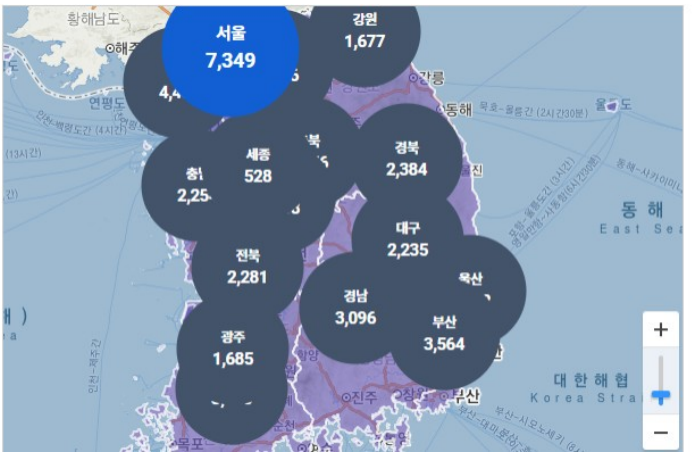
※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr/dashboard)

[그림 2-11] 통합데이터지도 데이터분류별 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

● **(지역별)** 통합데이터지도에 연계된 16개 빅데이터 플랫폼의 데이터 중 지역 관련 데이터를 시도별로 표출

- 17개 광역지자체별로 16개 빅데이터 플랫폼의 데이터에 해당되는 메타데이터를 제시



※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr/dashboard)

[그림 2-12] 통합데이터지도 지역별 현황

● **(키워드별)** 최근 7일간의 인기 검색 키워드가 표출되며, 인기 키워드별 관련 데이터를 제공

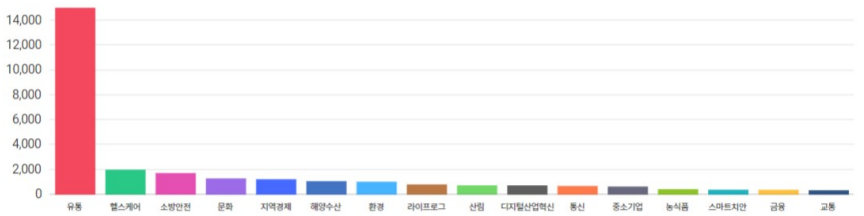


※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr/dashboard)

[그림 2-13] 통합데이터지도 키워드별 관련 데이터

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- **(플랫폼 분야별)** 유통, 헬스케어, 소방안전, 문화, 지역경제, 해양수산, 환경, 라이프로그, 산림, 디지털산업혁신, 통신, 중소기업, 농식품, 스마트치안, 금융, 교통의 16개 빅데이터 플랫폼 분야별 관련 데이터를 제공



※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr/dashboard)

[그림 2-14] 통합데이터지도 플랫폼 분야별 현황

- 통합데이터지도의 상세검색은 데이터분류, 플랫폼 분야, 지역별로 범위를 설정하여 메타데이터수집이 가능
  - 본 연구와의 연계성을 고려했을 시, 데이터분류에서는 '교육과학, 경제금융, 환경자원' 등이, 플랫폼 분야에서는 '중소기업', 지역은 '전국' 단위로 상세검색 후 도출되는 메타데이터들이 연계 가능성이 높다고 판단됨



※ 자료: 통합데이터지도 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr)

[그림 2-15] 통합데이터지도 데이터상세검색

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

KISTEP의 생산 데이터와 연계하여 활용 가능한 데이터는 중소기업 플랫폼의 교육과학, 금융경제, 환경자원 분야에서 제공하는 메타데이터 정보 등

- 통합데이터지도에서 중소기업분야 빅데이터 플랫폼(제공체)별 제공하는 데이터셋들은 총 650건으로 모두 파일데이터 형태로 제공
  - 본 연구에서 적용 가능하다고 판단되는 데이터셋들의 메타데이터 정보는 주로 '교육과학', '경제금융', 환경자원' 분야로 정보제공 플랫폼은 한국산업기술진흥협회, 한국생산성본부, 더존비즈온, 와이즈넛, 녹색기술센터, 선도소프트, 한국경영인증원, 한국법령정보원 등으로 도출

중소·중견기업 데이터유통플랫폼 중소기업 빅데이터 플랫폼	DOUZONE 주관 더존비즈온
빅밸류 빅밸류	kpc 한국생산성본부 한국생산성본부
NICE평가정보 NICE NICE평가정보	KTNET 한국무역정보통신
WISEnut 와이즈넛	koita 한국산업기술진흥협회 Korea Industrial Technology Association 한국산업기술진흥협회
Incruit 인크루트	GTC 녹색기술센터 GREEN TECHNOLOGY CENTER 녹색기술센터
SUNDOSOFT 선도소프트	한국물가정보 KOREA PRICE INFORMATION, CORP. 한국물가정보
KLIS 한국법령정보원 KOREA LAW INFORMATION SERVICE 한국법령정보원	KMR 한국경영인증원 한국경영인증원

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(http://www.bigdata-map.kr/dashboard)

[그림 2-16] 통합데이터지도 '중소기업'분야 빅데이터플랫폼 및 센터 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없

(1) 교육과학 분야

〈표 2-9〉 통합데이터지도 중소기업 교육과학분야 메타데이터 정보

제공체	데이터셋	메타데이터 정보
한국산업기술진흥협회	고경력과학기술인 기술지원 정보	고경력 과학기술인의 노하우와 경험을 중소기업의 기술역량 강화 지원 (지원분야, 애로기술, 소재지)
	신기술인정된 기술인증 정보	신기술(NET) 인증 기술 정보: 기술명, 제품명, 모델, 기술분야, 키워드
	기업연구소 연구분야별 최근 5개년 통계(연구소 수)	기업연구소 연구분야별 최근 5개년 통계(과학기술(12개분야) 및 지식기반서비스(16개분야) 분야의 연구소 수)
	보유기술 등 기업 정보	테크비즈(TECHBZ) 기업정보: 기업명, 업종, 주소(시군구 까지), 매출액 구간, 소개, 보유기술
	제품명, 제품소개, 협력내용 등 제품정보	테크비즈(TECHBZ) 제품정보: 제품명, 제품안내, 협력내용, 수상내용, 보유장비, 해외진출
	신제품인정된 제품인증 정보	신제품(NEP) 인증 기술(제품) 정보: 기술명, 제품명, 모델, 기술분야, 키워드
	신제품인정된 기업인증 정보	신제품(NEP) 인증 기업 정보: 기업명,기업주소(시군구 까지), 주요생산품
	기업연구소 연구원 학위별 최근 5개년 통계(연구원 수)	연구원의 박사, 석사, 학사, 전문학사, 기타 연구원 수
	기업연구소 면적별 최근 5개년 통계(연구소 수)	연구소 공간의 면적 범위의 연구소 수
	기업연구소 형태별 최근 5개년 통계(연구소 수)	연구소 공간의 건물, 독립공간, 분리구역의 연구소 수
	연구소 및 기업 정보	인정연구소의 연구소 및 기업 정보; 기업명, 매출액 구간, 규모, 기업주소(시군구 까지), 주생산품, 직원구간, 연구소명, 연구분야, 연구소주소(시군구 까지)
	연구개발조사의 연구개발비 - 산업별	산업별 최근 5개년 통계(연구개발비, 산업(농업, 광업, 제조, 전기, 건설 등), 수행기관수, 연구원수, 종업원수)
	연구개발조사의 연구개발비 - 재원별	재원별 최근 5개년 통계(연구개발비, 재원(공공, 비영리, 정부투자, 대학, 민간 등))
	연구개발조사의 연구개발비 - 비목별	비목별 최근 5개년 통계(연구개발비, 비목(경상비(인건비, 기타), 자본적지출(기계장치, 토지, 건물, 컴퓨터 소프트웨어, 기타지식재산물)))
한국생산성본부	강소기업 교육현황	강소기업으로 선정된 기업의 재직자가 한국생산성본부의 오프라인 교육과정을 수강한 현황
선도소프트	기업별 지식재산 현황 정보	마이크로데이터 기반 기업활동조사 가공데이터
더존비즈온	업종별 기업연구소 정보현황	업종별 연구원 및 연구개발비 현황 조회할수 있는 지표
와이즈넛	구글 수집 데이터	수요 기업의 기업명, 브랜드명, 상품명 등 분석에 기반이 되는 키워드가 구글 제목 또는 본문에 포함된 결과를 수집한 데이터

(2) 경제금융 분야

〈표 2-10〉 통합데이터지도 중소기업 경제금융분야 메타데이터 정보

제공체	데이터셋	메타데이터 정보
한국산업기술진흥협회	기술무역 기술분야별 통계	기술별 최근 5개년 통계 (연도별 기술수출·도입 및 기술무역규모, 기술무역수지 자료)
	기업공감 기술상담 정보	중소기업의 애로기술 해결 지원(상담정보(분류, 분야, 유형), 지원기관)
	기술무역 지역별 통계	지역별 최근 5개년 통계 (연도별 기술수출·도입 및 기술무역규모, 기술무역수지 자료)
	기술무역 기관별 통계	기관별 최근 5개년 통계 (연도별 기술수출·도입 및 기술무역규모, 기술무역수지 자료)
	기술무역 기술유형별 통계	기술유형별 최근 5개년 통계 (연도별 기술수출·도입 및 기술무역규모, 기술무역수지 자료)
	기술무역 산업별 통계	산업별 최근 5개년 통계 (연도별 기술수출·도입 및 기술무역규모, 기술무역수지 자료)
한국생산성본부	지역별 제조업 노동생산성	제조업 전국 17개 광역시도별 지역별 노동생산성 현황 분석
	제조업 기업규모별 노동생산성 국제비교	우리나라와 OECD 회원국의 기업규모별 제조업 노동생산성 비교
	업종·기업규모별 제조업 노동생산성	제조업 업종별 대·중소기업 노동생산성 현황 분석
	업종·기업규모별 서비스업 노동생산성	서비스업 업종별 대·중소기업 노동생산성 현황 분석
	지역별 서비스업 노동생산성	서비스업 전국 17개 광역시도의 지역별 노동생산성 현황 분석
한국경영인증원	인증 전문가 현황	인증전문가별 보유자격 및 업종코드 보유현황을 파악할수 있는 정보
	규모별 인증 현황	기업의 종업원수를 바탕으로 ISO 및 IATF 인증기업의 규모, 업종, 업태, 인증표준, 심사일자
	업종별 인증 현황	기업의 ISO인증코드를 바탕으로 ISO 및 IATF 인증기업의 인증분야(업종), 인증표준을 파악할수 있는 정보
	지역별 인증 현황	기업의 지역(시군구)을 바탕으로 기업의 업태, 업종, 인증표준, 심사정보를 파악할수 있는 정보
한국법령정보원	중소기업 지원법령	국가 또는 지방자치단체 등에서 실시 중인 중소기업의 업종별 지원사업과 관련 법령데이터
	중소기업 규제 법령	중소기업 애로사항 및 진입장벽 등을 사전에 파악하여 효율적인 중소기업 운영이 가능하도록 중소기업 규제 관련 법령을 체계화하여 업종별·규제분야별로 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없

제공체	데이터셋	메타데이터 정보
선도소프트	농업 기업체조사 500m 격자집계	마이크로데이터 기반 사업체 수, 매출액, 근로자 수, 공간집계 정보
	전국 사업체 공간집계정보	마이크로데이터기반 사업체 수, 매출액, 근로자 수, 공간집계 정보
	고용 통계 융합 데이터셋	마이크로데이터 기반 기업활동조사 가공데이터
	기업 재무비율 정보	조사년도, 행정지역(시, 도), 산업대분류, 기업 고유번호, 대표자 성별, 시장 상장 형태, 외국인 소유 비율, 총자산 당기순이익, 매출영업 이익 비율, 매출이익 비율, 유동 비율, 당좌 비율, 부채 비율, 이자보상 비율, 총 자산 비율, 자기자본 회전율
더존비즈온	지역별/업종별/직원수 급여현황	지역별, 업종별, 직원수 급여현황
	기간별/지역별/업종별 가동사업자수(법인)	기간별, 지역별, 업종별 가동사업자수(법인)
	기간별/지역별/업종별 가동사업자수(개인)	기간별, 지역별, 업종별 가동사업자수(개인)
	기간별/회사유형별/지역별/업종별/업력별 평균매출액 및 부가율 정보	기업들의 업종코드, 업태, 종목, 업력별 평균매출액 및 부가율 등의 집계 데이터
	지역별/기간별/성별/연령별 근로자 소득정보	지역별, 기간별, 성별, 연령별 평균소득정보 데이터
	기간별/지역별/업종별 폐업 사업자 수	기간별, 지역별, 업종별 폐업 사업자 수
	기간별/지역별/업종별 신규 사업자 수	기간별, 지역별, 업종별 신규 사업자 수
	지역별 국적별 근로자현황	지역별 국적별 근로자현황
	신기술 및 신제품 보유 기업 매출액 정보현황	지역별 신기술,신제품 보유기업의 수출액현황을 조회할수 있는 지표
와이즈넛	보고서,보도자료,기타 커뮤니티 수집 데이터	수요 기업에 대한 정보가 있는 공공기관(통계청, 한국은행 등), 공공데이터포털 등에서 생성한 보고서 및 기타 커뮤니티를 수집한 데이터
NICE평가정보	국민연금정보	국민연금정보_해당 기업의 평균연봉과 연간 및 월간 입사자수, 퇴사자수 정보
	기업정보_인증정보	기업에서 외부기관에 의해 인증(벤처, 이노비즈 등)을 받은 정보로 기업정보_마스터개요와 업체코드를 기준으로 연결하여 확인할 수 있음
	기업정보마스터	외감기업의 개요정보로 업체의 기본정보(사업자번호, 법인번호, 대표, 주소 등)을 확인
인크루트	기업규모 및 지역별 입사지원자 통계	2020년 1월 1일부터 입사지원한 공고의 기업규모 및 지역별 융합 통계정보

(3) 환경자원 분야

〈표 2-11〉 통합데이터지도 중소기업 환경자원분야 메타데이터 정보

제공체	데이터셋	메타데이터 정보
녹색기술센터	녹색기후환경 국내 R&D 키워드	녹색기후환경 분야의 AI 기반 국내 R&D 키워드 정보
	녹색기후환경 국제 원조사업	IATI 국제 원조사업 중 기후기술 분야 세부사업 정보
	녹색기후환경 기업 수주정보	녹색기후환경 분야의 해외시장 수주정보
	녹색기후환경 해외기술수요정보	녹색기후환경 분야 국제기술수요(TNA) 정보
	녹색기후환경 국제기금 현황	녹색기후환경 분야 국제 재원 추진사업 현황
	녹색기후환경 국제 네트워크 활동정보	녹색기후환경 분야 주요 네트워크활동정보
	녹색기후환경 WB 프로젝트 현황	세계은행의 녹색기후환경프로젝트 사업 추진현황
	녹색기후환경 AfDB 프로젝트 현황	아프리카개발은행의 녹색기후환경프로젝트 사업 추진현황
	녹색기후환경 ODA 사업 정보	녹색기후환경분야 국내외 ODA 사업 추진현황
	녹색기후환경 ADB 프로젝트 현황	아시아개발은행의 녹색기후환경프로젝트 사업 추진현황
	녹색기후환경 IADB 프로젝트 현황	중남미개발은행의 녹색기후환경프로젝트 사업 추진현황
한국물가정보	한국물가정보 제공 생활물가	전통시장, 대형마트, 유가/귀금속, 기타 분야의 주요 관심 품목을 한국물가정보가 수집 및 검토하여 분석 가능한 정형화된 데이터 형태로 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 과학기술 빅데이터 구축을 위한 연계 가능성 검토

공유·개방 메타데이터의 기본 키(primary key) 기반 과학기술 빅데이터 연계

- 국가통계포털, MDIS, 데이터안심구역, 국가데이터지도 등에서 제공되는 메타데이터 중 기업과 관련한 정보는 대부분 기업명, 사업자등록번호, 법인등록 번호 또는 별도로 부여한 ID를 고유의 기본 키*로 사용하고 있음

  * 데이터베이스 관리 시 타 데이터베이스와 연동하기 위하여 쓰는 고유의 값, 기본키는 단순하고, 값이 변경되지 않으며, Null 값이 없는 항목을 주로 기본 키로 설정

  - 조사대상이 사업체인 경우 대부분의 조사항목에서 기업명 또는 사업자등록번호 등을 조사하도록 하고 있음

- 기업명, 사업자등록번호 등은 연구개발활동조사, 국가연구개발사업 조사·분석·평가 등에서도 기본적으로 입력하는 항목으로 고유의 값을 지니는 사업자 등록번호, 법인등록번호 등을 통해 타 메타데이터와 연계가 가능

  - 국가연구개발사업 조사·분석·평가 및 연구개발 활동조사 데이터는 기업명 또는 사업자등록번호를 정리하고 있는 메타데이터와 연계 가능

  - 과학기술 빅데이터 메타데이터 공개·개방 현황에 제시된 대부분의 메타데이터 연계가 가능할 것으로 보이며, 일부 사업체 정보가 없는 조사의 경우 복수의 후보키 연계를 통해 사업체를 특정할 수 있을 것으로 예상

    ※ 사업체명, 사업자등록번호는 없으나, 지역, 주소, 업종, 종업원 수 등 복수의 후보키 값의 조합을 통해 만든 식별 값의 매칭을 통해 연계 가능

〈표 2-12〉 기본키 기반의 연계가 불가한 메타데이터의 연계 방안(예시)

과학기술 빅데이터		사업체 정보가 없는 메타데이터
사업체명		응답자명
대표자명	→	사업체 대표명
사업자등록번호	→	사업체 주소
법인등록번호	→	업태
주소	→	종업원 수
업종		재무정보
업태		인사정보
종업원 수		회계정보
연구개발과제 수행정보		감사정보
연구비 정보		… 중략
… 중략		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 그 외에도 개인단위의 조사도 주민등록번호의 식별번호를 바탕으로 국가연구자 정보와의 연계를 통한 데이터 연동도 가능
  - 예를 들어, 주민등록번호를 기반으로 연동한 메타데이터를 통해 과학기술인의 소득 분위, 문화·여가 향유 정도, 국가 주요 질병 발병률 등 사회·문화 및 보건 분야의 메타데이터 중 과학기술인만의 표본 추출로 세분화된 분석·해석이 가능

과학기술 빅데이터 연계를 통한 조사 응답자의 편의성 제고

- 과학기술 빅데이터 구축 시 현재 사업체에서 국가연구개발사업 조사·분석·평가, 연구개발활동조사 등 과학기술분야 조사 부담을 최소화
  - 예를 들어, 현재 국가과학기술지식정보서비스(NTIS)에 수동으로 입력하고 있는 국가연구개발과제 성과 정보를 지식재산권 조사, 특허·실용신안 기업데이터 등과 연계하여 해당 연도에 발생한 특허를 자동으로 노출하고, 성과입력자가 이를 선택하여 성과 수동입력 및 검증 등의 과정을 효율화
- 반대로 과학기술 빅데이터 구축에 따른 타 유관 조사의 효율성도 제고할 수 있을 것으로 기대
  - 현재 공간정보산업조사, 국내바이오산업실태, 나노융합산업조사, 인공지능산업실태조사 등 산업 분야는 상이하나 조사항목 및 내용이 유사한 조사에 대하여, 과학기술 빅데이터와의 연계를 통한 기본항목의 자동입력도 가능할 것으로 예상

과학기술 분야 데이터 심층분석 및 정책 수립 근거 마련 기여

- 국가연구개발사업 조사·분석·평가 및 연구개발활동조사의 데이터와 각종 메타데이터의 연계를 통한 세부 분석 등 보다 의미있는 과학기술 이슈 및 문제점 등을 증거에 기반하여 발굴할 수 있을 것으로 기대
  - 한국기업혁신조사, 지식재산활동조사 등과 연계하여, 연구개발투자가 활발한 기업의 혁신지수, 지식재산권 활동 현황 등 기술경영 관점에서의 심층분석 외에도 재무정보와 연동한 특정 집단의 재무비율, 재무 변동 추이 분석 등이 가능
  - 또한, ICT기업경기조사, 산업기술 인력 수급 실태조사 등 정량적인 조사데이터 외에도 정성적인 응답결과를 바탕으로 한 데이터 등과도 연계하여, 특정 과학기술 집단의 성향 또는 특징 등에 대한 분석도 가능할 것으로 예상

    ※ e.g. 연구개발 투자 상위 100개 기업의 향후 기업경기 성장 전망, 불황극복을 위한 전략 방안 등 정성적 응답결과에 대한 특정 집단의 통계치 추출 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3장 과학기술 분야 빅데이터 구축

▣ 타 기관의 과학기술 분야 데이터를 활용하기 위해서는 데이터 관리기관과의 협의가 필요함에 따라 기 보유한 데이터를 대상으로 과학기술 분야 빅데이터 구축

- 이번 연구에서는 기 보유하고 있는 국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사, 기업재무정보를 연계한 빅데이터를 구축하고자 함
- 앞 장에서 살펴본 과학기술 분야 데이터와의 빅데이터 구축을 위해서 데이터 관리기관과의 지속적인 협의를 진행하며 빅데이터 구축 범위를 확장할 계획임

제1절 빅데이터 구축 대상 데이터

1. 국가연구개발사업 조사·분석[1)]

▣ 목적 및 조사 근거

- 목적
  - 국가연구개발사업의 집행 현황에 대한 체계적인 조사를 통해 R&D 추진현황의 다각적인 분석자료 산출
  - 증거 기반의 효율적인 국가연구개발사업 추진과 정책 방향성 제시를 위한 기초자료 제공
- 조사 근거
  - 「과학기술기본법」제12조 및 동법 시행령 제20조
  - 통계청 국가승인통계 지정(제127003호)

1) 2021년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서 내용 발췌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사 대상과 추진체계

조사 대상

- 정부예산(일반+특별회계)과 기금 중 연구개발예산으로 편성된 모든 국가연구개발사업

※ 2021년도 조사·분석 대상은 정부연구개발예산으로 편성된 27조 4,228억원 중 37개 중앙부처가 집행한 1,181개 세부사업(26조 5,791억원), 74,745개 세부과제 대상

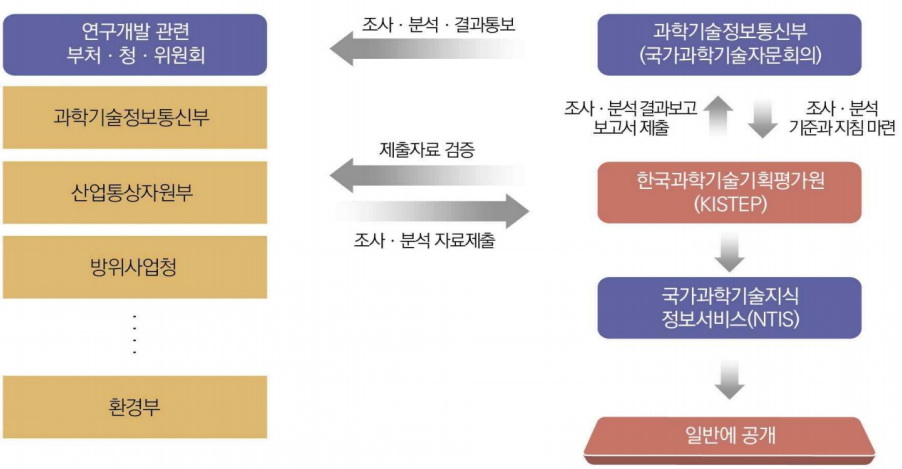
조사 단위

- 예산체계 상 세부사업으로 집행된 세부(위탁)과제가 최종 분석단위



[그림 3-1] 국가연구개발사업 예산체계와 조사·분석 단위

조사 추진체계



[그림 3-2] 국가연구개발사업 조사·분석 추진체계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사 항목

〈표 3-1〉 국가연구개발사업 조사·분석 조사 항목

구분	항목		
1. 사업정보	사업목적		
	사업내용(사업추진의 법적 근거, 총사업비, 사업기획 형태 등)		
2. 과제정보	기본정보	과제명, 연구기간, 연구수행기관 등	
	연구비	정부연구비, 대응자금(matching-fund) 등	
	기술분류	국가과학기술표준분류(연구분야, 적용분야)	
		미래유망신기술(6T)	
		중점과학기술	
	연구개발단계	기초연구/응용연구/개발연구/기타 구분	
	연구수행주체	국공립(연)/출연(연)/대학/대기업/중견기업/중소기업/정부부처/기타	
	지역	시도 및 시군구	
	연구인력	연구책임자 정보(성별, 전공별, 학위별)	
		참여연구원 분포(성별, 전공별, 학위별)	
	과제 요약서 정보	연구목표, 연구내용, 기대효과, 한글키워드, 영문키워드	
	위탁·공동연구	수행기관, 참여국가, 연구비 등	
3. 성과정보	논문		사업화
	특허		인력양성
	기술료		연수지원

* 과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원(2022a). p. 7

2. 연구개발활동조사[2)]

목적 및 조사 근거

● 목적

- 우리나라 연구개발활동(연구개발비 및 연구개발인력 등) 현황을 조사하여 국가연구개발정책수립 등에 필요한 기초자료로 제공하고, 각계 전문가들의 연구개발계획, 연구개발 관련 정책연구 등에 참고자료로 활용
- OECD에 우리나라 연구개발활동 현황을 제공하여 국가 간 비교자료로 활용

● 조사 근거

- 「과학기술기본법」제26조의2
- 통계법 제17조에 의한 국가승인 지정통계(제105001호, '82.7.16.승인)

2) 2020년 연구개발활동조사 보고서 내용 발췌

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사 대상과 추진체계

조사 대상

- (분야) OECD의 「연구개발활동조사시행지침(Frascati manual)」에 따른 이학, 공학, 의약보건학, 농업과학, 인문학, 사회과학
- (대상) 전국의 공공연구기관, 대학, 의료기관, 기업체

〈표 3-2〉 조사대상 기관 수(2020년~2021년)

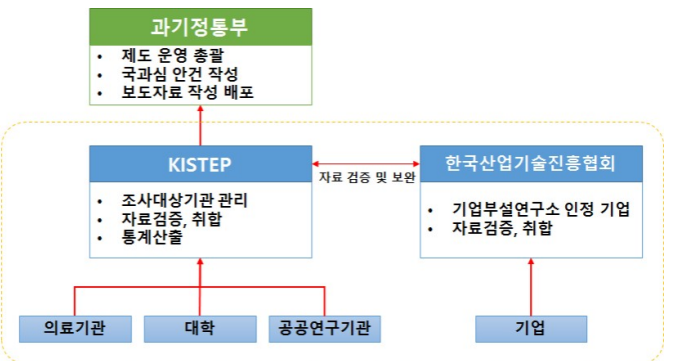
조사년도	공공 부문			민간 부문	전체
	연구기관	대학	의료기관	기업체	
2020	870	416	408	67,947	69,641
2021	884	415	429	74,434	76,162

조사 단위

- 연구개발활동을 수행하는 기관

추진체계

- (조사 방법) 우편 및 온라인을 통한 자계식 조사를 기본으로 하고 전화조사 등을 부가적으로 실시
- (조사 시점) 인원, 자본금 등은 매년 12월31일 기준, 매출액, 연구개발비 등은 1월1일 ~ 12월31일 기준



[그림 3-3] 연구개발활동조사 추진체계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사 항목

〈표 3-3〉 연구개발활동조사 조사 항목

구분	항목		
1. 일반현황	기관정보	연구기관, 대학, 의료기관, 기업체	
2. 연구인력	연구원	인원수 및 참여율	
		성별·연령별	
		전공별·학위별·성별	
		지역별	
	연구보조원	인원수 및 참여율	
		성별	
		지역별	
3. 연구개발비	재원별	자체부담	
		지입	
		지출	
		자체사용	
		비목별	
	유형별	단계별	기초, 응용, 개발
		기술분류별	수학, 물리학, 화학, 지구과학, 생명과학, 농림·수산, 보건·의료, 기계 등 33개 분야
		경제사회목적별	
		6T별	IT, BT, NT, ST, ET, CT, 기타
		연구분야별	이학, 공학, 의약보건학, 농업과학, 인문학, 사회과학
		용도별(기업)	
		지역별	시도

3. 기업정보

서비스 개요

- 기업의 재무제표, R&D투자 및 특허정보 등 기업을 정밀하게 분석할 수 있는 데이터베이스로, NICE평가정보에서 제공
  - 약 240만개 사의 현황정보(표준산업분류, 종업원 수, 기업규모, 휴·폐업여부 등), 재무정보(재무제표, 재무비율), 연구개발정보(기업연구개발비) 등 140여개 항목에 대한 정보

서비스 항목

- 현황정보
  - 업체명, 사업자등록번호, 대표자명, 기업주체구분, 기업규모구분, 기업상세구분, 상장시장구분, 설립일자, 종업원수, 종업원기준일, 표준산업코드, 홈페이지 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 재무정보
  - 재무제표; 자산(유동자산/비유동자산), 부채(유동부채/비유동부채), 자본(자본금/자본잉여금/이익잉여금), 매출액, 매출총이익, 영업이익, 당기순이익 등
  - 재무비율; 총자산증가율, 매출액증가율, 총자본순이익율, 배당률, 부채상환계수, 자기자본비율, 부채비율 등
- 연구개발정보
  - 연구비및경상개발비, 연구비, 경상연구개발비, 경상개발비, 개발비의 증가

4. 대상 데이터 특성

데이터 구조의 차이

- 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사는 R&D와 관련된 정보를 조사하는 공통점이 있으나 조사 단위(기준)가 상이함
  - 국가연구개발사업 조사·분석은 R&D '과제'의 정보를 수집하고, 연구개발활동조사는 R&D 수행 '기관'의 정보를 수집하고 있음
  - 조사 단위가 다름에 따라 조사 항목에도 차이가 존재함
- 기업재무정보는 기업체 단위로 기업 일반현황과 재무상태에 대한 정보를 제공함

〈표 3-4〉 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사 데이터 구조의 차이

구분	국가연구개발사업 조사·분석	연구개발활동조사
조사 단위	과제	기관
조사 대상	정부R&D	전체(정부+민간) R&D
관리 항목	과제정보(과제명, 연구기간, 요약서 정보 등), 연구비, 기술분류, 연구인력, 위탁·공동연구 (총 117개 항목)	기관일반현황 세부항목별 연구개발비/연구원 (총 429개 항목)

데이터 연계 기준 설정

- 데이터 해상도가 낮은 '기관' 기준으로 데이터 연계가 필요함
  - 과제 정보에서 수행한 기관 정보는 산출이 가능하지만, 기관 단위로 조사한 결과에서 세부적인 수행 과제를 파악하는 것은 불가능하므로 '기관' 기준의 데이터 연계만 가능함
  - 기관 식별 및 정비 작업을 통해 기관식별번호를 부여하여 데이터 연계에 활용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사 데이터 연계는 기관 기준의 식별이 가능한 2012년부터로 결정함
  - 2012년부터 국가연구개발사업 조사·분석에서 공동/위탁연구 정보와 사업자등록번호를 조사하기 시작하였으나 필수입력은 아니었으며, 2014년부터 사업자등록번호가 필수입력항목으로 변경됨
  - 연구개발활동조사는 사업자등록번호를 지속적으로 조사해왔으나 입력 정보에 대한 검증을 별도로 진행하지 않았음
  - 따라서 연계 데이터는 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사의 '사업자등록번호' 사용이 가능한 2012년부터로 결정하였으며, 데이터 품질 제고를 위해 기관 식별 및 사업자등록번호 정비작업이 필요하다고 판단함

〈표 3-5〉 연계 대상 데이터 현황

구분	국가연구개발사업 조사·분석 (과제 수)	연구개발활동조사 (기관 수)
2012	49,948	23,533
2013	50,865	25,882
2014	53,493	30,111
2015	54,433	35,379
2016	54,827	37,218
2017	61,280	42,368
2018	63,697	49,302
2019	70,327	53,005
2020	73,501	56,223

제2절 과학기술 분야 빅데이터 구축

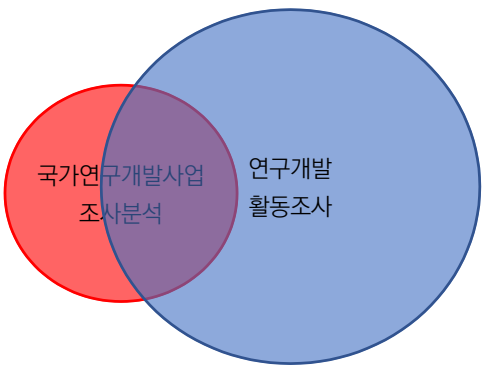
1. 기관 식별 및 정비

▣ 기관 기준의 데이터셋 구축을 위한 기관 식별 및 목록화

- 연구개발 수행기관 식별
  - 연구개발활동조사는 자체적으로 기관 일련번호를 부여하여 동일한 기관을 관리하고 있으나 연도별로 사업자등록번호가 다르게 조사되거나 사업자등록번호는 동일하나 서로 다른 기관인 경우가 존재함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 국가연구개발사업 조사·분석은 사업자등록번호를 조사할 뿐 연도별 동일 기관 여부를 별도로 관리하고 있지 않았음
- 따라서 기관 기준의 빅데이터 구축을 위해서는 기관의 대표 사업자등록번호를 확인하고 고유한 기관식별번호를 부여하여 연구개발 수행기관을 식별하고 관리할 필요가 있음
- 각 연도별 조사된 사업자등록번호와 기관명 기준으로 기관을 식별하였으며 '12년~'21년 기준으로 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사에서 113,967개 사업체가 식별됨



[그림 3-4] 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사 사업체 분포

● 기업체 정보 확인

- 연구개발활동조사는 기업체 단위로 조사를 수행하고 있으나 국가연구개발사업 조사·분석은 과제 단위로 조사함에 따라 본사 및 사업장의 정보가 입력되는 경우도 존재하므로 동일한 기준으로 기관을 식별하기 위하여 기업정보 확인 작업을 수행하였음

  ※ 데이터의 해상도가 낮은 기준(기업체)으로 연계

- 나이스평가정보에서 제공하는 KISLINE DB에서 사업체 정보를 확인하여 본사 정보와 연결하였으며 112,184개 기업체로 기관 군집화 완료함
- 기업체 기준으로 기관식별번호를 부여하여 기관별 연계가 가능한 고유값 생성함

● 기관명 정비

- 기업, 협회 등 기업정보가 확인되는 기관은 기업정보의 업체명 기준으로 정비하였으며 대학은 각 조사에서 활용하는 기관명 기준으로 정비함

  ※ 가천대학교 산학협력단(*******68*)은 조사 기준에 따라 '가천대학'으로 정비

- 기업정보가 확인되지 않는 경우, 조사된 사업자등록번호와 기관명을 활용하였으며 연구개발활동조사의 정보를 우선적으로 활용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 3-5〉 기관 군집화 및 기관명 정비 사례

기관 식별번호	기관명 (정비)	기관명 (원시)	대표 사업자 등록번호	사업자 등록번호	연구개발 활동조사 일련번호
47747	㈜귀뚜라미홀딩스	귀뚜라미	*******25*	*******25*	ent_31081
				*******79*	
				*******71*	
57462	럭스피아(주)	럭스피아(주)	*******90*	*******90*	ent_9291
		럭스피아전주지점		*******84*	
64806	상명대학	상명대학	*******51*	*******51*	univ_20273
				*******66*	univ_20273
				*******24*	
46723	경희의료원	경희의료원	*******42*	*******42*	med_40006
102606	경희대학한방병원	경희의료원 (경희대학한방병원)			med_40191
102607	경희대학치과병원	경희대학치과병원			med_40192
423	중소벤처기업연구원	(재)중소기업연구원	*******59*	*******59*	ri_10241

2. 연도별 통합 표준화 데이터 구축

◪ 데이터셋 표준화 작업

◉ 조사 변수명 및 변수선택지 표준화

- 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사는 정책 수요 및 조사 시행지침 등에 따라 조사 항목이 추가·변경되기도 하며 정보 관리자에 따라서도 차이가 발생할 수 있음
- 또한 동일한 변수이더라도 조사연도에 따라 변수명이 변경되는 경우가 있으므로 표준화가 필요함

〈표 3-6〉 국가연구개발사업 조사·분석 변수명 표준화 사례

통합 변수명	2019	2020	2021
기관세부과제번호	(기관)세부과제번호	(기관)세부과제번호	(기관)연구개발과제번호
주관과제 세부과제번호	주관과제 (기관)세부과제번호	주관과제 (기관)세부과제번호	총괄주관 (기관)연구개발과제번호
과제명	과제명-국문	과제명-국문	연구개발과제명-국문
주관협동구분	주관/협동구분	주관/협동구분	총괄주관/주관구분

※「국가연구개발혁신법」 시행('21.1.1.)과 관련하여 '연구개발정보 처리 항목 및 내용'이 일부 개정됨에 따라 용어가 변경됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 3-7〉 연구개발활동조사 조직형태 변수선택지 표준화 사례

통합 명칭	2013	2014	2015
민간기업	민간기업	민간기업	민간기업
정부투자재투자기관	정부투자기관	정부투자,재투자	정부투자재투자기관
	정부재투자기관	-	-
기타비영리	기타비영리	기타비영리	기타비영리
정부출연	정부출연	정부출연	정부출연연구기관
지방자치출연	지방자치출연	지방자치출연	지방자치단체출연(연)
공립연구기관	-	-	공립연구기관
국립연구기관	-	-	국립연구기관
국공립시험연구기관	국공립시험연구기관	국공립시험연구기관	-
사립대학	사립대학	사립대학	사립
국공립대학	국공립대학	국공립대학	국공립
국공립병원	국공립병원	국공립병원	-
	-	-	국립병원
	-	-	공립병원
사립병원	사립병원	사립병원	사립병원
사립대학부속병원	사립대학부속병원	사립대학부속병원	사립대학병원
국공립대학부속병원	국공립대학부속병원	국공립대학부속병원	국공립대학병원

기관 기준의 연도별 통합 데이터셋 구축

- 기관 기준의 통합 데이터셋을 구축하기 위하여 표준화한 연도별 데이터셋에 기관 식별번호 추가
- '과제' 기준의 국가연구개발사업 조사·분석 데이터셋을 '기관' 기준으로 변경
  - 범주형 변수인 부처명, 연구개발단계, 연구수행주체, 기술분류명 등은 각 변수선택지에 따라 변수를 생성하고 범주별 빈도를 합산함
  - 숫자형 변수인 정부연구비, 총연구비, 참여연구원 분포 등은 단순 합산함
- '기관' 기준으로 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사 데이터 연결
  - 서로 다른 데이터를 연결하는 경우 해상도가 낮은 데이터 기준으로 통합될 수밖에 없으므로, 국가연구개발사업 조사·분석의 과제정보 중 범주형이나 숫자형 변수가 아닌 세부 속성 정보인 사업명, 과제명, 과제요약서 정보 등은 기관별 통합 데이터셋으로 구축이 불가함
  - 따라서 과제 세부정보를 검색·활용하기 위해서는 기존의 국가연구개발사업 조사·분석 데이터의 구축·관리도 병행해야 함

    ※ 데이터의 세부 속성을 유지하면서 통합·연계 데이터를 동시에 탐색할 수 있는 그래프데이터베이스 구축 시범사업을 추진하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과제고유번호 ad010	기관식별번호 id4	중점과학기술대_코드 bd170	중점과학기술대_명 bd180	연구개발단계코드 bi010	연구개발단계명 bi020	정부연구비합계 cb010
과제1	102633	8	생명·보건의료	3	개발연구	1.13E+08
과제2	102633	7	농림수산·식품	3	개발연구	1E+08
과제3	102633	11	ICT·SW	1	기초연구	1.75E+08
과제4	102633	8	생명·보건의료	3	개발연구	80000000
과제5	102633	11	ICT·SW	1	기초연구	2.58E+08
과제6	102633	8	생명·보건의료	1	기초연구	30000000
과제7	102633	12	기타	4	기타	5.66E+09
과제8	102633	12	기타	1	기초연구	1.49E+09
과제9	102633	8	생명·보건의료	1	기초연구	1.43E+08
과제10	102633	12	기타	1	기초연구	60000000
과제11	102633	11	ICT·SW	1	기초연구	60000000
과제12	102633	11	ICT·SW	1	기초연구	60000000
과제13	102633	12	기타	4	기타	1.77E+08
과제14	102633	12	기타	1	기초연구	50000000
과제15	102633	6	소재·나노	2	응용연구	2.85E+08
과제16	102633	8	생명·보건의료	1	기초연구	50000000
과제17	102633	8	생명·보건의료	2	응용연구	1.05E+09
과제18	102633	12	기타	1	기초연구	50000000
과제19	102633	3	우주·항공·해양	1	기초연구	97500000
과제20	102633	10	환경·기상	1	기초연구	2.92E+08
과제21	102633	8	생명·보건의료	1	기초연구	60000000

↓

범주형

기관식별번호	[연구개발단계] 과제 총 수	[연구개발단계] 기초연구 과제 수	[연구개발단계] 응용연구 과제 수	[연구개발단계] 개발연구 과제 수	[연구개발단계] 기타 과제 수
102633	21	14	2	3	2

기관식별번호	[중점과학기술_대] 과제 총 수	[중점과학기술_대] 건설·교통 과제 수	[중점과학기술_대] 재난안전 과제 수	[중점과학기술_대] 우주·항공·해양 과제 수	[중점과학기술_대] 국방 과제 수	[중점과학기술_대] 기계·제조 과제 수	[중점과학기술_대] 소재·나노 과제 수	[중점과학기술_대] 농림수산·식품 과제 수	[중점과학기술_대] 생명·보건의료 과제 수	[중점과학기술_대] 에너지·자원 과제 수	[중점과학기술_대] 환경·기상 과제 수	[중점과학기술_대] ICT·SW 과제 수	[중점과학기술_대] 기타 과제 수
102633	21	0	0	1	0	0	1	1	7	0	1	4	6

숫자형

기관식별번호	[연구비] 정부연구비_합계
102633	10334202000

[그림 3-5] 국가연구개발사업 조사·분석 데이터 구조 변경 사례(범주형, 숫자형)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 빅데이터 구축 결과

국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사, 기업정보를 기관 기준의 정형화된 관계형 데이터베이스 형태로 구축 완료

- 관계형 데이터베이스는 테이블, 행, 열의 정보를 구조화하는 방식으로, 사전 정의된 관계에 따라 데이터를 구성하는 데이터베이스임
  - 속성(열)은 데이터 유형을 지정하며 각 행은 구체적인 데이터 유형의 값을 포함하는 형태로 데이터베이스가 구성되며 행에서 고유하게 식별 가능한 '기본 키' 속성을 사용하여 서로 다른 테이블 간의 관계를 만들 수 있음
  - 본 연구에서는 부여한 '기관식별번호(id4)'를 기본 키로 사용하여 서로 다른 데이터베이스인 국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사, 기업정보 데이터셋을 연결하였으며 과제정보와 성과정보는 '과제고유번호(ad010)'를 기본 키로 사용하였음



과제정보 테이블

id4	ad010	cb010	ak050	ak060
A0022991	1375027188	25000000	5	중소기업
A0034167	1425138361	250000000	5	중소기업
A0034167	1425147429	5000000	5	중소기업

활동조사 테이블

id4	b005	i001	i002	i003	i004
A0088118	58190	0	0	112	112
A0093633	29199	0	0	139	139
A0063482	13221	50	50	100	200

기업정보 테이블

id4	eba2018	eba2019
A0000001	1218299000	1349381000
A0000002	1933404000	
A0000003	1585794684000	1610392145000

성과정보 테이블

ad010	pa010	pa020	pa150
1485017188	SCIE	WATER RESEARCH	WOS:000589970400013
1485017116	SCIE	Sustainability	WOS:000578880500001
1075001049	SCIE	RELIABILITY ENGINEERING & SYSTEM SAFETY	WOS:000564277900007

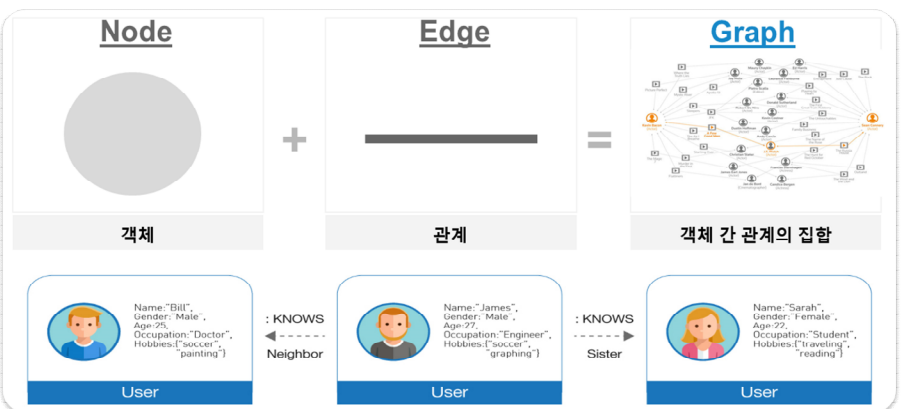
[그림 3-6] 관계형 데이터베이스의 데이터 저장 방식 도식화

- 과학기술 빅데이터는 xlsx, csv, dta 형태의 관계형 데이터베이스로 구축하였으며 연구과제 수행에 활용함
  - 기관 위탁연구, 기관 고유과제, 수탁과제 등 기업의 R&D 정보와 기업 재무정보 데이터를 활용한 분석 연구에 활용하여 정부의 기업 R&D 지원에 대한 정책 기획·수립의 근거자료 마련에 기여하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과학기술 빅데이터의 실시간 탐색·분석이 가능한 그래프 데이터베이스 시범 설계

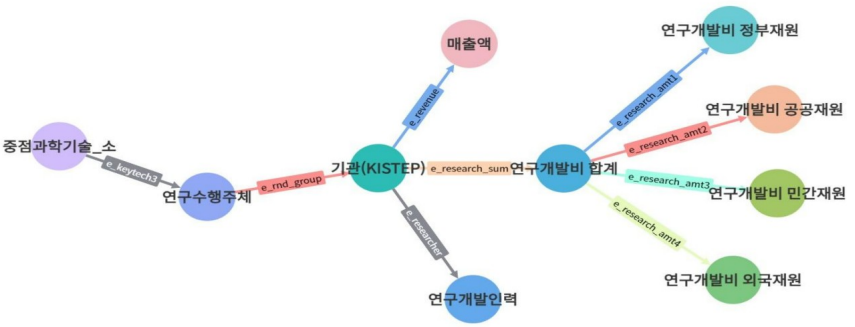
- 그래프 데이터베이스는 복잡한 데이터의 연관분석을 위해 저장/가공/분석 단계를 최소화한 기술로, 노드(Node), 엣지(Edge), 프로퍼티(Properties)와 함께 그래프 구조를 사용하여 데이터를 표현하고 저장하는 데이터베이스임
  - 데이터 항목들의 관계를 정하여 데이터가 상호 연결될 수 있도록 저장·관리하는 것이 특징이며 연산량을 줄여 연관관계 분석에 최적화되어 있으며 향후 데이터 구조의 추가 또는 변경이 발생하더라도 추가 작업이 필요하지 않음
  - 조사분석 데이터를 기관 기준으로 변환하면서 해상도가 낮아짐에 따라 사라진 세부 정보*에 대해서도 탐색 및 분석이 가능한 형태로 데이터베이스 구축 가능함
    * 사업명, 과제명, 연구책임자명 등 세부적인 연구개발과제정보



[그림 3-7] 그래프 데이터베이스의 데이터 저장 방식 도식화

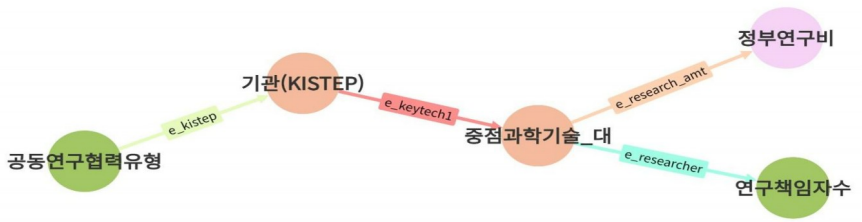
- 2018년~2020년 국가연구개발사업 조사·분석(정부 R&D), 연구개발활동조사(민간 R&D) 연계 데이터셋 대상으로 시범 설계를 추진하였으며 IG-Viewer 기반의 연관관계 분석 기능을 구현함
  - 통합 데이터셋에서 기관, 중점과학기술, 연구수행주체, 연구개발비 등 일부 항목정보만을 대상으로 노드와 엣지를 분리하여 그래프 데이터베이스를 시범 구축함
  - (시나리오 1) 특정 기술 분야에 해당하는 정부 R&D 수행기관의 연구개발활동 정보에 대한 검색을 통해 정부와 민간 재원 규모에 대한 사전탐색을 수행하고, 정부 R&D 지원 확대 또는 축소에 대한 근거로 활용 가능함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



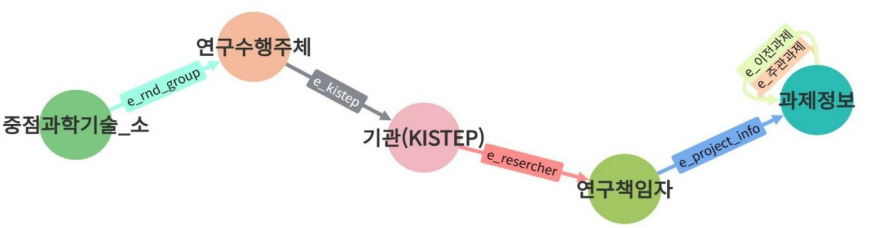
[그림 3-8] 정부 대 민간재원 비중에 대한 사전 탐색 시나리오

- (시나리오 2) 산학, 산학연 등 협력 연구를 수행하고 있는 기관의 기술 분야와 R&D에 투입되는 재원과 인력에 대한 정보 탐색을 통해 기술 분야와 연구협력 현황에 대한 참고자료로 활용 가능함



[그림 3-9] 협력연구 수행기관 정보 탐색 시나리오

- (시나리오 3) 특정 기술 분야의 정부 R&D를 수행한 연구자의 소속 및 수행과제에 대한 탐색을 통해 전문성, 이해관계자 여부 등을 파악하고 평가위원 선정에 활용 가능함



[그림 3-10] 연구자 검색 시나리오

● 그래프 데이터베이스 구축에 활용되는 데이터 항목과 시계열 범위 확대를 통해 근거 기반의 의사결정 체계 구축에 기여하고자 함

- 데이터 활용 수요에 따른 그래프 데이터베이스 활용 시나리오를 구성하여 광범위하고 복잡한 형태의 과학기술 데이터의 효과적이고 심층적인 분석을 지원할 예정임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4장 과학기술 분야 빅데이터를 활용한 심층분석

제1절 심층분석 프로세스

1. 심층분석 프로세스 정립

☑ 정책환경 변화 및 주요 이슈를 발굴하고 대응하기 위해 정형화된 심층분석 프로세스 정립

◉ 주요 이슈 탐색, 주제 후보군 도출, 주제 선정, 기초분석, 심화분석 및 시사점 도출 순으로 심층분석 프로세스를 정형화하고 지속적으로 적용할 예정

〈표 4-1〉 심층분석 프로세스(안)

구분	세부 내용	연구 방법
주제 선정	주요 이슈 탐색	• 언론자료, 국내·외 주요 보고서 등의 키워드 분석을 통한 경제·사회적 이슈 수집·분석 • 외부 전문가 회의를 통한 주요 이슈 발굴
	▼	
	주제 후보군 도출	• 문헌 및 이슈 분석 결과, 연구진 검토 등을 통해 주제 후보군 도출
	▼	
	주제 검토 및 선정	• 내·외부 전문가 설문조사를 통한 의견 수렴 • 세부분석 주제 선정(1~2개)
▼		
심층분석	기초 분석	• 선정 주제에 대한 기초분석
	▼	
	심화분석	• 선정 주제에 대한 과학기술 분야 빅데이터 기반의 다각적인 심층분석 수행
	▼	
	시사점 도출	• 전문가 자문 등을 통해 이슈별 분석 결과 검토 및 정책 시사점 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 주요 이슈 탐색

(1) 키워드 분석을 통한 이슈 탐색

뉴스 기사 빅데이터[3)]

- 빅카인즈 (https://www.bigkinds.or.kr/)
  - 빅카인즈는 한국언론진흥재단에서 뉴스 빅데이터 분석을 위해 개발 및 운영하고 있는 웹 기반 서비스로 종합일간지, 경제지, 지역일간지, 방송사 등을 포함한 국내 최대의 기사DB에 빅데이터 분석 기술을 접목한 새로운 뉴스 분석 서비스를 제공함
  - 빅카인즈는 정치, 경제, 사회, 문화, 국제, 지역, 스포츠 및 IT 과학 분야에 걸쳐 [그림 4-1]의 키워드 분석 결과 및 [그림 4-2]와 같은 원문 조회 서비스를 제공하고 있음



[그림 4-1] 빅카인즈 서비스 예시 - (1) 키워드 제시



[그림 4-2] 카인즈 서비스 예시 - (2) 뉴스 원문 제시

3) 과학기술 분야의 트렌드 양상 및 향후 예측 분석 등을 위해 특허, 논문, 뉴스 빅데이터를 주로 활용하고 있으며 본 연구에서는 사회적 관심에 대한 이슈를 도출하고 이에 대한 트렌드를 파악하기 위하여 뉴스 빅데이터를 분석에 활용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◉ 빅카인즈 데이터 구조

- 빅카인즈는 API (Application Programming Interface, 애플리케이션 프로그램 인터페이스), 메타데이터 다운로드 등 다양한 형태로 뉴스 데이터를 수집 및 정제하여 뉴스 기사 관련 서지정보 및 텍스트 데이터 원문을 제공하고 있음
- 언론사, 기고자, 제목 등 뉴스 자체가 제공하는 메타데이터와 더불어 빅카인즈 자체적으로 분류한 문서분류, 키워드 분류*를 제공하고 있어 빅데이터 분석에 다양한 방법으로 활용할 수 있음

  * 한국언론진흥재단에서 키워드를 정성적으로 추출 및 보정 후에 입력한 데이터로, 키워드 분석기법의 오류를 최소화 할 수 있다는 점에서 활용 가치가 매우 높음

- 단일 뉴스 기사 문서에 대한 정보는 〈표 4-2〉와 같은 형태로 구조화되어 저장되며, 뉴스식별자, 뉴스 게재일자, 언론사, 기고자, 제목, 통합 분류, 인물 키워드, 위치 키워드, 기관 키워드, 특성추출, 뉴스 기사 원문 (주요 키워드 상위 50개) 등을 포함하고 있음

  ※ 메타데이터 다운로드 시 1회에 최대 20만 건의 데이터를 한 번에 수집할 수 있음

〈표 4-2〉 빅카인즈 데이터 구조 예시

필드 제목	데이터 예시
뉴스식별자	01100501.20200108085006002
일자	20200108
언론사	문화일보
기고자	김윤림
제목	중소기업 10곳 중 7곳 “올해 내수활성화 정책 필요”
통합 분류	경제>산업_기업
인물 키워드	김기문
위치 키워드	경기
기관 키워드	중소기업중앙회
특성추출 (주요 키워드 상위 50개)	중소기업, 7곳, 내수, 활성, 정책, 중소기업, 경영, 환경, 조사, 경영, 계획, 결과, 중소기업, 7곳, 정책, 내수, 활성, 중소기업중앙회, 회장, 김기문, 중소기업, 대상, 8일, 중소기업, 경영, 환경, 조사, 경영, 계획, 결과...
뉴스 원문	중소기업 경영환경 및 2020년 경영계획 조사’ 결과 중소기업 10곳 중 7곳은 올해 내수 활성화 정책이 필요하다고 밝혔다. 중소기업중앙회(회장 김기문)가 중소기업 300개 사를 대상으로 실시해 8일 발표한 ‘중소기업 경영환... (중략)

◉ 분석 대상 데이터

- 빅카인즈에서 제공하는 메타데이터를 .json 형태로 다운로드 받아서 활용함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 수집된 데이터 중 기관의 인사 정보, 지역 행사 등 과학기술 분야와 관련이 없는 기사가 다수 존재하므로, 제목에 '기술', '산업', '과학', '혁신' 등 과학기술과 관련된 키워드가 들어간 기사로 한정하여 분석을 진행함
- 2020.01.01. ~ 2022.03.31. 기간 발행된 2,037,634건의 과학기술 관련기사를 분석 대상으로 하였으며, [표 4-3]과 같이 분기별 데이터를 분류하여 토픽을 선정, 주요 이슈 도출에 활용함

〈표 4-3〉 분기별 분석 데이터

분기	From	To	데이터 수 (건)
2020년 1분기	2020.01.01	2020.03.31	197,907
2020년 2분기	2020.04.01	2020.06.30	204,177
2020년 3분기	2020.07.01	2020.09.30	240,086
2020년 4분기	2020.10.01	2020.12.31	253,565
2021년 1분기	2021.01.01	2021.03.31	245,944
2021년 2분기	2021.04.01	2021.06.30	241,053
2021년 3분기	2021.07.01	2021.09.30	206,713
2021년 4분기	2021.10.01	2021.12.31	229,148
2022년 1분기	2022.01.01	2022.03.31	219,041
계			2,037,634

토픽 모델링 분석

토픽 모델링의 개요

- 기계 학습 및 자연어 처리 분야에서 토픽이라는 문서 집합의 추상적인 주제를 발견하기 위한 통계적 모델 중 하나로, 텍스트 본문의 숨겨진 의미 구조를 발견하기 위해 사용되는 텍스트 마이닝 기법을 의미함
- 토픽 모델은 텍스트 본문의 숨겨진 의미구조를 발견하기 위해 사용되는 텍스트 마이닝 기법 중 하나로 구조화되지 않은 대규모 문서 컬렉션에 널리 퍼져 있는 주요 테마를 발견하기 위한 알고리즘을 의미함 (Blei, 2012)

토픽 모델링 기법

- 토픽 모델링에는 잠재 의미 분석, 이를 개선한 잠재 디리클레 할당 등을 포함하는 기법이 있으며, 최근 딥러닝 알고리즘 개발에 따라 언어 임베딩 기법과 기존 토픽 모델의 비지도 학습을 결합한 시도가 등장하고 있으며, 각 방법론에 대한 비교 설명은 [표 4-4]와 같음

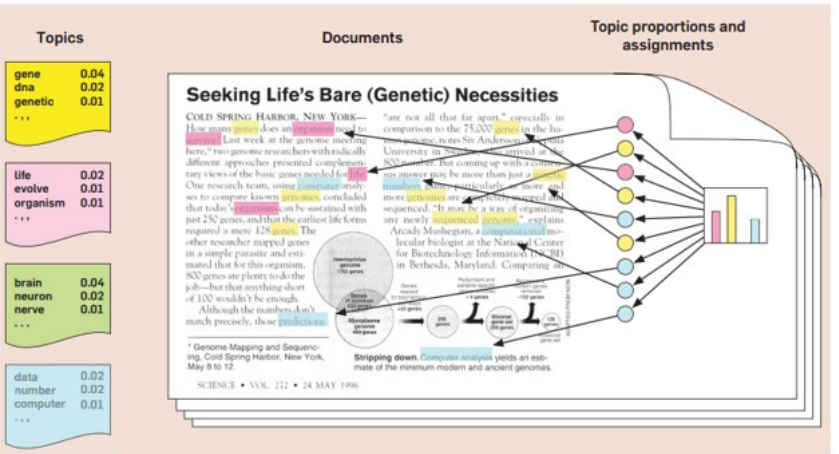
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 본 연구에서는 국내외 뉴스, 소셜미디어 등 다양한 텍스트 데이터를 기반으로 토픽 모델링 연구에서 가장 활발하게 활용되고 있는 LDA 기법을 활용하고자 함

〈표 4-4〉 토픽 모델링의 기법 비교 (홍석은, 2018 재구성)

구분	설명	
LSA (Latent Semantic Analysis, 잠재 의미 분석)	개념	• 잠재된 개념을 발견해내 는 알고리즘 • 각 단어들이 특정 개념을 지향하고 있다고 가정함
	장점	• 미리 알고 있는 주제별 단어 수 분포를 바탕으로 주어진 문서에서 발견된 단어 수 분포를 분석함 • 해당 문서가 어떤 주제 들을 함께 다루고 있을지 예측함
	단점	• 텍스트의 잠재적 의미 파악 위해 가중치 산정 및 SVD 계산을 통한 자원 축소과정 선행되어야 함
	기존연구	• LSA-based patent analysis (Yun and Geum, 2020) • LSA-based patent bibliographic coupling (Part et al., 2015)
LDA (Latent Disrichlet Allocation, 잠재 디리클레 할당)	개념	• 주어진 문서에 대해 어떤 주제들이 존재하는지에 대한 확률 모형을 문서가 포함하는 단어에 기반 하여 주제별로 문서를 분류할 수 있게 해주는 방법론
	장점	• 사전확률을 고려하므로 분류 성공률이 우수하며, 토픽 별 도출되는 단어 확률을 기반으로 토픽에 대한 해석이 용이하다는 장점이 있음 • SNS 데이터와 같이 노이즈가 많은 데이터에서 실시할 경우 연구자가 원하는 단어 나 문장만 추출 가능함
	단점	• 연구자에 의해 도메인 대한 사전 지식/경험 기반 토픽 수, 토픽명이 결정함
	기존연구	• LDA-based R&BD analysis (Jeong et al., 2019) • LDA-based R&D evaluation (Wang et al., 2020) • LDA-based online review analysis (Huang et al., 2022)
딥러닝 (Deep-Learning)기반 토픽 모델	개념	• 수많은 데이터 속에 서 패턴을 발견해 컴퓨터가 데이터를 분류하여 예측함
	장점	• 다량의 데이터로부터 높은 수준의 추상화 모델로 구축이 가능함 • 문서-단어 매트릭스 기반의 전통적인 문서 표현에서 나타나는 희소 행력에 대한 문제점을 극복하기 위한 자연어 모델 기반의 임베딩 벡터 기반의 접근이 시도됨
	단점	• 고사양의 머신 요구
	기존연구	• Bert-Based LSA(Cheng et al., 2021) • BERTopic (Abuzayed and Hend., 2021)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 4-3] LDA 모델 개념도

- LDA 모델은 [그림 4-3]과 같이 주어진 문서에 대하여 각 문서에 들이 존재하는지에 대한 확률모형으로 주제별 단어의 분포 (그림 왼쪽), 문서별 토픽의 분포(그림 오른쪽)에 대한 결과를 포함함
- 본 연구에서는 LDA방법론(Blei et al., 2003)을 이용하여 분기별 10개의 토픽을 선정하였으며, 9개의 다른 데이터셋을 활용하여 분석을 진행하였기 때문에 Python의 Gensim 패키지에서 제공하는 최적의 Default 파라미터를 이용하여 토픽 모델링을 수행함
- LDA분석결과는 pyLDAvis 패키지를 이용하여 2차원 벡터 공간에 토픽의 상대적 거리를 맵핑하고, 토픽에 해당하는 문서의 수를 원의 크기로 표현함

토픽 분석 결과

대시보드 기반 분석 결과 시각화

- 거시적 관점에서 토픽의 구성을 확인하고, 관심 토픽을 선정하여 보다 자세한 인사이트를 도출하기 위하여 키워드를 기준으로 대시보드를 구축함
- [그림4-4]의 필터1, 필터2를 이용하여 데이터 범위와 관심 토픽을 선택하여 분석결과를 대시보드를 통해 조회할 수 있음
- [그림 4-4]의 '시각화 1'과 같이 각 토픽의 상대적인 거리를 2차원 공간에 맵핑하고, 관련된 문서의 수를 원의 크기로 제시하여 상대적 관계를 파악할 수 있음
- [그림 4-4]의 '시각화 2'와 같이 분기 내에서 1주일 단위로 각 토픽의 비율을 시계열 차트로 구성하며, 토픽의 관심도 변화를 파악할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- [그림 4-4]의 '시각화 3'을 통해 토픽 내 주요키워드의 수를 한눈에 확인할 수 있음
- [그림 4-4]의 '시각화 4'를 통해 다른 분석분기 중 유사한 토픽이 얼마나 도출되었는지 파악하여 토픽의 연속성과 주기성을 파악할 수 있음



[그림 4-4] 과학기술분야 주요이슈 도출을 위한 대시보드

● 거시적 관점의 토픽 분석결과 요약

- 분석기간 내 총 9개 분기의 빅데이터 토픽 분석결과 총 57개의 토픽을 도출함
- 33개의 토픽은 다양한 키워드가 중첩되거나 토픽에 포함되는 문서의 수가 매우 적어 유의미한 토픽으로 선정되지 않음
- 57개의 토픽은 주제에 따라 12개의 상위 토픽으로 군집화 하고, [표 4-5]와 같이 각 분기별로 상위토픽의 출현빈도를 파악함
- 2019년부터 지속된 Covid19 의 영향으로 상위토픽의 28%가 Covid19와 관련된 것으로 도출되었으며([1],[3],[9],[11]), 분석기간 내에 꾸준히 나타나고 우리나라의 주요 산업([4], [6], [9], [10])이 받는 영향과 관련된 토픽이 지속 출현함
- Covide19가 지속되며 온라인 학습이 전면 시행됨에 따라 교육 토픽[2]가 지속적으로 나타나는 것으로 확인되었으며 '디지털 교육', '교육 플랫폼' 등의 키워드가 다수 출현함
- 특히, 과학기술 분야 관련 기사의 경우, 기업의 전반적인 경제활동과 관련된 토픽([1],[5],[11])이 지속적으로 출현하였으며 '수출', '매출', '고객', '실적' 등 기업 활동과 관련된 키워드는 '삼성전자'와 같이 특정 기업의 상황을 나타내고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-5〉 상위토픽의 분기별 출현빈도

No	상위토픽명	전체 빈도	분기별 빈도								
			'20년				'21년				'22년
			1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
1	Covid19 - 경제 영향	10		2	3	1	1	2	1		
2	교육 관련	8		1	1	2		2	1		1
3	Covid19 - 백신 접종	6			1	1	1	1	1	1	
4	플랫폼 서비스	6	1				1	1	1	2	
5	주가	4	1	1		1					1
6	배터리/전기차 산업	4			1		1			1	1
7	기업 경영층 이슈	4	2	1			1				
8	수소 산업	3				1		1	1		
9	Covid19 - 확진자	2							1	1	
10	반도체 산업	2				1	2				1
11	Covid19 - 매출 관련	2						1		1	
12	검찰 수사	2		1				1			



[그림 4-5] 키워드 도출 결과

● 분기별 토픽 분석결과

- 2020년에는 Covid19가 본격화되면서 경제 침체, 매출 감소 등 국가/기업에 미치는 부정적 영향에서 시작하여, 각 산업의 변화/적응을 나타내는 토픽이 [표 4-6]과 같이 나타남

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-6〉 2020년 분기별 토픽 분석결과 요약

연도	분기	요약
2020	1분기	• Covid19지속에 따른 경제 부양정책 및 기업의 실적 감소와 관련된 토픽이 다수 출현함 • 특히, Covid19로 인한 중국공장 가동 중지 이슈가 큰 비율을 차지하고 있음 • 외국인들의 반도체 및 반도체 관련주 관심변화가 출현함 • 서비스/플랫폼 토픽이 처음 나타났으며, 대학가의 온라인 수업등과 관련도가 높음
	2분기	• Covid19 관련된 토픽이 확진자 관련 / 기업 매출 관련 현황으로 이원화되어 나타나기 시작함 • 상반기 채용시즌 시작과 관련하여 기업의 채용, 경영층의 동향 관련 토픽이 새롭게 형성됨 • 전분기의 서비스/플랫폼 관련 토픽이 디지털 /클라우드 서비스 토픽으로 변화하여 나타남 • 외국인들의 국내 주식시장 동향이 전분기에 이어 연속적으로 출현함
	3분기	• Covid19와 관련된 피해 보상 정책이 처음 출현하였으나, 향후 분기에는 추가로 출현하지 않음 • Covid19 백신과 관련된 토픽이 처음 출현하였으며, 향후 6분기 동안 지속출현 함 • Covid19 관련하여 피해의 관점보다는 경제의 변화 관점에서 토픽이 형성됨 • 기업의 채용 토픽이 배터리/전기차 산업의 이슈로 변화하였으며, 채용이슈의 대상이 구체화 된 것으로 해석 할 수 있음
	4분기	• Covid19 백신의 공급이 시작되면서 각국의 백신 접종자수 관련된 토픽이 지속 출현함 • 수소산업과 관련된 토픽이 최초 출현하여 관련 산업의 관심도가 크게 증가하였다고 해석할 수 있음 • 교육 관련된 토픽이 Covid19관련 / 대학 관련 토픽으로 분화가 발생하여, Covid19환경에 맞춘 교육에 대한 관심도가 크게 증가하였다고 해석할 수 있음 • 디지털 서비스의 경우 '의료/보험' 관련 분야의 주제 세분화가 발생하여 토픽의 관심도가 증가하였다고 해석할 수 있음

- 2021년부터는 Covid19가 장기화되면서 [표 4-7]과 같이 경제/정치 활동을 중심으로 한 토픽이 다수 나타났으며, 반도체, NFT, 수소산업 등 산업관점의 토픽이 동 분기 대비 많이 나타남

〈표 4-7〉 2021년 ~ 2022년 분기별 토픽 분석결과 요약

연도	분기	요약
2021	1분기	• 청년 관련 콘텐츠 토픽이 최초로 등장하였으나, 향후 분기에는 나타나지 않아, 단기적인 관심도로 해석할 수 있음 • Covid19 관련 미국/중국의 경제활동이 토픽으로 나타났으며, 특히 반도체 관련토픽이 크게 증가함 • 미국의 조 바이든 대통령 취임과 관련하여 미국 관련 다수의 토픽이 매우 밀접한 관계를 가지고 나타남
	2분기	• 단기적으로 경찰의 스마트 시스템이 큰 증가율을 보이나, 향후에는 나타나지 않음 • 작년 동분기 대비하여 Covid19와 관련하여 기업의 매출/실적 토픽이 상승 하는 형태로 변환되어 나타남 • 반도체 및 수소 산업 등 국내외 기업 활동에 대한 토픽이 집중됨
	3분기	• 대선을 앞두고 Covid19와 관련된 경제정책이 매우 높은 비중을 차지하는 토픽으로 나타남 • 중국/미국 관련된 토픽이 다수 나타나며, 특이점으로는 Covid19, 경제관련된 교수 인터뷰기사가 다수 나타남 • 플랫폼 비즈니스 관련된 토픽이 다수 나타남 • ESG경영이 사회적 관심사로 떠오르며 다음분기까지 연속해서 나타남

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

연도	분기	요약
	4분기	• Covid19 관련 토픽은 백신 접종 현황 1개로 대폭 축소됨 • 메타버스, NFT등 신규 IT비즈니스와 관련된 토픽이 출현함 • 요소수 대란 및 배터리/전기차 산업이슈 등 우리나라 기간산업인 자동차 산업 관련 토픽이 큰 비중을 차지함
2022	1분기	• Covid19 관련 토픽은 나타지 않으며, 경제와 기술분야별 산업 관련 토픽이 다수 도출됨 • 전쟁과 관련하여 우크라이나, 중국, 러시아 관련 토픽이 선정됨 • 반도체, 게임, 배터리, 전기차, 로봇 등 다양한 산업과 관련된 토픽이 다수 도출됨 • 대통령 당선후 정책/공약에도 많은 관심이 집중됨

요약

- 해당과제에서는 2020.01.01부터 2022.03.31까지 데이터를 수집하고 9 분기로 데이터를 나누어 토픽모델링을 시행하였음
- 총 57개의 유의미한 토픽과 12개의 상위 토픽을 선정하였으며, Covid19와 관련된 상위 토픽이 다수 도출되었음
- 하지만, 2022년 1분기에 가까워질수록 Covid19 보다는 수소 산업, 반도체, 배터리/전기차 산업등 우리나라의 기간산업과 관련된 토픽이 더 많이 도출됨
- 토픽을 구성하고 있는 키워드 또한 분석초기에는 Covid19관련 키워드가 모든 토픽에 다수 포함되어 있어, 모든 토픽이 Covid19에 영향을 받고 있는 것으로 확인되었으나, 분석후기로 갈수록 토픽과 관련된 고유 키워드가 많은 비중을 차지하는 것으로 나타남
- Covid19, 산업과 관련된 토픽 이외에도 주가에 관련된 토픽이 지속 도출되고 있으며, 같은 산업내에서도 다양한 기업이 키워드로 함께 도출되고 있음
- 특정 산업에 대한 관심도가 증가하는 것으로 볼 때, 과학기술 분야의 주요이슈는 기업단위로 선정할 필요가 있음

(2) 내·외부 연구진 회의를 통한 이슈 탐색

외부 분석 수요 발굴

- 산·학·연의 과학기술 정보·데이터 활용 전문가 대상으로 데이터 분석 수요 발굴 추진
  - 설문 항목을 데이터 활용 현황, 데이터 개방 확대 관련 인식, 데이터 분석 수요 등으로 구분하여 인터뷰를 진행함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-8〉 인터뷰 개요 및 결과 요약

구분	내용
조사 대상	산·학·연의 과학기술 정보·데이터 활용 전문가
표본 수	총 20명 (산업계 3명, 학계 8명, 연구계 9명)
평균 연구 경력	산업계 15.0년, 학계 20.8년, 연구계 11.5년
데이터 분석 수요	R&D 투입 현황 분석을 통한 정부 지원 효과 검증
	R&D 투자 부문별 적절성 및 이슈 파악
	연구자 네트워크 및 생애주기별 성과 분석
	기술과 산업 간 매칭을 통한 파급효과 연구 등

- 최근 3년('20년~'22년) 간 국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사 외부 요청자료 중 보고서 또는 통계표에 포함되지 않는 분석 주제 검토
  - 연구수행주체, 연구분야 관련한 주제가 대부분임

〈표 4-9〉 외부 요청자료 이슈 요약

구분	내용
연구수행주체	국공립연구원, 출연연구소, 대학, 대기업, 중견기업, 중소/벤처기업, 공공연구소, 4대과학기술원, 기업부설연구소, NST산하 출연연
연구분야	6T, 국가과학기술표준분류, 중점과학기술, 국가필수전략기술, 기초과학분야, 융합연구사업, 에너지분야, 연구개발업, 소부장특별회계, 바이오빅데이터구축시범사업
연구책임자/연구인력	연령별, 성별, 지역별, 전공별, 재원별, 기업유형별
연구비	다부처 사업, 연구비 흐름, 비목별, 매출액 대비 연구개발비
지역	지역별 대학, 국제 협력연구
성과	연구개발 생산성, 공공연구기관, 정부 R&D, 사업화 성공률

정책자료 중 분석 가능한 이슈

- 이슈페이퍼, 정책브리프, 미래예측브리프, 기술동향브리프 등 KISTEP에서 발간하는 정책자료 중 데이터 기반의 분석이 가능한 이슈 도출
  - 연구수행주체, 연구분야, 지역, 성과의 이슈가 주로 도출됨

〈표 4-10〉 정책 관련 이슈 요약

구분	내용
연구수행주체	민관협력, 대학 기술지주회사, 대학, 중소기업, 출연연
연구분야	감염병, 인공지능, 탄소중립, 바이오헬스, 소재부품(DNA와 Big3), 기초연구, 수소경제, 메타버스, 반도체 등
지역	지역혁신, 남북협력
성과	기술사업화, 파급효과, 효율성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

◪ 이전 심층분석 주제로 언급되었던 이슈

● 국가연구개발사업 조사·분석과 연구개발활동조사의 심층분석 수요 대응을 위해 도출했던 분석 이슈 검토

- '19년도에 '증거기반 과학기술 정책 수립 기반 마련'의 일환으로 통계 협의체를 구성하여 심층분석 주제 발굴을 추진하였으며 이후 이슈 분석 및 심층분석을 수행한 이력이 있음
- 연구인력, 기업, 산업 관련 분석 이슈가 심층분석 주제로 주로 언급됨

〈표 4-11〉 이전 심층분석 주제 및 주제 후보군 요약

구분	내용
분석 주제	과학기술 연구개발 인력구조 변화 분석
분석 주제	우리나라 연구개발비 상위기업 현황 분석
분석 주제	바이오산업 업종별 유형분석을 통한 국가R&D 투자방향 도출
분석 주제	코로나19가 바이오산업의 세부업종별 R&D 투자에 미친 영향 분석
분석 주제	소재·부품·장비분야 우리나라 기업의 연구개발 현황 분석
주제 후보군	정부 지원/투자의 사업화 성과 창출 기여도
주제 후보군	R&D 성과 향상에 영향을 주는 요인 분석
주제 후보군	국가연구개발사업의 기업 혁신활동 영향 분석
주제 후보군	중소기업 투자·성과 시계열 분석을 통한 정책효과 분석
주제 후보군	머신러닝 기반 기업지원 R&D 선정 모형 연구
주제 후보군	우리나라 기업 R&D인력의 수준파악을 통한 지원제도 정비
주제 후보군	혁신주체 역량 분석을 통한 4차 산업혁명 대응방안 모색
주제 후보군	고급 연구인력의 경력경로 다변화를 위한 근거기반 마련 연구
주제 후보군	기술사업화 현황 파악과 통합 분석 및 정책 아젠다 도출
주제 후보군	보건의료분야 정부 R&D 투자현황 분석

3. 주제 후보군 도출 및 분석 주제 선정

◪ 다각적인 심층분석 이슈 발굴 프로세스에 따라 주제 후보군 도출

● 다양한 이슈 탐색·발굴 프로세스에 따라 도출된 이슈 및 분석 주제 중 시의성, 분석 가능성 등을 검토하여 [표 4-12]와 같이 주제 후보군 도출

- 분석 주제(안)에 따라 활용 가능한 데이터, 분석방법, 연구 필요성 및 예상 정책적 시사점 등 분석 시나리오를 설정함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-12〉 심층분석 후보 주제별 분석방안(안)

주제	데이터	분석방법(안)	예상 정책적 시사점
국가연구 개발사업의 필수전략기술 투자 현황	조사·분석	- 최근 10년간 과제명, 요약문 정보 중 필수전략기술명*이 포함된 과제 선정 * 인공지능, 5G·6G, 첨단바이오, 반도체·디스플레이, 이차전지, 수소, 첨단로봇·제조, 양자, 우주·항공, 사이버보안 - 총괄 현황 및 연구개발단계별, 연구수행주체별 국가연구개발 투자 현황 파악	- 국가 경쟁력 제고를 위한 정책·전략 수립 및 투자 효율성을 위해서는 세부 분야별 투자 현황 파악이 필요 - 데이터 기반의 정책·전략 수립 근거자료로 활용
	활동조사	- 필수전략기술과 산업분류코드(기업) 매칭 - 민간의 필수전략기술별 연구개발활동(연구개발비, 인력 등) 현황 시계열 분석	
기술융합 관점에서의 기업 R&D 현황	활동조사+ 조사·분석 +기업정보	- 최근 4년간 중점적으로 투자한 분야*의 사업 선정, 해당 사업에 참여한 기업 선별 *(조사·분석)* * 디지털 전환, 인공지능, 플랫폼, 바이오·헬스 등 - 기업의 분야별* 연구개발비 투입, 전공별 연구개발 인력에 대한 시계열 분석 *(활동조사)* * 6T, 기술분류, 연구분야 - 해당 기업의 한국표준산업분류 및 연구개발비, 인력 등 연구개발 현황 파악 *(활동조사+기업정보)*	- 정부의 R&D 투자가 민간(기업)의 기술융합을 촉진 - 산업별 기술융합 정도에 차이가 있으므로 전략적 투자가 필요
연구수행주체 간 연구개발비 흐름의 시계열 분석	활동조사	- 최근 5년간(또는 10년간) 주체별(국공립/출연연, 기타비영리, 대학, 기업) 연구개발비 유입 및 유출 현황의 시계열 분석 ※ 재원 유입의 원출처가 불명확하다는 한계 존재 (정부재원을 받은 A기업이 B기업에 위탁을 주는 경우, 민간재원으로 조사됨)	- 주체별 R&D 투자 효율성에 따른 차별화된 정부 지원 필요 - 주체별 지원 정책·전략 수립의 기초자료로 활용
	조사·분석	- 최근 5년간(또는 10년간) 주체별(국공립/출연연, 대학, 기업, 기타) 연구개발비 유입 및 유출 현황, 성과정보 연계를 통한 성과창출 현황의 시계열 분석	
신규 기업의 산업별 분포 현황	활동조사+ 조사·분석 +기업정보	- 과거 5년간('12년~'17년) 국가연구개발에서 신규로 식별되는 기업(또는 업력 3년 이하) 식별 *(조사분석+기업정보)* - 식별된 기업의 연구개발비, 인력, 매출액 등 최근 시점까지의 시계열 분석을 통한 민간의 산업별 규모 변화 추이 분석 *(활동조사 + 기업정보)*	- 정부R&D 투자가 기업의 연구개발(또는 시장진입) 유도를 통해 민간의 산업 규모 확대에 긍정적 영향 - 산업별 정도 차이에 따른 차별적 전략 수립 필요

◪ '신규 기업의 산업별 분포 현황'을 분석 주제(안)으로 선정

● 내·외부 연구진 간 논의를 통해 정책 현안과 가장 밀접한 관련이 있는 주제로 선정함

- 정부는 기술적이고 도전적인 과제를 해결하기 위해 민·관 R&D 협의체를 구성하여 민간 주도의 R&D 추진을 위해 노력 중임

※ 제4차 과학기술기본계획 추진과제12 (국민이 체감하는 혁신성장동력 육성)
추진과제14 (혁신성장의 중추인 중소기업 육성) 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 정부R&D 투자가 민간(기업)의 연구개발활동에 어떤 영향을 미치는지에 대한 현황 파악이 필요하며, 분석 결과는 향후 전략 및 추진과제 설정의 근거자료로 활용 가능할 것으로 기대됨
- 특히 기존기업 대비 신규기업이 지속적인 연구개발활동에 대한 불확실성이 큰 편이므로 정부의 R&D 지원에 대한 영향이 더 크게 나타날 것으로 예상되어 '신규기업'을 대상으로 이에 대한 영향을 파악해 보기로 함

분석 목적 및 분석 방법 등을 구체화하여 추진계획 수립

- (목적) 신규 R&D 투자 기업에 대한 정부 지원 R&D의 효과성 분석
  - 민간투자 촉진 효과 및 경영성과 개선 효과에 대한 정부 지원 R&D의 한계효과(marginal effect)를 추정
- (분석자료) '17년 신규로 연구개발활동을 시작한 기업 대상
  - '17년에 전년대비 기업의 연구개발비는 16.0%, 기업 수는 14.1%로 크게 증가함에 따라 '17년부터 '21년까지의 최근 5년을 분석대상 기간으로 설정함
  - 연구개발활동조사에서 식별된 '신규기업'에 국가연구개발사업 조사·분석 정보를 연계하여 정부지원 여부(정부연구비, 수행과제 수)를 활용하였으며 기업정보와 연계하여 재무성과(총자산, 영업이익, 당기순이익) 정보를 활용함
- (분석방법) 기초분석과 심화분석으로 구분
  - 최근 5년간('17년~'21년) 신규기업과 전체기업의 일반현황, 연구개발비, 연구인력에 대해 기초통계를 산출함
  - 추정방정식을 설정하여 정부R&D 지원이 민간투자 촉진 및 경영성과에 미치는 한계효과를 추정함

    $y_i = \alpha + \beta RD_i + X\beta + u_i$, y_i: 성과변수의 변화율, RD_i: 정부 R&D 지원 규모

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 기초분석

1. 기업 일반 현황

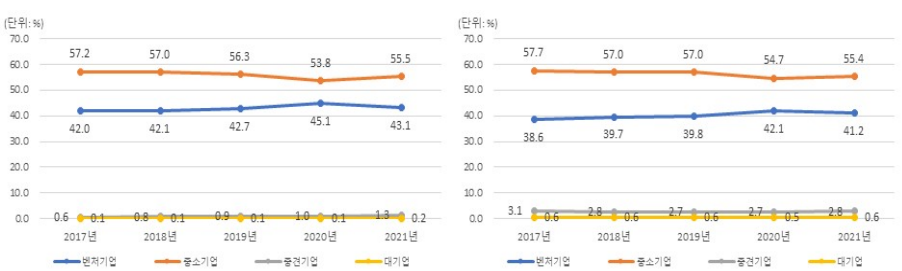
☑ (기업유형별 기업수) ’17년 신규기업은 총 8,014개로 전체기업의 19.3% 수준이며 중소기업(4,583개, 57.2%)과 벤처기업(3,368개, 42.0%)이 대부분을 차지

- 최근 5년간 신규기업에서는 중견기업의 기업 수는 증가하였으나 그 외에 모든 기업유형의 기업 수는 감소 추세임
  - 최근 5년간 전체기업에서는 모든 기업유형의 기업 수가 증가 추세
- ’17년 신규기업 중 ’21년까지 연구개발활동을 지속하고 있는 기업은 57.4%임
  - ’21년 신규기업과 전체기업에서 중소기업은 50% 이상 비중을 차지하며 벤처기업 또한 40% 이상으로 기업의 대부분을 차지함

〈표 4-13〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 기업수 추이

(단위: 개)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
벤처기업	3,368	2,715	2,452	2,291	1,983	16,068	19,269	20,781	23,360	24,213
중소기업	4,583	3,681	3,230	2,731	2,550	24,006	27,654	29,752	30,319	32,574
중견기업	52	49	51	51	58	1,309	1,341	1,391	1,473	1,657
대기업	11	9	8	7	7	246	271	293	293	333
합계	8,014	6,454	5,741	5,080	4,598	41,629	48,535	52,217	55,445	58,777



[신규기업] [전체기업]

[그림 4-6] 기업유형별 기업수 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(산업분류별 기업수) '17년 신규기업은 제조업(5,074개, 63.3%), 정보통신업(996개, 12.4%), 도매 및 소매업(624개, 7.8%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(610개, 7.6%) 등의 순

- '17년 전체기업은 제조업(28,114개, 67.5%), 정보통신업(4,912개, 11.8%), 전문, 과학 및 기술 서비스업(2,930개, 7.0%), 건설업(2,543개, 6.1%) 등의 순임
  - 신규기업과 전체기업 모두 제조업과 정보통신업이 차지하는 비중이 큼
- '21년 기준 신규기업에서 제조업은 63.8%로 '17년보다 차지하는 비중이 증가함
  - '17년 신규기업 수는 '21년에 전 산업에서 감소하였으나 전문, 과학 및 기술 서비스업과 정보통신업의 감소 추세는 타 산업에 비해 낮은 편으로 나타남

〈표 4-14〉 산업분류별 신규기업 기업수 추이

(단위: 개)

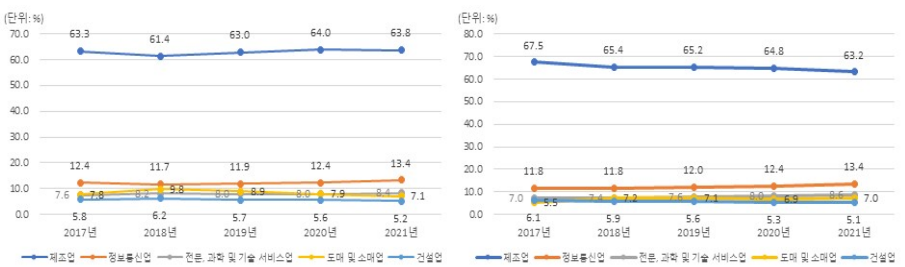
구분	신규기업				
	2017	2018	2019	2020	2021
농업, 임업 및 어업	14	9	10	5	4
광업	0	1	0	1	1
제조업	5,074	3,961	3,618	3,250	2,933
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	6	3	2	2	1
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	35	22	20	15	11
건설업	462	398	325	286	239
도매 및 소매업	624	634	512	400	328
운수 및 창고업	15	12	9	6	7
숙박 및 음식점업	15	11	9	5	6
정보통신업	996	754	682	628	614
금융 및 보험업	4	3	3	2	3
부동산업	3	2	2	2	1
전문, 과학 및 기술 서비스업	610	529	461	406	387
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	50	40	33	31	27
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	0	0	0	0	0
교육 서비스업	30	27	19	13	10
보건업 및 사회복지 서비스업	39	25	16	11	12
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	10	5	4	4	3
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	27	18	16	13	11
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동	0	0	0	0	0
합계	8,014	6,454	5,741	5,080	4,598

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-15〉 우리나라 산업분류별 전체기업 기업수 추이

(단위: 개)

구분	전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021
농업, 임업 및 어업	51	83	101	100	120
광업	5	14	12	13	17
제조업	28,114	31,765	34,066	35,905	37,119
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	35	39	44	42	53
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	192	217	228	233	223
건설업	2,543	2,862	2,936	2,943	3,005
도매 및 소매업	2,289	3,476	3,732	3,852	4,143
운수 및 창고업	57	76	72	84	106
숙박 및 음식점업	30	37	45	39	51
정보통신업	4,912	5,721	6,243	6,898	7,860
금융 및 보험업	27	36	43	41	50
부동산업	18	19	20	31	46
전문, 과학 및 기술 서비스업	2,930	3,584	3,982	4,461	5,033
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	158	234	286	340	390
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	2	2	2	2	0
교육 서비스업	95	146	145	170	219
보건업 및 사회복지 서비스업	84	101	136	165	193
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	28	28	31	43	54
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	58	94	91	83	92
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동	1	1	2	0	0
합계	41,629	48,535	52,217	55,445	58,774



[신규기업] [전체기업]

[그림 4-7] 주요 산업 신규기업과 전체기업의 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발비 현황

☑ (기업유형별 연구개발비) '17년 신규기업의 총 연구개발비는 1조 5,462억원으로 전체기업의 10.7%를 차지하며 벤처기업(7,136억원, 46.2%), 중소기업(6,730억원, 43.5%) 등의 순

● 신규기업 중 벤처기업의 기업 수는 중소기업보다 적지만 연구개발비는 더 높게 나타나며 신규기업 연구개발비의 50% 수준을 차지

- 전체기업의 연구개발비는 대기업, 중견기업, 벤처기업, 중소기업 순이며 '21년에는 벤처기업이 중견기업보다 연구개발비가 많아짐

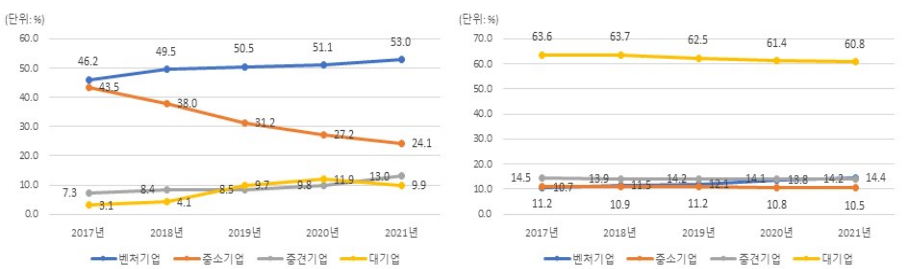
● 최근 5년간 신규기업에서는 벤처기업의 연구개발비는 증가 추세이나 중소기업의 연구개발비는 감소 추세

- 전체기업에서는 모든 기업유형의 연구개발비가 증가 추세이나 '20년 중소기업의 연구개발비는 전년대비 감소

〈표 4-16〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이

(단위: 억원)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
벤처기업	7,136	7,538	8,207	8,468	9,743	66,840	79,272	86,497	101,272	116,681
중소기업	6,730	5,782	5,069	4,509	4,437	70,069	74,881	80,046	79,341	85,251
중견기업	1,124	1,273	1,381	1,627	2,397	90,687	95,954	101,864	103,691	114,751
대기업	472	625	1,583	1,973	1,821	398,038	438,236	446,658	451,694	491,394
합계	15,462	15,218	16,241	16,578	18,398	625,634	688,343	715,065	735,998	808,076



[신규기업] [전체기업]

[그림 4-8] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(기업유형별 R&D 집약도) '20년 이후부터 신규기업 중 벤처기업과 대기업의 R&D 집약도가 기업 전체를 상회

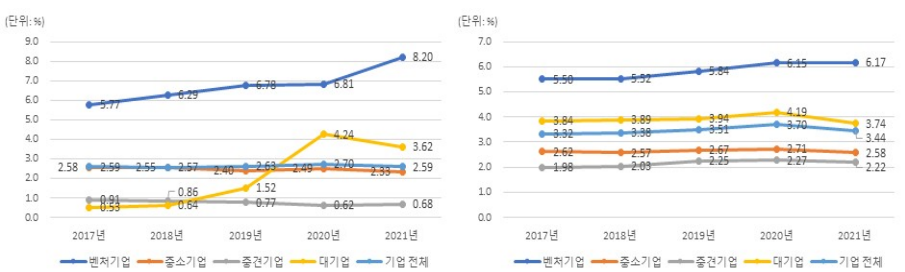
※ R&D집약도 = 연구개발비 / 매출액

- 신규기업 중 벤처기업의 R&D 집약도는 다른 기업유형에 비해 두드러지게 높으며 특히 '21년에는 8.20%으로 신규기업 및 전체기업 중 가장 높은 수준임
  - 전체기업에서는 최근 5년간 벤처기업과 대기업의 R&D 집약도가 기업 전체보다 높은 수준
- 최근 5년간 '17년 신규기업 중 벤처기업과 대기업의 R&D 집약도는 증가하였으나 중소기업과 중견기업은 감소하였음
  - 벤처기업 '17년 5.77%에서 '21년 8.20%, 대기업은 '17년 0.53%에서 '21년 3.62%로 증가하였으며, 특히 대기업의 R&D 집약도가 매우 큰 폭으로 증가함
  - 중소기업은 '17년 2.58%에서 '21년 2.33%, 중견기업은 '17년 0.91%에서 '21년 0.68%로 감소함

〈표 4-17〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 R&D 집약도 추이

(단위: %)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
벤처기업	5.77	6.29	6.78	6.81	8.20	5.50	5.52	5.84	6.15	6.17
중소기업	2.58	2.55	2.40	2.49	2.33	2.62	2.57	2.67	2.71	2.58
중견기업	0.91	0.86	0.77	0.62	0.68	1.98	2.03	2.25	2.27	2.22
대기업	0.53	0.64	1.52	4.24	3.62	3.84	3.89	3.94	4.19	3.74
합계	2.59	2.57	2.63	2.70	2.59	3.32	3.38	3.51	3.70	3.44



[신규기업] [전체기업]

[그림 4-9] 기업유형별 신규기업과 전체기업 R&D 집약도 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

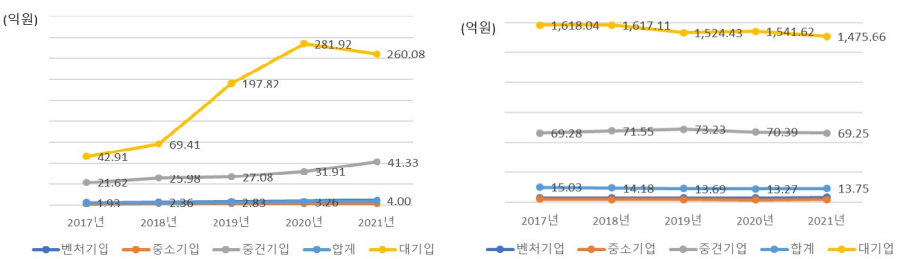
(기업 당 평균 연구개발비) '17년 신규기업의 기업 당 평균 연구개발비는 1.93억원에서 '21년 4.00억원으로 증가

- 신규기업 중 대기업의 기업 당 평균 연구개발비는 '17년 42.91억원에서 '21년 260.08억원으로 5년간 217.17억원 증가
  - 최근 5년간 평균 연구개발비 증감은 중견기업 19.71억원, 벤처기업 2.79억원, 중소기업 0.27억원 증가이며, 연평균 증가율은 대기업 56.9%, 벤처기업 23.4%, 중견기업 17.6%, 중소기업 4.3%임
  - 특히, 신규 벤처기업의 '21년 평균 연구개발비는 4.91억원으로 벤처기업 전체 4.82억원보다 크게 나타남
- 전체기업 기준으로는 벤처기업이 4.16억원에서 4.82억원으로 증가한 것을 제외하고 기업 당 평균 연구개발비는 모든 기업유형에서 감소
  - 최근 5년간 평균 연구개발비 증감은 벤처기업 0.66억원, 중견기업 △0.03억원, 중소기업 △0.30억원, 대기업 △142.39억원이며, 연평균 증가율은 벤처기업 3.7%, 중견기업 0.0%, 대기업 △2.3%, 중소기업 △2.7%임

〈표 4-18〉 기업유형별 기업 당 평균 연구개발비 추이

(단위: 억원)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
벤처기업	2.12	2.78	3.35	3.70	4.91	4.16	4.11	4.16	4.34	4.82
중소기업	1.47	1.57	1.57	1.65	1.74	2.92	2.71	2.69	2.62	2.62
중견기업	21.62	25.98	27.08	31.91	41.33	69.28	71.55	73.23	70.39	69.25
대기업	42.91	69.41	197.82	281.92	260.08	1,618.04	1,617.11	1,524.43	1,541.62	1,475.66
합계	1.93	2.36	2.83	3.26	4.00	15.03	14.18	13.69	13.27	13.75



[신규기업] [전체기업]

[그림 4-10] 기업유형별 기업 당 평균 연구개발비 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(산업분류별 연구개발비) '17년 신규기업의 가장 큰 비중을 차지하는 제조업은 신규기업 총 연구개발비의 64.0%(9,890억원)를 차지하며 제조업 전체의 1.8% 수준

- 다음으로 정보통신업 13.5%, 전문, 과학 및 기술 서비스업 8.6%, 도매 및 소매업 7.8% 등 제조업 외 산업의 비중이 전체기업에 비해 큰 편임
  - '17년 전체기업에서는 제조업이 89.5%로 압도적인 비중을 차지하며, 다음으로 정보통신업 4.2%, 전문, 과학 및 기술 서비스업 2.2% 등의 순
- 최근 5년간 신규기업 연구개발비의 제조업 비중은 64% 수준을 유지하고 있으며, 전문, 과학 및 기술 서비스업의 비중이 '17년 8.6%에서 '21년 12.9%로 큰 폭으로 증가
  - 최근 5년간 전체기업 연구개발비의 제조업 비중은 '17년 89.5%에서 '21년 86.1%로 다소 감소하였으며, 정보통신업(1.1%p)과 전문, 과학 및 기술 서비스업(2.4%p)은 증가

〈표 4-19〉 산업분류별 신규기업 연구개발비 추이

(단위: 억원)

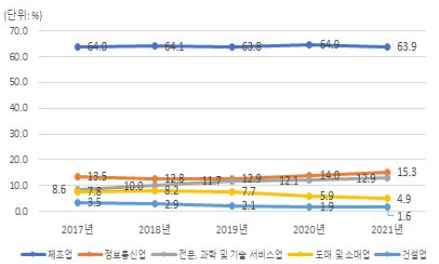
구분	신규기업 연구개발비				
	2017	2018	2019	2020	2021
농업, 임업 및 어업	50	19	14	8	5
광업	-	0	-	2	4
제조업	9,890	9,760	10,367	10,754	11,763
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	4	5	5	2	1
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	51	29	34	28	23
건설업	546	437	348	308	301
도매 및 소매업	1,210	1,243	1,248	974	910
운수 및 창고업	42	33	16	17	13
숙박 및 음식점업	23	13	8	7	11
정보통신업	2,081	1,942	2,089	2,313	2,815
금융 및 보험업	9	11	15	8	18
부동산업	6	3	3	2	0
전문, 과학 및 기술 서비스업	1,335	1,514	1,902	2,003	2,379
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	70	61	97	86	103
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	-	-	-	-	-
교육 서비스업	57	76	50	36	27
보건업 및 사회복지 서비스업	49	26	22	13	12
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	15	29	5	5	5
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	24	16	17	11	8
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동	-	-	-	-	-
소계	15,462	15,218	16,241	16,578	18,398

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

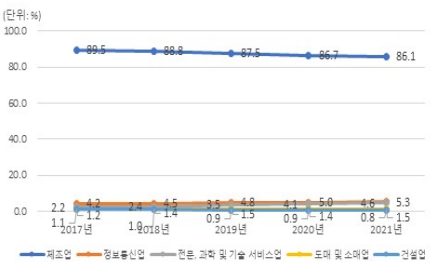
〈표 4-20〉 산업분류별 전체기업 연구개발비 추이

(단위: 억원)

구분	전체기업 연구개발비				
	2017	2018	2019	2020	2021
농업, 임업 및 어업	368	835	615	700	619
광업	120	161	84	71	70
제조업	559,867	611,572	625,550	638,163	695,560
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	5,868	6,119	5,904	5,880	5,576
수도, 하수 및 폐기물 처리, 원료 재생업	437	465	512	642	630
건설업	6,768	6,845	6,578	6,412	6,433
도매 및 소매업	7,544	9,816	10,533	10,613	12,121
운수 및 창고업	429	959	915	1,076	1,132
숙박 및 음식점업	156	240	225	233	289
정보통신업	26,293	30,748	34,394	36,951	42,738
금융 및 보험업	1,873	1,650	1,827	1,522	1,831
부동산업	92	91	120	112	276
전문, 과학 및 기술 서비스업	13,833	16,487	25,095	30,006	37,559
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	923	1,102	1,195	1,196	1,587
공공 행정, 국방 및 사회보장 행정	120	1	140	129	118
교육 서비스업	269	500	514	441	594
보건업 및 사회복지 서비스업	108	147	242	248	325
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업	44	88	67	84	88
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업	522	517	553	1,520	530
가구 내 고용활동 및 달리 분류되지 않은 자가 소비 생산활동	0	1	1	-	0
소계	625,634	688,343	715,065	735,998	808,076



[신규기업]



[전체기업]

[그림 4-11] 주요 산업 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

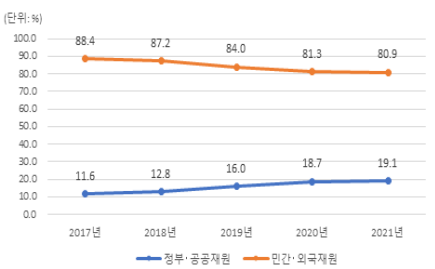
(재원별 연구개발비) '17년 신규기업에서 정부·공공재원 대 민간·외국재원 비중은 12:88, 전체기업에서는 5:95

- '21년 신규기업에서 재원별 연구개발비 중 정부·공공재원 대 민간·외국재원은 19:81로 '17년보다 정부·공공재원의 비중이 높아짐
  - 전체기업의 정부·공공재원 대 민간·외국재원 비중은 '17년 5:95, '21년 6:94로 비슷한 수준을 유지하고 있음
- 신규기업의 최근 5년간 정부·공공재원의 연평균 증가율은 18.2%, 민간·외국재원은 2.2%로 정부·공공재원의 증가가 두드러짐
  - 최근 5년간 정부·공공재원은 1,711억원, 민간·외국재원은 1,225억원 증가함
  - 전체기업의 최근 5년간 재원별 연평균 증가율은 정부·공공재원 12.1%, 민간·외국재원 6.3%이며 각각 17,279억원, 165,162억원 증가함

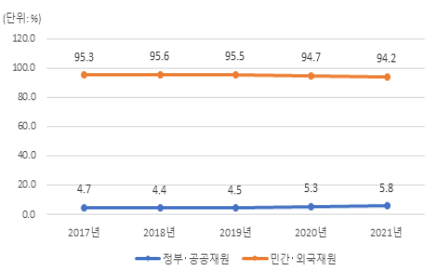
〈표 4-21〉 재원별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이

(단위: 억원)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
정부재원	1,759	1,927	2,471	3,091	3,490	29,476	30,050	31,833	38,947	46,631
공공재원	38	18	29	15	19	241	321	289	277	365
민간재원	13,638	13,256	13,624	13,455	14,869	586,981	642,551	670,037	696,003	759,554
외국재원	26	18	16	17	20	8,937	15,422	12,906	772	1,525
합계	15,462	15,218	16,241	16,578	18,398	625,634	688,343	715,065	735,998	808,076



[신규기업]



[전체기업]

[그림 4-12] 재원별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

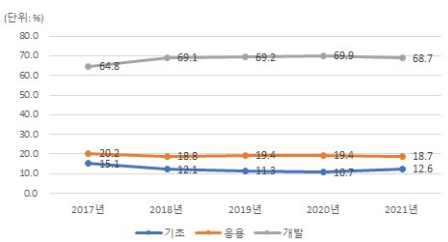
(연구개발단계별 연구개발비) '17년 신규기업의 개발연구는 1조 12억원(64.8%), 응용연구 3,116억원(20.2%), 기초연구 2,334억원(15.1%)임

- '17년 신규기업의 기초연구 비중은 15.1%로 전체기업보다 4.5%p 높음
  - '17년 전체기업의 개발연구는 69.2%, 응용연구 20.3%, 기초연구 10.6%임
- '21년 신규기업의 개발연구 비중은 68.7%, 응용연구 18.7%, 기초연구 12.6%로 '17년 대비 기초와 응용연구의 비중이 다소 감소함
  - 최근 5년간 신규기업 기초연구개발비의 연평균 증가율은 △0.2%로 다소 감소하였으나 응용연구(2.5%)와 개발연구(6.0%)는 증가
- '21년 전체기업의 개발연구 비중은 69.9%, 응용연구 19.3%, 기초연구 10.9%로 '17년 대비 응용연구의 비중만 다소 감소함
  - 최근 5년간 전체기업의 기초연구개발비는 연평균증가율 7.4%로 응용연구(5.3%)와 개발연구(6.9%) 보다 큰 증가를 보임

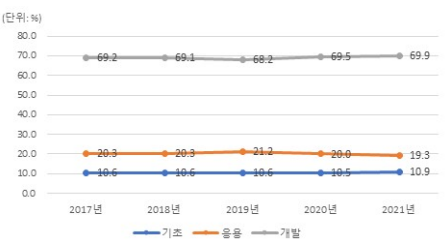
〈표 4-22〉 연구개발단계별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이

(단위: 억원)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
기초	2,334	1,847	1,839	1,768	2,316	66,040	72,934	76,085	77,383	87,775
응용	3,116	2,857	3,157	3,215	3,433	126,838	139,532	151,399	147,293	155,759
개발	10,012	10,514	11,244	11,595	12,648	432,757	475,877	487,581	511,322	564,543
합계	15,462	15,218	16,241	16,578	18,398	625,634	688,343	715,065	735,998	808,076



[신규기업]



[전체기업]

[그림 4-13] 연구개발단계별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

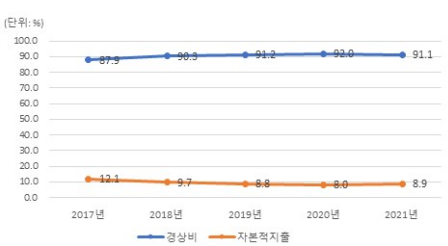
(비목별 연구개발비) '17년 신규기업의 연구개발비 중 경상비는 87.9%(1조 3,588억원), 자본적지출은 12.1%(1,874억원)임

- 신규기업의 '21년 경상비 비중은 91.1%(1조 6,769억원), 자본적지출 8.9%(1,629억원)로 '17년 대비 경상비 비중이 3.3%p 증가함
  - 전체기업은 '17년과 '21년의 경상비(92.9%)와 자본적지출(7.1%)의 비중이 동일하며 최근 5년간 비슷한 수준을 유지하고 있음
- 신규기업의 자본적지출 비중이 전체기업보다 다소 높은 편임
  - 자본적지출에는 기계장치, 토지, 건물, 컴퓨터소프트웨어, 기타 지식재산물이 포함되며 경상비는 인건비와 기타로 구분됨

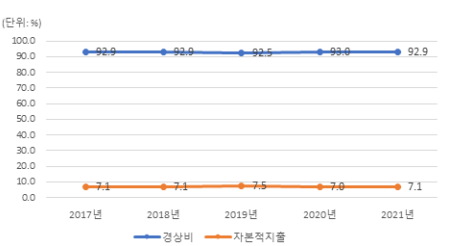
〈표 4-23〉 비목별 신규기업과 전체기업 연구개발비 추이

(단위: 억원)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
경상비 (소계)	13,588	13,740	14,817	15,252	16,769	581,409	63,9174	661,739	684,418	750,954
인건비	8,894	8,754	8,886	9,133	9,681	282,626	308,758	316,448	340,715	388,672
기타	4,694	4,986	5,931	6,119	7,087	298,784	330,415	345,292	343,703	362,282
자본적지출 (소계)	1,874	1,479	1,424	1,325	1,629	44,225	49,169	53,325	51,580	57,122
기계장치	974	802	687	617	763	26,058	31,144	32,878	29,606	32,502
토지	279	188	97	155	343	2,778	3,686	3,643	5,960	4,044
건물	251	170	338	290	293	9,482	5,668	7,316	6,862	9,079
컴퓨터S/W	173	131	145	132	120	3,686	4,681	4,843	4,826	6,320
기타지식재산물	197	189	156	131	110	2,222	3,991	4,645	4,326	5,177
합계	15,462	15,218	16,241	16,578	18,398	625,634	688,343	715,065	735,998	808,076



[신규기업]



[전체기업]

[그림 4-14] 비목별 신규기업과 전체기업 연구개발비 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발인력현황

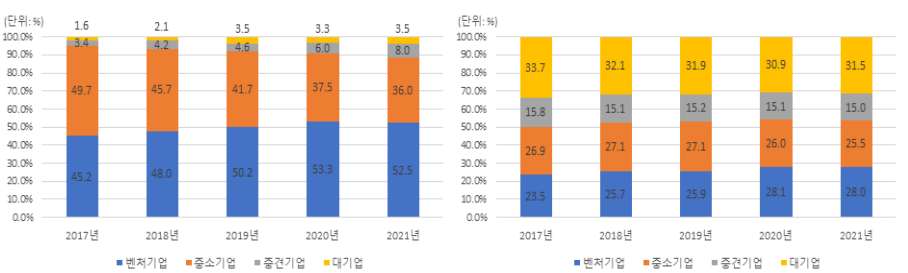
☑ (기업유형별 연구원) '17년 기준 신규기업의 연구원 수는 중소기업 11,221명(49.7%), 벤처기업 10,209명(45.2%), 중견기업 773명(3.4%), 대기업 371명(1.6%)임

- 신규기업의 '21년 연구원 수는 벤처기업 9,707명(52.5%), 중소기업 6,651명(36.0%), 중견기업 1,483명(8.0%), 대기업 648명(3.5%)으로 '17년 대비 중견기업과 대기업의 연구원 수가 증가함
  - 전체기업은 '20년부터 벤처기업의 연구원 수가 중소기업을 역전하였으며, '21년 기준으로 연구원 수는 대기업(31.5%), 벤처기업(28.0%), 중소기업(25.5%), 중견기업(15.0%) 순임
- 최근 5년간 신규기업에서는 중견기업의 연구원은 증가 추세이나 중소기업의 연구원은 감소 추세임
  - 전체기업에서는 모든 기업유형의 연구원이 증가 추세이나 '20년 기준 중소기업의 연구원은 전년대비 감소

〈표 4-24〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원 추이

(단위: 명)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
벤처기업	10,209	9,501	9,719	9,924	9,707	80,741	94,784	100,174	112,729	120,324
중소기업	11,221	9,045	8,080	6,971	6,651	92,427	99,743	104,874	104,141	109,581
중견기업	773	840	891	1,109	1,483	54,408	55,683	58,867	60,459	64,468
대기업	371	424	680	606	648	115,791	118,022	123,528	123,787	135,092
합계	22,574	19,810	19,370	18,610	18,489	343,367	368,232	387,443	401,116	429,465



[신규기업] [전체기업]

[그림 4-15] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

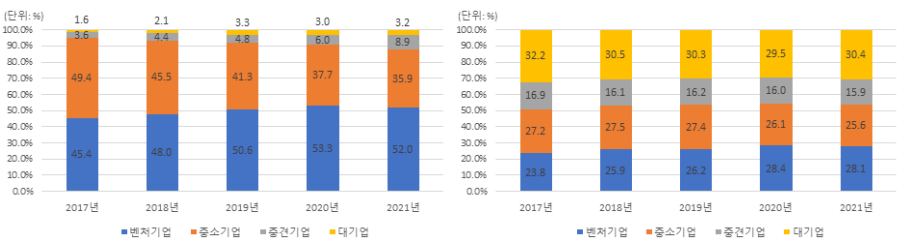
(기업유형별 연구인력) ’17년 신규기업의 연구인력 수는 중소기업 13,753명(49.4%), 벤처기업 12,629명(45.4%), 중견기업 1,002명(3.6%), 대기업 432명(1.6%)임

- 신규기업의 ’21년 연구인력 수는 벤처기업 11,617명(52.0%), 중소기업 8,016명(35.9%), 중견기업 1,998명(8.9%), 대기업 711명(3.2%)으로 ’17년 대비 중견기업과 대기업의 연구원 수가 증가함
  - 전체기업은 ’20년부터 벤처기업의 연구인력 수가 중소기업을 역전하였으며, ’21년 기준으로 연구인력 수는 대기업(30.4%), 벤처기업(28.1%), 중소기업(25.6%), 중견기업(15.9%) 순임
- 최근 5년간 신규기업에서는 중견기업의 연구인력은 증가 추세이나 중소기업의 연구인력은 감소 추세
  - 전체기업에서는 모든 기업유형의 연구인력이 증가 추세이나 ’20년 기준 중소기업의 연구인력은 전년대비 감소

〈표 4-25〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구인력 추이

(단위: 명)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
벤처기업	12,629	11,737	12,035	12,102	11,617	97,158	113,975	121,115	135,059	143,011
중소기업	13,753	11,124	9,815	8,561	8,016	111,252	120,988	126,463	124,382	130,283
중견기업	1,002	1,067	1,143	1,362	1,998	68,878	70,853	74,671	76,238	80,818
대기업	432	503	792	673	711	131,479	134,405	139,956	140,450	154,759
합계	27,816	24,431	23,785	22,698	22,342	408,767	440,221	462,205	476,129	508,871



[신규기업] [전체기업]

[그림 4-16] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구인력 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

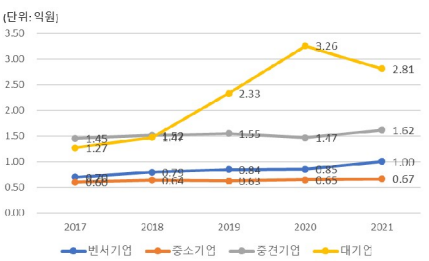
(기업유형별 연구원1인당 연구개발비) '17년 신규기업의 연구원 1인당 연구개발비는 0.68억원으로 전체기업의 약 40% 수준임

- '17년 신규기업 중 중견기업의 연구원 1인당 연구개발비가 1.45억원으로 가장 크며, 대기업(1.27억원), 벤처기업(0.70억원), 중소기업(0.60억원) 순임
  - 이후 신규기업 중 대기업의 연구개발비가 크게 증가하여 '21년에는 대기업(2.81억원), 중견기업(1.62억원), 벤처기업(1.00억원), 중소기업(0.67억원) 순이며 신규기업 평균은 1.00억원으로 전체기업의 53% 수준까지 증가함
  - 전체기업은 '17년에서 '21년까지 대기업, 중견기업, 벤처기업, 중소기업 순으로 유지됨
- '17년 신규기업의 연구원 1인당 연구개발비의 최근 5년간 연평균 증가율은 9.8%이며, 기업유형별로는 대기업 21.9%, 벤처기업 9.5%, 중소기업과 중견기업은 2.7%임
  - 전체기업에서는 연평균 증가율 0.8%이며 기업유형별로는 벤처기업 4.0%, 중견기업 1.7%, 대기업 1.4%, 중소기업 0.6% 순임

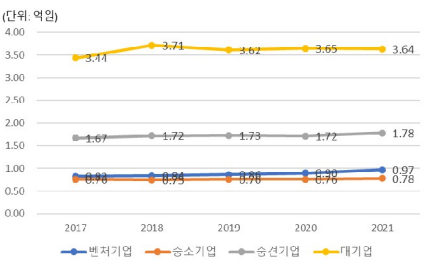
〈표 4-26〉 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원1인당 연구개발비 추이

(단위: 억원)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
벤처기업	0.70	0.79	0.84	0.85	1.00	0.83	0.84	0.86	0.90	0.97
중소기업	0.60	0.64	0.63	0.65	0.67	0.76	0.75	0.76	0.76	0.78
중견기업	1.45	1.52	1.55	1.47	1.62	1.67	1.72	1.73	1.72	1.78
대기업	1.27	1.47	2.33	3.26	2.81	3.44	3.71	3.62	3.65	3.64
합계	0.68	0.77	0.84	0.89	1.00	1.82	1.87	1.85	1.83	1.88



[신규기업]



[전체기업]

[그림 4-17] 기업유형별 신규기업과 전체기업 연구원1인당 연구개발비 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

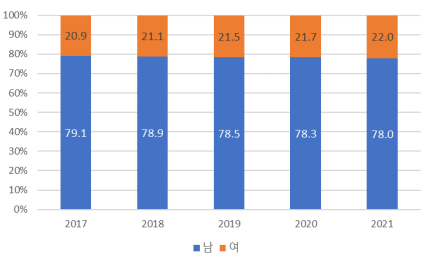
(성별 연구원 수) '17년 신규기업의 여성 연구원은 4,709명으로 신규기업 전체 연구원 중 20.9%의 비중을 차지하며 전체기업의 여성 연구원 비중 16.0% 보다는 높은 편임

- 신규기업의 여성 연구원 비중은 '17년 20.9%에서 '21년 22.0%로 꾸준히 증가함
  - 신규기업의 여성 연구원 수는 '17년 4,709명에서 '21년 4,073명으로 감소하였지만 총 연구원수도 감소함에 따라 여성 연구원의 비중은 증가하고 있음
  - 전체기업의 여성 연구원 수는 '17년 54,768명에서 '21년 79,205명으로 증가하였으며 여성 연구원 비중도 '17년 16.0%에서 '21년 18.4%로 증가하고 있음
- '17년 전체기업 대비 신규기업의 여성 연구원 수는 8.6% 수준임
  - 최근 5년간 신규기업의 연구원 수는 감소하였으며 '21년에는 전체기업 여성 연구원 수의 5.1% 수준임

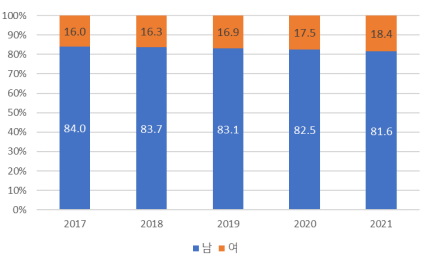
〈표 4-27〉 성별 신규기업과 전체기업 연구원 추이

(단위: 명)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
남	17,865	15,628	15,207	14,570	14,416	288,599	308,267	321,875	331,049	350,260
여	4,709	4,182	4,163	4,040	4,073	54,768	59,965	65,568	70,067	79,205
합계	22,574	19,810	19,370	18,610	18,489	343,367	368,232	387,443	401,116	429,465



[신규기업]



[전체기업]

[그림 4-18] 성별 신규기업과 전체기업 연구원 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

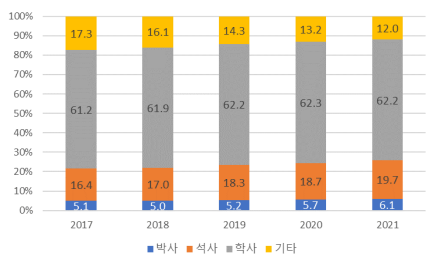
(학위별 연구원 수) ’17년 신규기업에서 학위별 연구원은 학사 61.2%(13,806명), 석사 16.4%(3,701명), 기타 17.3%(3,916명), 박사 5.1%(1,151명) 순임

- 신규기업의 연구원 학위별 분포는 학사, 석사, 기타, 박사 순이며, 비중도 큰 변화 없이 유지되고 있음
  - 전체기업에서는 박사와 석사 학위자의 비중이 신규기업에 비해 약간 높은 편이며 ’21년 기준으로 학사 60.5%(259,796명), 석사 24.9%(106,915명), 박사 7.7%(32,916명), 기타 6.9%(29,838명) 순임
- 최근 5년간 신규기업의 학위별 연구원 수의 연평균 증가율은 박사 △0.7%, 석사 △0.4%, 학사 △4.4%, 기타 △13.2%임
  - 전체기업에서는 박사 7.8%, 석사 4.9%, 학사 6.1%, 기타 4.2%로 모두 증가 추세임

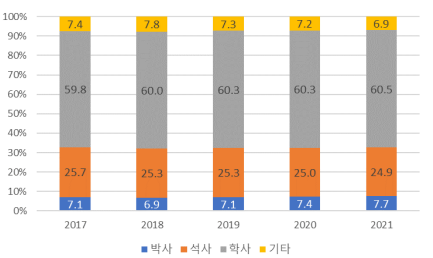
〈표 4-28〉 학위별 신규기업과 전체기업 연구원 추이

(단위: 명)

구분	신규기업					전체기업				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
박사	1,151	989	1,010	1,069	1,120	24,396	25,265	27,564	29,803	32,916
석사	3,701	3,364	3,542	3,485	3,640	88,413	93,321	97,890	100,215	106,915
학사	13,806	12,271	12,052	11,601	11,508	205,270	221,058	233,651	242,026	259,796
기타	3,916	3,186	2,766	2,455	2,221	25,288	28,588	28,338	29,072	29,838
합계	22,574	19,810	19,370	18,610	18,489	343,367	368,232	387,443	401,116	429,465



[신규기업]



[전체기업]

[그림 4-19] 학위별 신규기업과 전체기업 연구원 비중 추이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 심화분석

1. 분석 개요

분석 목적

- 신규 R&D 투자 기업에 대한 정부 지원 R&D의 효과성 분석
  - 민간투자 촉진 효과 및 경영성과 개선 효과에 대한 정부 지원 R&D의 한계효과(marginal effect)를 추정

분석 자료

- 연구개발활동조사에서 2017년 신규로 식별된 '신규기업' 8,014개 대상
  - 기업 정보 DB(KISLINE)와 연계하여 재무성과(총자산, 영업이익, 당기순이익) 정보 연계하여 활용
- 주요 변수에 결측이 없는 3,335개 기업이 최종 분석 대상
  - 분석 대상은 2017~2021년 기간 정부 R&D 지원 받은 경험이 있는 기업이 1,017개, 지원 경험이 없는 기업이 2,318개로 구성
- 성과변수
  - 민간투자 변화: 2017-2021년 기간 연평균 자체부담연구개발비 변화율, 민간재원 연구개발비 변화율, 연구인력 규모 변화율, 자본적지출액 변화율
  - 경영성과 변화: 2017-2021년 기간 연평균 총자산 변화율, 영업이익 변화율, 당기순이익 변화율

    ※ 2017년, 2021년 성과변수를 각각 X_{2017}, X_{2021}이라 할 때, 연평균 변화율(x, 단위:%)은 다음의 산식으로 산출: $x = \left((\frac{X_{2021}}{X_{2017}})^{1/4} - 1 \right) \times 100$
- 통제변수: 업력, 산업(제조업/제조업 외), 법정유형(대기업/중소기업/중견기업/벤처기업)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 기초통계량

- 분석 대상 3,335개 기업의 기초통계량은 다음과 같음.
  - 분석 대상은 평균 6.26년의 업력을 가지고, 약 59%는 제조업으로 구성되며, 벤처기업과 중소기업이 대부분으로 구성됨.
- 산업 및 기업유형별로 구분한 분석 대상 기업의 기초통계량은 다음과 같음.
  ※ 기업유형별 기초통계량은 표본 수가 충분한 벤처기업, 중소기업만 대상으로 함(대기업, 중견기업 제외)
  - 산업별 이질성에 비하여, 기업유형별 이질성이 명확하게 드러남: 벤처기업은 중소기업에 비하여 평균적으로 업력이 짧고, 정부 R&D 지원 규모가 크고, 민간투자 변화율은 높은 것으로 나타남.

〈표 4-29〉 분석대상의 기초통계량: 전체 표본

구분		표본 평균	표본 표준편차
업력(년)		6.26	6.29
산업	제조업 비율	0.59	0.24
기업 유형	대기업	0.00	0.04
	벤처기업	0.50	0.50
	중견기업	0.01	0.10
	중소기업	0.49	0.50
정부 R&D 지원 규모 ('17-'21 누계)	정부 R&D 과제 참여 횟수	1.22	2.70
	정부 R&D 연구비(백만원)	284.59	1,141.87
민간투자 변화 ('17-'21 연평균)	자체부담연구개발비 변화율(%)	1.04	14.17
	민간재원 연구개발비 변화율(%)	0.70	7.11
	연구인력 규모 변화율(%)	0.04	0.17
	자본적지출 변화율(%)	3.45	68.07
경영성과 변화 ('17-'21 연평균)	총자산 변화율(%)	0.20	1.32
	영업이익 변화율(%)	-0.11	3.94
	당기순이익 변화율(%)	0.24	7.83

주) 주요 변수에 결측이 없는 3,335개 기업 대상

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-30〉 분석대상의 기초통계량: 산업별

구분		제조업	제조업 외
업력(년)		6.29 (6.43)	6.22 (6.08)
기업 유형	대기업	0.00 (0.04)	0.00 (0.05)
	벤처기업	0.50 (0.50)	0.49 (0.50)
	중견기업	0.01 (0.11)	0.01 (0.09)
	중소기업	0.48 (0.50)	0.50 (0.50)
정부 R&D 지원 규모 ('17-'21 누계)	정부 R&D 과제 참여 횟수	1.19 (2.60)	1.26 (2.84)
	정부 R&D 연구비(백만원)	278.81 (1,266.70)	293.07 (929.59)
민간투자 변화 ('17-'21 연평균)	자체부담연구개발비 변화율(%)	0.88 (15.58)	1.27 (11.82)
	민간재원 연구개발비 변화율(%)	0.52 (3.39)	0.95 (10.38)
	연구인력 규모 변화율(%)	0.03 (0.14)	0.06 (0.21)
	자본적지출 변화율(%)	4.28 (87.07)	2.22 (17.82)
경영성과 변화 ('17-'21 연평균)	총자산 변화율(%)	0.12 (0.58)	0.33 (1.94)
	영업이익 변화율(%)	-0.18 (4.30)	-0.01 (3.35)
	당기순이익 변화율(%)	0.41 (7.77)	-0.02 (7.91)

주) 괄호 안은 표본 표준편차. 주요 변수에 결측이 없는 제조업 1,982개, 제조업 외 1,353개 기업 대상

〈표 4-31〉 분석대상의 기초통계량: 기업유형별

구분		벤처기업	중소기업
업력(년)		4.35 (3.98)	7.98 (7.02)
산업	제조업 비율	1.40 (0.49)	1.41 (0.49)
정부 R&D 지원 규모 ('17-'21 누계)	정부 R&D 과제 참여 횟수	1.77 (3.25)	0.63 (1.74)
	정부 R&D 연구비(백만원)	382.09 (1,096.67)	149.46 (762.43)
민간투자 변화 ('17-'21 연평균)	자체부담연구개발비 변화율(%)	1.14 (10.61)	0.96 (17.20)
	민간재원 연구개발비 변화율(%)	0.97 (9.67)	0.44 (2.84)
	연구인력 규모 변화율(%)	0.06 (0.20)	0.03 (0.13)
	자본적지출 변화율(%)	5.25 (95.49)	1.53 (12.69)
경영성과 변화 ('17-'21 연평균)	총자산 변화율(%)	0.26 (0.98)	0.15 (1.59)
	영업이익 변화율(%)	-0.11 (5.38)	-0.12 (1.52)
	당기순이익 변화율(%)	0.29 (9.92)	0.17 (5.00)

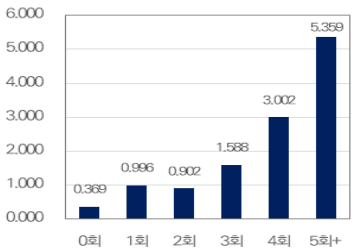
주) 괄호 안은 표본 표준편차. 주요 변수에 결측이 없는 벤처기업 1,661개, 중소기업 1,632개 기업 대상

- 정부 R&D 과제 참여 횟수별로 구분한 집단 간 민간투자 및 경영성과 관련 변수의 평균 비교([그림 4-20] 참조)
  - 정부 R&D 과제 참여가 많을수록 자체부담연구개발비 변화율, 민간재원 연구개발비 변화율, 연구인력 규모 변화율이 상승하는 선형적 경향이 관측됨.

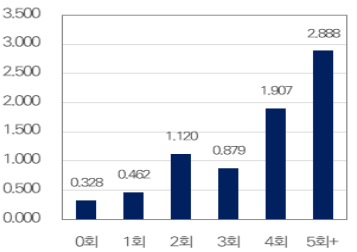
국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 경영성과 측면에서는 정부 R&D 과제 참여 횟수 5회 이상 시 총자산 변화율의 상승 외에는 두드러진 과제 참여와 경영성과 간 선형적 관계가 관측되지 않음.

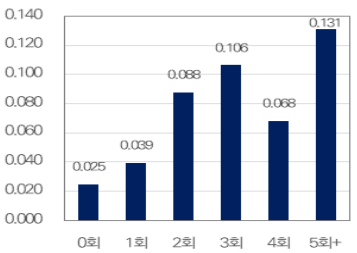
〈자체부담연구개발비 변화율(%)〉



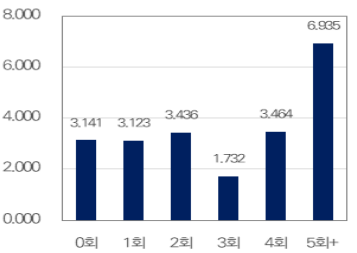
〈민간재원 연구개발비 변화율(%)〉



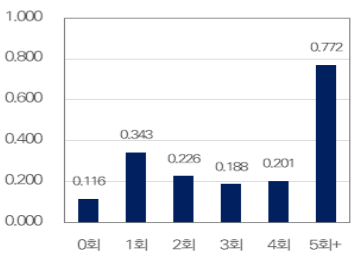
〈연구인력 규모 변화율(%)〉



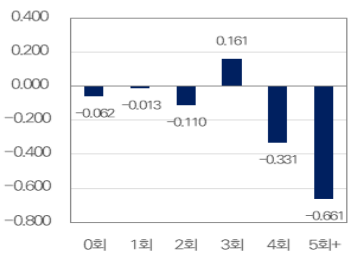
〈자본적지출 변화율(%)〉



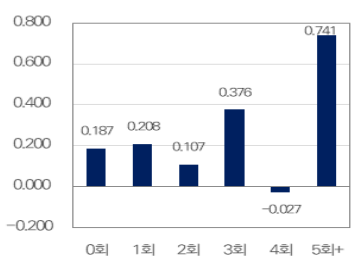
〈총자산 변화율(%)〉



〈영업이익 변화율(%)〉



〈당기순이익 변화율(%)〉



주: 그림의 각 수치는 해당 집단 내 연평균 변화율의 산술평균(예: 정부 R&D 과제 참여 횟수가 0회인 기업들의 연평균 자체부담연구개발비 변화율의 평균값은 0.369%

[그림 4-20] 정부 R&D 과제 참여 횟수별 평균적 성과변수 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 정부 R&D 지원 경험 유무에 따른 평균적 성과 차이 분석

- 2017~2021년 기간 정부 R&D 지원 경험이 있는 1,107개 기업과 지원 경험이 없는 2,318개 기업의 민간투자 촉진 성과 및 경영성과의 평균적 차이를 비교: t-test로 두 집단 간 평균 차이의 통계적 유의성을 확인
- 정부 R&D 지원 경험이 있는 기업은 그렇지 않은 기업에 비하여 민간투자 증가율이 높음: 자본적지출액 변화율을 제외한 3개 성과 변수에서 정부 R&D 지원 경험 유무별 평균 차이에 통계적 유의성이 나타남.
  - 정부 R&D 지원 경험이 있는 기업이 통계적으로 유의하게 자체부담연구개발비 변화율, 민간재원 연구개발비 변화율, 연구인력 규모 변화율이 높으며, 그 차이는 각각 2.195%p, 1.209%p, 0.066%p 수준
- 정부 R&D 지원 경험이 있는 기업은 그렇지 않은 기업에 비하여 총자산 변화율이 통계적으로 유의하게 높고, 그 차이는 0.290%p 수준임.
  - 영업이익 및 당기순이익 변화율은 두 집단간 평균 차이에 통계적 유의성이 나타나지 않음

〈표 4-32〉 정부 R&D 지원 경험 유무에 따른 평균적 성과 차이

성과 변수		정부 R&D 지원 경험 있음	정부 R&D 지원 경험 없음	평균 차이
민간 투자 촉진	자체부담연구개발비 변화율(%)	2.563	0.369	2.195 ***
		(25.259)	(2.801)	
	민간재원 연구개발비 변화율(%)	1.537	0.328	1.209 ***
		(12.418)	(2.166)	
	연구인력 규모 변화율(%)	0.091	0.025	0.066 ***
		(0.227)	(0.133)	
	자본적지출액 변화율(%)	4.144	3.141	1.003
		(22.080)	(80.335)	
경영 성과	총자산 변화율(%)	0.407	0.116	0.290 ***
		(1.820)	(1.006)	
	영업이익 변화율(%)	-0.232	-0.062	-0.170
		(5.993)	(2.570)	
	당기순이익 변화율(%)	0.346	0.187	0.159
		(11.626)	(5.379)	
관측지 수		1,017	2,318	

주: 괄호 안은 표준 편차. ***, **, *는 각각 집단간 평균 차이가 없다는 귀무가설이 1%, 5%, 10% 유의수준에서 기각됨을 의미함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 정부 R&D 지원이 민간투자 촉진 및 경영성과에 미치는 한계효과 추정

◉ 정부 R&D 지원이 민간투자 촉진 및 경영성과에 미치는 한계효과 추정을 위하여 다음의 추정방정식을 설정

$$y_i = \alpha + \beta RD_i + X\beta + u_i$$

- 이때, i는 각 기업을 구분하는 지수이며, y는 성과변수(2017-2021년 기간 연평균 자체부담연구개발비 변화율, 민간재원 연구개발비 변화율, 연구인력 규모 변화율, 자본적지출액 변화율, 총자산 변화율, 영업이익 변화율, 당기순이익 변화율), RD는 정부 R&D 지원 규모(2017-2021년 5개년 누적 정부 R&D 과제 참여 횟수, 누적 정부 R&D 연구비의 로그값), X는 통제변수(업력, 산업, 법정유형), u는 일반적인 오차항을 의미함.
- 상기 추정방정식을 통하여 정부 R&D 지원의 한계효과를 추정할 수 있으며, β의 추정계수는 ① 정부 R&D 과제 참여 횟수 1회 증가시 성과변수가 몇 %p 증가하는지(설명변수로 정부 R&D 과제 참여 횟수를 삽입한 경우), ② 정부 R&D 연구비 1% 증가시 성과변수가 몇 %p 증가하는지(설명변수로 정부 R&D 연구비의 로그값을 삽입한 경우)를 나타냄.

(1) 정부R&D 지원이 민간투자 촉진에 미치는 한계효과 추정

◉ 민간투자 촉진 관련 4개 성과변수에 대한 추정 결과(〈표 4-33〉, 〈표 4-34〉 참조)

- 정부 R&D 과제 참여 횟수 및 정부 R&D 연구비로 평가한 정부 R&D 지원이 민간투자 촉진에 미치는 영향 추정결과, 자본적지출액을 제외한 자체부담연구개발비, 민간재원 연구개발비, 연구인력 규모에 긍정적 효과가 추정됨.
- 2017~2021년 누적 기준 정부 R&D 과제 참여 횟수 1회 증가시 한계효과: 자체부담연구개발비 변화율 0.705%p 상승, 민간재원 연구개발비 변화율 0.249%p 상승, 연구인력 규모 변화율 0.013%p 상승
- 2017~2021년 누적 기준 정부 R&D 연구비 1% 증가시 한계효과: 자체부담연구개발비 변화율 0.430%p 상승, 민간재원 연구개발비 변화율 0.207%p 상승, 연구인력 규모 변화율 0.012%p 상승[4)]

4) 0.430%p 상승한다는 것은 정부 R&D과제 연구비가 1% 증가하면, 자체부담연구개발비 변화율이 연평균 기준으로 1.430% 증가한다는 것을 의미함(이하 동일한 해석)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- (〈표 4-34〉에 대한 예시) 추가로 2017~2021년 누적 기준 정부 R&D 연구비 1% 증가의 산업별(제조업 더미 1, 제조업 외 더미 0) 한계효과: 통계적으로 유의한 것으로 추정된 민간재원 연구개발비 변화율의 경우, 제조업 외가 제조업에 비하여 평균적으로 0.430%p 작게 증가한다는 의미임(이하변수들도 동일하게 해석 가능)

〈표 4-33〉 정부 R&D 과제 참여 횟수의 민간투자 촉진에 대한 한계효과 추정결과

설명변수	민간투자 촉진 성과변수			
	(1) 자체부담 연구개발비 변화율	(2) 민간재원 연구개발비 변화율	(3) 연구인력 규모 변화율	(4) 자본적지출액 변화율
정부 R&D 과제 참여 횟수	0.705 ***	0.249 ***	0.013 ***	0.344
	(0.093)	(0.047)	(0.001)	(0.450)
업력	-0.009	-0.009	-0.001	-0.077
	(0.041)	(0.021)	(0.000)	(0.200)
산업(기준: 제조업)				
제조업 외	-0.322	-0.416 *	-0.028 ***	2.049
	(0.496)	(0.250)	(0.006)	(2.402)
유형(기준: 중소기업)				
대기업	-2.402	-0.953	0.066	5.836
	(5.757)	(2.898)	(0.068)	(27.880)
벤처기업	-0.651	0.219	0.015 **	3.024
	(0.520)	(0.262)	(0.006)	(2.518)
중견기업	-1.604	-0.422	0.016	4.864
	(2.403)	(1.210)	(0.028)	(11.640)
상수항	0.775	0.594 **	0.045 ***	0.719
	(0.568)	(0.286)	(0.007)	(2.751)

주: 괄호 안은 표준 오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-34〉 정부 R&D 연구비의 민간투자 촉진에 대한 한계효과 추정결과

설명변수	민간투자 촉진 성과변수			
	(1) 자체부담 연구개발비 변화율	(2) 민간재원 연구개발비 변화율	(3) 연구인력 규모 변화율	(4) 자본적지출액 변화율
log(정부 R&D 연구비)	0.430 ***	0.207 ***	0.012 ***	0.085
	(0.090)	(0.045)	(0.001)	(0.431)
업력	-0.025	-0.012	-0.001 **	-0.090
	(0.042)	(0.021)	(0.000)	(0.200)
산업(기준: 제조업)				
제조업 외	-0.367	-0.430 *	-0.028 ***	2.024
	(0.499)	(0.250)	(0.006)	(2.402)
유형(기준: 중소기업)				
대기업	-2.228	-1.031	0.059	6.240
	(5.788)	(2.902)	(0.068)	(27.890)
벤처기업	-0.474	0.217	0.014 **	3.257
	(0.525)	(0.263)	(0.006)	(2.531)
중견기업	-0.926	-0.264	0.023	5.381
	(2.413)	(1.209)	(0.028)	(11.620)
상수항	0.892	0.553 *	0.041 ***	0.963
	(0.578)	(0.290)	(0.007)	(2.783)

주: 괄호 안은 표준 오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

(2) 정부 R&D 지원이 경영성과에 미치는 한계효과 추정

- 기업 경영성과 관련 3개 성과변수에 대한 추정 결과(〈표 4-35〉, 〈표 4-36〉 참조)
  - 정부 R&D 과제 참여 횟수로 평가한 경우, 정부 R&D 지원은 총자산에 긍정적인 효과, 영업이익에 부정적인 효과가 추정되고, 정부 R&D 연구비로 평가한 경우, 총자산 변화율에서만 긍정적인 효과가 추정됨 → 두 독립변수에서 총자산 변화율에 대한 긍정적인 효과만 일관적인 결과
  - 2017~2021년 누적 기준 정부 R&D 과제 참여 횟수 1회 증가시 한계효과: 총자산 변화율 0.059%p 상승, 영업이익 변화율 0.065%p 하락
  - 2017~2021년 누적 기준 정부 R&D 연구비 1% 증가시 한계효과: 총자산 변화율 0.053%p 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈표 4-35〉 정부 R&D 과제 참여 횟수의 경영성과에 대한 한계효과 추정결과

설명변수	경영성과 변수		
	(1) 총자산 변화율	(2) 영업이익 변화율	(3) 당기순이익 변화율
정부 R&D 과제 참여 횟수	0.059 ***	-0.065 **	-0.028
	(0.009)	(0.026)	(0.052)
업력	-0.015	-0.008	-0.014
	(0.004)	(0.012)	(0.023)
산업(기준: 제조업)			
제조업 외	-0.199 ***	-0.180	0.433 ***
	(0.046)	(0.139)	(0.276)
유형(기준: 중소기업)			
대기업	-0.277	-0.004	1.129
	(0.532)	(1.613)	(3.207)
벤처기업	-0.009	0.058	0.102 **
	(0.048)	(0.146)	(0.290)
중견기업	0.226	0.092	0.312
	(0.222)	(0.673)	(1.339)
상수항	0.345 ***	0.095	0.042 ***
	(0.052)	(0.159)	(0.316)

주: 괄호 안은 표준 오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

〈표 4-36〉 정부 R&D 연구비의 경영성과에 대한 한계효과 추정결과

설명변수	경영성과 변수		
	(1) 총자산 변화율	(2) 영업이익 변화율	(3) 당기순이익 변화율
log(정부 R&D 연구비)	0.053 ***	-0.041	0.019
	(0.008)	(0.025)	(0.050)
업력	-0.015 ***	-0.007	-0.012
	(0.004)	(0.012)	(0.023)
산업(기준: 제조업)			
제조업 외	-0.202 ***	-0.175	0.436 ***
	(0.046)	(0.139)	(0.276)
유형(기준: 중소기업)			
대기업	-0.305	-0.018	1.030
	(0.532)	(1.615)	(3.208)
벤처기업	-0.013	0.043	0.053 **
	(0.048)	(0.147)	(0.291)
중견기업	0.258	0.030	0.232
	(0.222)	(0.673)	(1.337)
상수항	0.330 ***	0.086	-0.017 ***
	(0.053)	(0.161)	(0.320)

주: 괄호 안은 표준 오차. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.10.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

5. 요약

주요 결과 요약 및 시사점

- 정부의 R&D 지원이 기업의 연구개발활동(R&D 투자, 연구인력)을 촉진하는 것을 확인함
  - 정부 R&D 지원 경험이 있는 기업은 그렇지 않은 기업에 비하여 통계적으로 유의하게 자체부담연구개발비 변화율, 민간재원 연구개발비 변화율, 연구인력 규모 변화율, 총자산 변화율이 높음
  - 2017~2021년 누적 기준 정부 R&D 연구비 1% 증가시 자체부담연구개발비 변화율 0.430%p 상승, 민간재원 연구개발비 변화율 0.207%p 상승, 연구인력 규모 변화율 0.012%p 상승
- 정부 R&D 연구비로 평가한 정부 R&D 지원은 총자산 변화율 측면에서 긍정적인 경영성과 개선 효과를 가짐
  - 2017~2021년 누적 기준 정부 R&D 연구비 1% 증가시 한계효과: 총자산 변화율 0.053%p 상승
- 기업의 자본적 지출(실물투자)은 정부의 R&D 지원 유무에 따라 유의한 차이가 나타나지 않았으며, 이에 대한 효과는 분석대상기간(5년) 보다 장기간에 걸쳐 나타날 수 있음을 추정해볼 수 있음
- 기업에 대한 정부의 R&D 지원이 기업의 연구개발 촉진 및 산업 확대에 긍정적인 영향을 미치는 것으로 보이며 지속적인 지원 확대가 필요할 것으로 보임

한계점 및 향후 연구계획

- 2017년 신규기업으로 대상을 한정함에 따라 산업별, 기업유형별 등 다양한 관점에서의 분석을 수행하기에는 비교대상이 제한적이었음
  - 분석대상 기업의 범위를 신규기업에서 전체 기업으로, 분석 대상기간을 5년에서 10년으로 확대하는 등 산업별 정부 R&D 지원에 대한 효과를 보다 상세히 추정해 본다면 관련 정책 수립에 더 유용하게 활용될 수 있는 분석결과가 제시될 수 있을 것으로 기대됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제5장 결론

제1절 요약 및 시사점

▣ 국가연구개발사업 조사·분석, 연구개발활동조사 및 기업정보를 연계한 과학기술 빅데이터 최초 구축

- 정부와 민간의 R&D 데이터 연계를 통해, 우리나라의 R&D 전체에 대한 조망과 모니터링이 가능한 과학기술 빅데이터 최초 구축
  - 연계 가능한 데이터를 탐색하고 데이터 연계 기준을 설정하여 향후 연계 데이터 확대 구축을 위한 기반을 마련함
  - R&D 수행기관식별, 변수명 및 변수 선택지의 표준화 작업을 통해 연계 데이터의 품질을 제고하였음
  - 과학기술 빅데이터는 관련 과학기술정책 수립 및 세부 국가 R&D 기획 연구에 크게 활용될 것으로 기대됨
- 과학기술 빅데이터를 그래프 데이터베이스 형태로 시범 구축함으로써 복잡하고 다양한 데이터의 실시간 탐색 기능 제공 및 입체적인 분석 기반 마련
  - 3개년('18~'20년) 데이터셋 대상으로 그래프 데이터베이스를 시범 설계하여 데이터 연관성 조회·확인 및 분석이 가능하도록 IG-Viewer 기반의 활용 플랫폼을 구축하였음
  - 정부와 민간의 R&D 규모, 협력연구 기관, 연구자 정보 등 다양한 관점에서의 탐색·분석 지원을 통해 근거 기반의 의사결정 체계 구축에 기여함

▣ 과학기술 분야 빅데이터 기반의 심층분석을 통해 R&D 관련 이슈 분석 및 정책적 시사점 제시

- 심층분석 프로세스의 정형화를 통해 지속가능한 심층분석 수행에 기여
  - 주제 선정, 세부분석 이슈 선정, 세부분석, 시사점 도출 등으로 심층분석 프로세스를 정형화함
  - 토픽모델링, 정책자료 분석 등 다양한 관점에서 R&D 관련 이슈를 탐색하고 현안과 시의성이 높은 주제를 선정하기 위한 체계를 마련함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 구축한 과학기술 빅데이터를 활용한 실증분석을 통해 정부의 R&D 지원에 대한 영향을 파악하였으며 관련 정책 수립을 위한 투자 방향 및 전략 기획에 기여
  - 2017년 신규기업을 대상으로 정부 R&D 지원의 효과를 추정해봄으로써 정부 R&D 지원이 기업의 연구개발활동에 긍정적인 개선효과를 가지는 것을 확인하였음
  - 기업의 자본적 지출(실물투자)에 대한 분석을 위해서는 5년 이상의 장기간에 걸친 데이터의 수집·분석이 필요할 것으로 보이며 시계열 확대를 통해 정부 R&D 지원에 대한 효과를 추정해 볼 필요가 있음

제2절 향후 계획

과학기술 빅데이터 구축 범위 확대 및 빅데이터 활용도 제고

- 데이터 관리기관과의 협의를 통해 과학기술 빅데이터 구축 범위 확대 추진
  - 국가통계포털, MDIS, 데이터안심구역 등에서 제공되는 메타데이터와 본 연구에서 구축한 과학기술 빅데이터의 연계를 위해서는 데이터 공개·개방과 관련하여 기관 차원의 협의가 필요함
  - 과학기술 빅데이터와 외부 데이터와의 연계 확대를 통해 다양한 사회 이슈와 R&D 간의 심층적인 분석이 가능할 것으로 기대됨
- 연구자의 활용 목적에 맞게 과학기술 빅데이터를 제공함으로써 빅데이터의 활용도 제고 및 다양한 분석 환경 조성에 기여
  - 연구자가 분석에 용이하게 활용할 수 있도록 데이터 반출 형태, 항목 등을 연구자 맞춤형으로 제공하고 기존 빅데이터 플랫폼의 시스템 설계와 제공 서비스 등을 참고하여 데이터 활용도 및 편의성 제고를 위한 노력이 필요함

과학기술 빅데이터 기반의 과학기술정책 수립·결정 지원체계 고도화

- 과학기술 빅데이터 기반으로 R&D 정책 현안 관련 이슈를 분석하여 과학기술정책 수립·결정 지원 및 정책효과 추정 등에 활용
  - 정형화된 심층분석 이슈 발굴 프로세스에 따라 시의성 있는 이슈를 발굴·분석하여 근거기반의 과학기술정책 지원체계 고도화에 기여

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

참고문헌

〈국내문헌〉

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원. (2022). 2021년도 국가연구개발사업 조사·분석 보고서

과학기술정보통신부·한국과학기술기획평가원. (2022). 2020년도 연구개발활동조사 보고서

관계부처 합동. (2021). 민·관 협력 기반 데이터 플랫폼 발전전략

김병규, 유범종, 심형섭. (2022). 국내 재난안전 분야 연구현황 분석: 방재 및 안전공학 관련학과의 학술지 논문을 중심으로. 한국컴퓨터정보학회논문지 , 27(10), 43-57.

김태종, 안부영, 이원철, & 강혜진. (2022). 뉴스 빅데이터 활용 메타버스 트렌드 분석. 한국디지털콘텐츠학회 논문지, 23(2), 203-216.

김홍렬. (2003). 과학기술문헌의 인용분석 연구. 정보관리학회지, 20(4), 1-21.

박태형, & 박민혁. (2021). 빅데이터 분석을 통해 살펴본 중소기업에 대한 인식 및 동향연구: SNS와 온라인 뉴스를 중심으로. 한국콘텐츠학회 종합학술대회 논문집, 431-432.

우재현. (2021). SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2 (COVID-19) 관련 뉴스 빅데이터 비교 분석. 한국컴퓨터정보학회논문지, 26(8), 91-101.

이경희, 조완섭. (2017) 보건의료 빅데이터 연계 플랫폼. OSIA Standards & Technology Review, 30(2), 15-20.

이학연. (2019). 기술 토픽 중심의 융합 기술 분석 및 예측 방법론. https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchReport.do?cn=TRKO202000000389

최은경, 안부영, & 김태종. (2022). 뉴스 빅데이터 기반 탄소중립 토픽 분석: 2006~2022년 국내 언론보도를 중심으로. 디지털콘텐츠학회논문지, 23(7), 1213-1226.

홍석은. (2018) 빅데이터 마이닝에 의한 환경민원의 감성분석 및 공간패턴분석. 인하대학교 대학원 석사학위논문

〈국외문헌〉

Abbas, A., Zhang, L., & Khan, S. U. (2014). A literature review on the

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

state-of-the-art in patent analysis. World Patent Information, 37, 3-13.

Abuzayed, A., & Al-Khalifa, H. (2021). BERT for Arabic topic modeling: an experimental study on BERTopic technique. Procedia Computer Science, 189, 191-194.

Blei, D. M. (2012). Probabilistic topic models. Communications of the ACM, 55(4), 77-84.

Blei, D. M., Ng, A. Y., & Jordan, M. I. (2003). Latent dirichlet allocation. Journal of machine Learning research, 3(Jan), 993-1022.

Cheng, Q., Zhu, Y., Song, J., Zeng, H., Wang, S., Sun, K., & Zhang, J. (2021). Bert-Based Latent Semantic Analysis (Bert-LSA): A Case Study on Geospatial Data Technology and Application Trend Analysis. Applied Sciences, 11(24), 11897.

De Battisti, F., Ferrara, A., & Salini, S. (2015). A decade of research in statistics: A topic model approach. Scientometrics, 103(2), 413-433.

Hofmann, T. (1999, August). Probabilistic latent semantic indexing. In Proceedings of the 22nd annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (pp. 50-57).

Huang, S., Zhang, J., Yang, C., Gu, Q., Li, M., & Wang, W. (2022). The interval grey QFD method for new product development: Integrate with LDA topic model to analyze online reviews. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 114, 105213.

Mohammed, S. H., & Al-augby, S. (2020). Lsa & lda topic modeling classification: Comparison study on e-books. Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science, 19(1), 353-362.

Park, I., Jeong, Y., Yoon, B., & Mortara, L. (2015). Exploring potential R&D collaboration partners through patent analysis based on bibliographic coupling and latent semantic analysis. Technology Analysis & Strategic Management, 27(7), 759-781.

Sievert, C., & Shirley, K. (2014, June). LDAvis: A method for visualizing and interpreting topics. In Proceedings of the workshop on interactive language learning, visualization, and interfaces (pp. 63-70).

Jeong, Y., Park, I., & Yoon, B. (2019). Identifying emerging Research and

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Business Development (R&BD) areas based on topic modeling and visualization with intellectual property right data. Technological Forecasting and Social Change, 146, 655-672.

Wang, X., Yang, X., Wang, X., Xia, M., & Wang, J. (2020). Evaluating the competitiveness of enterprise's technology based on LDA topic model. Technology Analysis & Strategic Management, 32(2), 208-222.

Yan, X., Guo, J., Lan, Y., & Cheng, X. (2013, May). A biterm topic model for short texts. In Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web (pp. 1445-1456).

Yun, J., & Geum, Y. (2020). Automated classification of patents: A topic modeling approach. Computers & Industrial Engineering, 147, 106636.

〈기타(홈페이지 및 신문기사)〉

국가통계포털 홈페이지 (https://kosis.kr)

데이터안심구역 홈페이지 (https://dsz.kdata.or.kr/)

마이크로데이터서비스 홈페이지 (https://mdis.kostat.go.kr/)

보안뉴스. 안랩, OT 가시성 및 위협탐지 모니터링 솔루션 'CEREBRO-IDS'출시. 2022.10.06.

통합데이터지도 홈페이지 (https://www.bigdata-map.kr)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 1〉 연구개발활동조사 설문지(기업)

가. 일반현황

※기업부설연구소(또는 전담부서) 현황이 아닌 기업의 일반현황을 기입해 주십시오.
※본 조사는 연구성과(결과물)와 상관없이 기업이 연구를 수행함에 있어 발생하는 비용 및 인력을 포함합니다.

회사일반사항	조직의 형태		( )안에서 선택(1.민간기업, 2.정부투자·재투자기관)
	법정유형		( )안에서 선택(1.대기업, 2. 중견기업, 3.중소기업, 4.벤처기업) **(별첨자료의 <참조 1> 참조)**
	산업분류코드		다섯 자리로 기재 (별첨자료의 산업분류표 참조)
	설 립 년 도		년
	종 업 원 수		명 (2019.12.31기준)
회사현황	자 본 금		백만원 (2019.12.31기준)
	자 산		백만원 (2019.12.31기준)
	매 출 액		백만원 (2019.12.31기준)

나. 연구개발인력

※ 2019년 연구 · 개발과제(시험생산 및 상업화 단계의 과제는 제외)에 참여한 인력에 관한 조사항목입니다.
비정규직을 포함하여 작성하여 주십시오.(인문사회과학(예·체능) 포함)

1. 연구개발인력의 직능별 구분 및 실질 연구참여 인력 (2019년말 기준)

구 분		연 구 원	연 구 보 조 원		합 계
			연구지원·기능인력	연구행정·기타지원인력	
2019년 현 황	남 성	명	명	명	명
	여 성	명	명	명	명
	합 계	**(A)** 명	**(B)** 명	**(C)** 명	명
	평균 연구참여 비율	%	%	%	공란

※ 연구 · 개발활동의 정의와 예시는 「별첨자료」의 〈참조 2〉 참고하여 기재하여 주십시오.
※ 공동연구과제에 참여하고 있는, 타 기관 · 기업 소속 연구개발인력은 제외하여 기입해 주십시오.
※ 연구개발인력의 구분 방법
- 연구원 : 학사학위 이상의 학위 소지자 또는 동등 학위 이상의 전문지식을 갖고 있는 사람으로서 연구개발과제에 참여한 사람
- 연구보조원
  · 연구지원 · 기능인력 : 연구원은 아니나 연구개발활동과 관련된 연구용 기자재의 운용, 도면의 작성, 가공·조립, 실험·검사·측정 등의 연구지원 업무에 종사하는 사람 및 연구개발 보조자
  · 연구행정 및 기타지원인력 : 연구원은 아니나 연구개발활동을 직접적으로 지원하는 연구행정, 연구회계, 연구지원 사무 등을 포함한 지원업무에 종사하는 사람

※ 평균 연구참여 비율
- **통상 30%정도의 시간을 연구개발을 위해서 사용하고 나머지 시간은 기타 활동에 사용하는 경우 평균 연구참여 비율은 30%가 됩니다.**

예) 2019년 연구원의 총수가 10명이라고 가정할 경우
- 5명은 12개월 동안 연구개발업무 100% 수행
- 5명은 6개월 동안 연구개발업무 50%, 연구개발활동 이외의 업무 50% 수행

⇨ $\frac{5명\times 100/100 + 5명\times(6개월/12개월)\times 50/100}{10명}\times 100 = 62.5\%$

2. 연구원의 연령별 구분 (연구원수만 기재, 연구보조원(지원·행정 등)은 제외, 2019년말 기준)

구 분	29세 이하	30 ~ 39세	40 ~ 49세	50 ~ 59세	60세 이상	합 계
남 성	명	명	명	명	명	명
여 성	명	명	명	명	명	명
합 계	명	명	명	명	명	**(A)** 명

합계는 1번 항목의 연구원 합계(A)와 일치해야 합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구원의 전공별·학위별 구분 (연구원수만 기재, 연구보조원(지원·행정 등)은 제외, 2019년말 기준)

(단위 : 명)

구 분	박 사		석 사		학 사		기 타		합 계
	남	여	남	여	남	여	남	여	
이 학									
공 학									
의·약·보건학									
농업과학									
인 문 학									
사회과학									
합 계									(A)

합계는 1번 항목의 연구원 합계(A)와 일치해야 합니다.

- **이학** : 수학, 컴퓨터와 정보과학, 물리학, 화학, 지구 및 관련 환경과학, 생물과학, 기타 자연과학
- **공학** : 토목공학, 전기·전자·정보공학, 기계공학, 화학공학, 재료공학, 의공학, 환경공학, 환경바이오기술, 산업바이오기술, 나노기술, 기타 공학 및 기술
- **의·약·보건학** : 기초의학, 임상의학, 보건학, 의학바이오기술, 기타 의학 등
- **농업과학** : 농·림·수산학, 축산학·동물학·낙농과학, 수의학, 농업바이오기술, 기타 농학 등
- **인문학** : 역사학, 언어학·문학, 철학·윤리학·종교학, 예술학(예술, 예술사, 공연예술, 음악, **디자인, 의상**) 기타 인문학 등
- **사회과학** : 심리학·인지과학, 경제학·경영학, 교육학, 사회학, 법학, 정치학, 행정학, 사회·경제지리, 미디어·커뮤니케이션, 기타 사회과학 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

다. 연구개발비

※ 2019년 연구·개발과제(시험생산 및 상업화 단계의 과제, 시험의뢰, 검사 등은 제외)에 소요된 비용에 관한 조사항목입니다.(인문사회과학(예·체능) 포함)

4. 연구개발비의 비목별 현황 (2019년 1~12월 기준)

(단위 : 백만원)

경상비 (D)				자본적 지출 (E) ※당해년도 취득가액만 기입					자사(自社) 부담 외부지출 연구개발비(F) (공동위탁연구 등)	기업내부에서 사용한 연구개발비 (G=D+E)
인건비	교육훈련비	원재료비	기타 경상비	기계·장치	토지	건물	컴퓨터 소프트웨어	기타 지식재산물		

※ 비목에 관한 설명 및 작성 방법

- 경상비
  - · 인건비 : 연구소 및 전담부서에서 근무하는 종사자(연구원, 연구보조원, 행정·지원인력 포함)의 급여, 상여금, 퇴직충당금 등 제세공과금 공제 이전의 총지급액. 단, 경비, 사서, 전산 등 간접 지원인력 인건비는 기타경상비로 처리
  - · 교육훈련비 : 연구개발인력에 대한 사내외 교육훈련 및 국내외 연수 등에 소요된 비용
  - · 원재료비 : 연구에 소요되는 주요 원료비, 재료비, 부품구입비, 시작품비 등을 포함
  - · 기타 경상비 : 경상비에서 연구개발인력 인건비, 교육훈련비, 원재료비를 제외한 나머지 금액
- 자본적 지출
  - · 기계·장치 : 연구개발용의 기계·장치, 대규모 도서 및 시편(실험용 재료)의 일괄구입을 위한 지출액(「당해년도 취득가액」만 기입)
  - · 토지·건물 : 연구개발용 토지, 건물비 및 건물의 대규모 수리 등을 위한 지출액(당해년도 취득가액」만 기입)
  - · 컴퓨터소프트웨어 : 연구개발 수행 목적의 컴퓨터소프트웨어 비용으로서, 완전 구매 혹은 장기 라이선스 모두 포함됨. 순수 연구개발 목적으로 기관 내에서 자체 개발한 경우 그 비용까지 포함해야 함. 단, 해당 소프트웨어의 사용이나 라이선스의 활용 기간이 1년 미만이면 기타경상비로 처리 요함 (「당해년도 취득가액」만 기입)
  - · 기타 지식재산물 : 연구개발 수행을 위해 구입한 특허와 장기 라이선스 등 기타 무형자산을 위한 비용으로서 1년 이상 활용되는 경우를 의미함. 단, 영업권 혹은 제품 생산을 위해 획득한 경우는 제외함 (「당해년도 취득가액」만 기입)
    (예: 데이터베이스 구축·라이선스 임대·구매, 원고·과일·라이선스 등 형태의 무형 자산 등도 포함)
- 자사부담 외부지출 연구개발비 : 공동이나 위탁연구개발비 형태로 외부로 지출한 연구개발비를 말하며, 시험의뢰 (시제품 시험의뢰, 검사 등) 비용은 연구개발에 해당하지 않음

5. 기업내부에서 사용한 연구개발비의 재원별 구분 (조사항목 4번의 G에 관한 질문)

(단위 : 백만원)

구 분			2019년 실적
자체부담 연구개발비 ① 기업이 연구개발목적으로 **자체적으로 조달**한 연구개발비			백만원
외부로부터 받은 연구개발비 ② 연구개발목적으로 **외부(정부, 출연연, 민간기업 등)에서 수탁 받은** 연구개발비	정부재원	중앙부처	백만원
		지방자치단체	백만원
		국·공립대학교	백만원
		국·공립연구기관	백만원
		정부출연연구기관	백만원
		지방자치단체출연연구기관	백만원
	공공재원	기타비영리법인	백만원
		사립대학교	백만원
	민간재원	동일계열사내 다른업체	백만원
		외부 민간업체	백만원
		정부투자·재투자기관	백만원
	외국재원	동일계열사 소속 기업체	백만원
		외부 기업체	백만원
		외국정부	백만원
		외국비영리법인	백만원
		외국대학	백만원
		EU	백만원
		국제기구	백만원
합 계 (①+②)			**(G)** 백만원

※ 외부기관에 대한 설명 및 예시, 기관별 소관 연구개발사업 등은 **「별첨자료」의 <참조 3>를 참고**하십시오.

※ **관리기구로부터 받은 연구개발비는 중앙부처에 기입**하십시오.

합계는 4번 항목의 연구개발비 합계(G) 와 일치해야합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 외부로 지출한 연구개발비(공동 및 위탁연구 등)의 수행 기관 구분 (**조사항목 4번의 F**에 관한 질문)

(단위 : 백만원)

국·공립 대학교	국·공립 연구기관	정부 출연 기관	지자체 출연 기관	기타 비영리 법인	사립 대학교	국내 기업			외 국						합 계
						동일계열사내 다른업체	외부 민간업체	정부투자·재투자기관	동일 계열사 소속업체	외부 기업체	외국 정부	외국 비영리 법인	외국 대학	국제 기구	
															(F)

※ 연구개발활동과 관련이 없는 단순 시험의뢰(시제품 시험의뢰, 검사 등)는 연구개발에 포함되지 않으므로 제외하여 주십시오.
※ 외부기관에 대한 설명 및 예시는 「별첨자료」의 <참조 3>를 참고하십시오.

앞에는 4번 항목의 외부로 지출한 연구개발비(F)와 일치해야합니다.

7. 기업 내 사용연구비의 세부항목별 구분 (**조사항목 4번의 G**에 관한 질문)

※ 외부에 지출한 연구개발비(공동 및 위탁연구 등)를 제외한, 기업 내부에서 사용하신 연구개발비에 대한 조사항목입니다.

7-1. 기업 내부에서 사용한 연구개발비의 연구개발단계별 구성비

기 초 연 구	응 용 연 구	개 발 연 구	합 계
%	%	%	1 0 0 %

※ 예시는 <참조 4>를 참고하십시오.

※ 연구개발의 단계별 개념 및 주요 특징

- **기초연구** : 특정한 응용 또는 사용을 목표로 하지 않고 자연현상 및 관찰 가능한 사물의 기초가 되는 새로운 과학적 지식을 획득하기 위하여 주로 행하여지는 이론적 또는 실험적 연구로써, 새로운 과학적 지식의 획득을 위한 이론적 연구 (목적지향 기초연구비도 포함)
- **응용연구** : 기초연구의 결과 얻어진 지식을 이용하여, 주로 특정한 실용적인 목적과 목표 하에 새로운 과학적 지식을 획득하기 위하여 행해지는 독창적인 연구
- **개발연구** : 기초연구·응용연구 및 실제 경험으로부터 얻어진 지식을 이용하여 새로운 재료·제품 및 장치를 생산하거나, 이미 생산 또는 설치된 것을 실질적으로 개선하기 위한 체계적인 활동으로써, 신제품, 재료, 장치의 상업화, 기존제품의 공정 개선을 목적으로 하는 연구

7-2. 기업 내부에서 사용한 연구개발비의 용도별 구성비

제 품 관 련		공 정 관 련		합 계
신제품개발	기존제품개선	신공정개발	기존공정개선	
%	%	%	%	1 0 0 %

7-3. 기업 내부에서 사용한 연구개발비의 기술분류별 구성비

수 학	물리학	화 학	지구과학 (지구/대기/해양/천문)	생명과학	농림수산식품	보건의료
%	%	%	%	%	%	%
기 계	재 료	화공	전기/전자	정보/통신	에너지/자원	원자력
%	%	%	%	%	%	%
환 경	건설/교통	역사/고고학	철학/종교 (예술학·미학)	언어	문 학	문화/예술/체육 (디자인)
%	%	%	%	%	%	%
법	정치/행정	경제/경영	사회/인류/ 복지/여성	생활 (소비자·의류·주거)	지리/지역/관광	심리
%	%	%	%	%	%	%
교육	미디어/커뮤니케이션 /문헌정보	뇌과학	인지/감성과학	과학기술과 인문사회	합 계	
%	%	%	%	%	1 0 0 %	

※ 조사항목 7-3(기술분류)과 7-4(경제사회목적)의 구분

- 산간지역에 전력을 공급하기 위해 연료전지를 개발하는 연구프로젝트 : 기술분류는 '에너지', 경제사회목적은 '농업'
- 무기로 사용될 수 있는 화학물질이 인체에 미치는 영향에 대한 연구프로젝트 : 기술분류는 '보건', 경제사회목적은 '국방'

※ 과학기술과 인문사회 : 과학기술사, 과학기술철학, 과학기술정책/사회, 생명/의료윤리 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7-4. 기업 내부에서 사용한 연구개발비의 경제사회목적별 구성비

지구개발 및 탐사	환 경	우주개발 및 탐사	교통, 전기통신 등 기반시설	에너지	산업생산 및 기술	건 강
%	%	%	%	%	%	%
농 업	교육	문화, 휴양, 종교 및 매스미디어	정치·사회시스템, 구조 및 과정	지식의 일반적 진보	국방	합 계
%	%	%	%	%	%	100 %

※ **경제사회목적별 구분**

- **지구개발 및 탐사** : 지각 및 맨틀, 해양, 대기 및 이들의 탐사에 관한 연구를 의미하며, 기후 및 기상연구, 천연자원(광물, 석유), 해저 탐사, 극지(polar) 탐사, 수문학(hydrology) 등이 포함
- **환 경** : 오염관리, 오염원 및 원인의 분석 및 정의, 오염의 영향에 대한 연구를 의미하며, 오염물질의 측정을 위한 모니터링 시설의 개발, 오염원 제거 및 예방, 소음·진동, 서식지 보호, 자연방재 등을 위한 연구도 포함
- **우주개발 및 탐사** : 우주에 대한 연구 및 기술을 의미하며, 우주관련 일반적 지식증진(천문학), 통신용 인공위성 개발 등을 포함
- **교통, 전기통신 등 기반시설** : 토지개발, 건축 등 토지의 계획적 사용, 지역개발, 도시의 유해성 예방, 운송체계, 통신시스템, 토목공학, 상수도 등을 위한 연구 등이 포함
- **에너지** : 모든 에너지의 생산, 저장, 공급, 분배, 합리적 이용에 관한 연구를 의미하며, 에너지 생산 및 배전 효율성 증진을 위한 연구, 에너지 보존을 위한 연구도 포함 (차량과 엔진에 관한 연구는 '산업생산 및 기술'에 포함)
- **산업생산 및 기술** : 산업생산 및 기술의 개선을 위한 연구를 의미하며, 산업생산품 및 제조과정에 관한 연구, 재생품 개발에 관한 연구를 포함(단, 국방, 우주, 에너지, 농업 등 특정 목적을 위한 연구는 제외)
- **건 강** : 인류건강의 보호, 증진, 회복을 목표로 하는 연구로써 영양학, 식품위생학의 건강학적 측면도 포함되며, 의료 및 외과적 치료, (특수)의료서비스, 예방약 개발, 공중위생에 관한 입법 및 규정, 공중위생 관리에 관한 연구 등이 포함
- **농 업** : 농업, 산림, 어업, 식료품생산 발전을 위한 모든 연구가 포함되며, 생물적 유해물질 제거, 화학비료, 살충제, 농업의 기계화, 농업 및 산림업의 환경적 영향, 식품생산의 생산성 제고 및 생산기술에 관한 연구 등이 포함
- **교 육** : 훈련, 교육학, 교수법 등이 포함된 교육, 영재 및 특수교육, 초등 및 중등이상의 교육, 3차 교육, 교육서비스 등에 관한 연구 등이 포함
- **문화, 휴양, 종교 및 매스미디어** : 문화활동, 종교, 취미활동 등이 삶에 미치는 영향, 인종과 문화의 통합, 사회문화적 변화, 사회과학·종교·예술·스포츠·취미 등의 문화 개념, 미디어연구, 언어의 지배, 사회통합, 도서관, 고(古)기록, 문화정책에 관한 연구를 의미하며, 휴양·스포츠, 문화서비스, 방송·출판, 종교 등 사회공동체에 관한 연구 등이 포함
- **정치·사회시스템, 구조 및 과정** : 사회의 정치적 구조, 행정 쟁점과 경제 정책, 지역연구 및 다층의 관리방식, 사회변화, 사회작용과 사회분쟁, 사회보장과 사회복지시스템의 확장, 노동조직의 사회상에 관한 연구를 의미하며, 성차별, 지역·국가·국제적인 빈곤 극복, 사회적 약자, 급격한 사회변화에 따른 사회보장방법 등에 관한 연구 등이 포함
- **지식의 일반적 진보** : 연구개발 용도로 배정되었으나 특정 목적에 속하지 않은 연구
- **국 방** : 군사 목적의 연구를 의미하며, 국방부에 의해 지원된 기초, 핵, 우주연구가 포함 (국방부가 지원하였더라도 기상관련 연구는 '지구개발 및 탐사'에, 전기통신관련 연구는 '교통, 전기 등 기반시설', 건강관련 연구는 '건강'에 포함)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

7-5. 기업 내부에서 사용한 연구개발비의 6T별 구성비

IT(정보기술)	BT(생명공학기술)	NT(나노기술)	ST(우주항공기술)	ET(환경기술)	CT(문화기술)	기 타	합 계
%	%	%	%	%	%	%	100 %

※ 6T의 구분

- IT(정보기술) : 정보를 생성, 도출, 가공, 전송, 저장하는 모든 유통과정에서 필요한 기술
  - 컴퓨터 기술, 통신 및 통신망기술 및 반도체 기술
  - 바이오컴퓨팅기술, 신체내장형 컴퓨터기술 등 정보기술 위주의 융합기술
- BT(생명공학기술) : 생명현상을 일으키는 생체나 생체유래물질 또는 생물학적 시스템을 이용하여 산업적으로 유용한 제품을 제조하거나 공정을 개선하기 위한 기술
  - 유전공학, 단백질공학, 세포공학, 효소공학, 생물공정 등
  - 바이오신약, 의료생체공학, 뇌과학, 유전자치료, 유전자 변형 생물체, 유전체이용 육종기술, 식품생명공학 기술 등 생명공학 응용기술
  - 바이오칩기술, 생물정보학기술 등 생명공학기술위주의 융합기술
- NT(나노기술) : 물질을 원자·분자크기의 수준(10-9nm)에서 조작·분석하고 이를 제어할 수 있는 과학과 기술
  - 나노소자 및 시스템, 나노소재, 나노공정기술, 나노 측정기술, 나노 모사기술 등
  - 나노바이오센서 등 나노바이오보건 기술
- ST(우주항공기술) : 위성체, 발사체, 항공기 등의 개발과 관련된 복합기술
  - 위성 설계 및 개발기술, 위성 관재기술, 위성 탑재체 기술, 추진기관 기술, 발사체 설계 및 개발기술, 발사 운용 및 관제 기술, 항공기 설계 및 개발 기술 등
- ET(환경기술) : 환경오염을 저감, 예방, 복원하는 기술로 환경기술, 청정기술, 에너지기술 및 해양환경기술을 포함
  - 지구환경보전기술, 환경오염방지 기술, 폐기물처리기술, 청정생산기술 등의 환경기술
  - 미활용에너지 활용기술, 연료전지기술, 수소생산이용기술, 바이오에너지기술 등의 대체에너지기술
  - 해양환경관리기술, 연안생태계복원기술 등의 해양환경기술
- CT(문화기술) : 디지털미디어에 기반한 첨단 문화예술산업을 발전시키기 위한 기술을 총칭하며 주로 기존의 아날로그 컨텐츠를 디지털화 시키는 기술
  - 디지털 컨텐츠 제작편집기술, 디지털 데이터 가공/처리/유통/활용 기술, 가상현실 및 인공지능응용기술, 문화원형 복원 기술 등
- 기타 : 위의 6T 기술분야에 해당되지 않는 기술

7-6. 기업 내부에서 사용한 연구개발비의 연구분야별 구성비

이 학	공 학	의·약보건학	농업과학	인문학	사회과학	합 계
%	%	%	%	%	%	100 %

※ 연구분야별 구분

- 이학 : 수학, 컴퓨터와 정보과학, 물리학, 화학, 지구 및 관련 환경과학, 생물과학, 기타 자연과학
- 공학 : 토목공학, 전기·전자·정보공학, 기계공학, 화학공학, 재료공학, 의공학, 환경공학, 환경바이오기술, 산업바이오기술, 나노기술, 기타 공학 및 기술
- 의·약·보건학 : 기초의학, 임상의학, 보건학, 의학바이오기술, 기타 의학 등
- 농업과학 : 농·림·수산학, 축산학·동물학·낙농과학, 수의학, 농업바이오기술, 기타 농학 등
- 인문학 : 역사학, 언어학·문학, 철학·윤리학·종교학, 예술학(예술, 예술사, 공연예술, 음악, 디자인, 의상) 기타 인문학 등
- 사회과학 : 심리학·인지과학, 경제학·경영학, 교육학, 사회학, 법학, 정치학, 행정학, 사회·경제지리, 미디어·커뮤니케이션, 기타 사회과학 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

라. 지역별 구분

8. 연구개발인력 및 연구개발비의 지역별 구분 (인력은 2019년말, 개발비는 2019년 1~12월 기준)

※ 연구개발조직이 단일사업장인 경우 해당지역에만 기재하시고 다수의 연구개발조직이 지역별로 구분되어 있는 경우에는 지역별 현황을 기재하여 주십시오.

(예시) A전자가 무설 연구소를 '대구'과 '충북 청원군' 2곳에 운영할 경우, '대구'와 '충북'의 연구개발인력과 연구개발비를 기입

지역별 구분	연구개발인력(명)						자체사용연구개발비
	연구원			연구보조 및 행정지원			
	남성	여성	합계	남성	여성	합계	
서 울							백만원
부 산							백만원
대 구							백만원
인 천							백만원
광 주							백만원
대 전							백만원
울 산							백만원
경 기							백만원
강 원							백만원
충 북							백만원
충 남							백만원
전 북							백만원
전 남							백만원
경 북							백만원
경 남							백만원
제 주							백만원
세 종							백만원
합 계			(A)			(B+C)	(G) 백만원

연구원 합은 1번 연구원합계(A)와 일치해야 합니다.

연구보조원은 1번의 연구보조원합계(B+C)와 일치해야 합니다.

연구비 합은 4번의 연구비합계(G)와 일치해야 합니다.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

마. 연구개발과제수행 현황

9. 연구개발과제수행 현황

순서	연구개발 과제			총 연구개발기간 (개월)	연구개발형태					연간연구개발수행 총 건수
	구분 (자체/외부 과제)	국가연구개발 사업 수행여부	과제명		단독 연구	공 동 연 구				
						산학	산산	산연	해외	
예시	외부과제	☑	TFT-LCD 광학용 필름 개발	15개월	☐	☑	☐	☐	☐	총: 10건
1		☐								2019년 실 적 (총 건)
2		☐								
3		☐								
4		☐								
5		☐								

※ 연구개발과제 구분(자체/외부과제)

- 자체과제 : 기업의 자체예산만을 활용하여 연구개발을 수행한 경우
- 외부과제 : 정부지원금 등 외부예산을 활용하여 연구개발을 수행한 경우

※ 총 연구개발 기간 : 해당과제의 총 연구개발기간을 의미(예:2018년 8월~ 2019년 12월까지의 과제의 경우 17개월로 표기)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 2〉 국가연구개발사업 조사·분석 조사항목

1. 과제정보 (일반연구개발사업)

삭제 구분	(1) 신규/계속 구분	(2) 이전과제번호		(3) 보안 과제 여부	(4) 보안 과제 해제 년월	부처명	(5) 사업명	전문 기관명	(6) 내역 사업명	(7) (기관) 연구 개발 과제 번호	(8) 총괄 연구개발 식별번호		(9) 연구 개발 과제명 -국문	연구 개발 과제명 -영문	다년도 협약 구분	(10) 총연구 기간		당해 연도	
		이전 과제 고유 번호	이전 (기관) 연구개발 과제번호								(기관) 연구 개발 과제 번호	과제 고유 번호				시작 년월일	종료 년월일	과제 시작일	과제 종료일

과제관리 (전문) 기관명	과제수행 기관명	(11) 과제수행기관 사업자등록번호		(12) 연구 개발 단계	(13) 연구 수행 주체	(14) 지역	(15) 세부과제 지원유형	(16) 국가과학기술표준분류 ('18년도개정기준)											
		구분	기관 번호					연구분야			연구분야 가중치(%)			적용분야			적용분야 가중치(%)		
								분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3	분류1	분류2	분류3

(17) 6T 관련 기술	(18) 중점 과학 기술	(19) 연구개발 과제성격	(20) 과제요약서 정보					(21) 공동연구여부				
			연구 목표	연구 내용	기대 효과	Keywords-한글	Keywords-영문	기업	대학	국공립(연)/출연(연)	외국연구기관	기타

(22) 당해연도 연구비(원)													(23) 당해연도 총연구비 세부내역(원)							
정부지원 연구개발비	민간연구비												인건비		직접비		간접비	위탁 연구 개발비	물건비	계	
	지방정부		대학		대기업		중견기업		중소기업		병원	기타									
	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물	현금	현물				현금	현물

(24) 참여연구원 분포(명)										(25) 민군협력 대상과제 여부	(26) 성별분석 대상과제 여부	9대 연구성과물 중 논문·특허를 제외한 기타 연구성과 발생여부 ※ 당해연도와 관계없이 해당 연구성과물의 발생여부를 체크 (Y/N)								
성별		학위별			전공별							보고서 원문	연구시설·장비	기술요약 정보	소프트웨어	화합물	생명자원		신품종	
																	생명 정보	생물 자원	정보	실물
남	여	박사	석사	학사 이하	이학	공학	농림 수산학	의약 보건학	인문 사회학	기타										

***연구책임자 정보**

삭제 구분	과제정보		순번	(27) 연구책임자															
	과제관리 (전문) 기관명	(기관) 연구개발 과제번호		성명	국가 연구자 번호	소속 기관명	소속기관 사업자등록번호		전화 번호	부서	직위	전자 우편	휴대전화 번호	역할 구분	참여기간		참여율 (%)	전공 계열 구분	학위 구분
							구분	기관 번호							시작일	종료일			

- 연구책임자 정보의 '과제관리(전문)기관명', '(기관)연구개발과제번호'는 과제기본정보에 기재했던 사항과 반드시 동일하게 기재

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 성과정보

(1) 논문

삭제 구분	(1) 성과발생과제번호			과제 관리 (전문) 기관명	(2) 세부 성과 관리 번호	논문 구분	(3) 학술 지명	(4) 논문명	(5) ISSN	(6) 기여율	(7) 주 저자명 (제1 저자)	공동 저자명	(8) 볼륨 번호	(9) SCIE 구분	논문페이지		(11) DOI	학술지 임팩트 팩터	학술지 출판 일자	초록
	과제 고유번호 활용 시	(기관)연구개발 과제번호 활용 시													(10) 시작	끝				
	과제고유 번호(NTIS 시스템 관리번호)	(과제) 기준 년도	(기관) 연구개발 과제번호																	

(2) 특허

삭제 구분	(1) 성과발생과제번호			과제 관리 (전문) 기관명	(2) 세부 성과 관리 번호	산업 재산권 종류 구분	(3) 출원 (등록)국	(4) 출원 (등록) 구분	(5) 출원 (등록) 번호	(6) 발명의 명칭	(7) 기여율	(8) 출원 (등록) 기관	(9) 출원 (등록) 기관 사업자 등록번호	(10) 출원 (등록)일
	과제 고유번호 활용 시	(기관)연구개발 과제번호 활용 시												
	과제고유 번호 (NTIS시스템 관리번호)	(과제) 기준 년도	(기관) 연구개발과 제번호											

(3) 기술료

삭제 구분	(1) 성과발생과제번호			과제 관리 (전문) 기관명	(2) 세부 성과 관리 번호	(3) 기술 실시 계약명	(4) 최초 기술 실시 계약 년도	(5) 기술 실시 대상 국가 (기술 수출)	(6) 당해 연도 기술료 (원)	(7) 정부 납부 기술료 여부	(8) 납부 방식	(9) 연구 개발 성과 소유기 관유형	(10) 실시 방식	기술료 계약 체결일	기술 실시 내용	기술 실시 대상 기관명	기술 실시 대상 기관 사업자 등록 번호	총 정부 출연금 (원)	총 민간 연구비 (원)
	과제 고유번호 활용 시	(기관) 연구개발 과제번호 활용 시																	
	과제고유 번호(NTIS 시스템 관리번호)	(과제) 기준 년도	(기관) 연구 개발 과제 번호																

(4) 사업화

삭제 구분	(1) 성과발생과제번호			과제 관리 (전문) 기관명	(2) 세부 성과 관리 번호	(3) 사업화 형태	(4) 기술 실시 계약 체결 여부	(5) 사업화명	(6) 사업화 내용	(7) 업체명	(8) 대표자명	(9) 사업자 등록 번호	(10) 고용창출 인원수 (명)	(12) 당해연도 매출액 (원)	제품명	사업화 년도
	과제 고유번호 활용 시	(기관)연구개발 과제번호 활용 시														
	과제고유번호 (NTIS시스템 관리번호)	(과제) 기준 년도	(기관) 연구개발 과제번호													

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(5) 인력양성

삭제 구분	(1) 성과발생과제번호			과제 관리 (전문) 기관명	(2) 세부 성과 관리 번호	인력 양성명	인력 양성 내용	인력 양성 년도	인력양성 대상수															
	과제 고유번호 활용 시	(기관)연구개발 과제번호 활용 시							(3)이학								(4)공학							
									박사		석사		학사		기타		박사		석사		학사		기타	
	과제고유 번호 (NTIS 시스템 관리번호)	(과제) 기준 년도	(기관) 연구개발 과제번호						남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여

인력양성 대상 수																													
(5)농림수산학								(6)의약보건학								(7)인문사회학								(8)기타					
박사		석사		학사		기타		박사		석사		학사		기타		박사		석사		학사		기타		박사		석사		학사		기타	
남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여	남	여

(6) 연수지원

삭제 구분	(1) 성과발생과제번호			과제 관리 (전문) 기관명	(2) 세부 성과 관리 번호	연수대상인원수							연수명	연수 지원 금액 (원)	논문 건수	학위취득건수(건)		
	과제 고유번호 활용 시	(기관)연구개발 과제번호 활용 시				학술연수				기술연수						박사	석사	학사 이하
						(3)장기		(4)단기		(5)장기		(6)단기						
	과제고유 번호(NTIS 시스템 관리번호)	(과제) 기준 년도	(기관) 연구개발 과제번호			국내	국외	국내	국외	국내	국외	국내	국외					

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 3〉 과학기술 분야 국가승인통계 상세 설명자료

(1) 중소기업기술통계조사

- 중소기업기술통계조사는 중소기업기술혁신촉진법 제8조에 근거하여, 1년 주기로 중소벤처기업부 기술혁신정책관 기술정책과에서 주관하여 실시
  - 업체 일반현황, 기술개발 활동 및 투자현황, 기술개발 조직 및 인력현황, 기술경쟁력 및 기술수준, 시험·검사장비, 기술개발 성과, 기술개발 애로요인, 기술개발 지원제도 평가 등의 8개 항목을 조사하여 통계자료를 제시하고 있음

〈부록 표 1〉 중소기업기술통계조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	중소기업기술혁신촉진법 제8조
조사목적	중소기업의 제반 기술실태를 체계적/종합적으로 파악하고 분석하여 효과적인 중소기업 기술정책 수립 및 개발에 유용한 객관적인 기초자료를 제공
조사대상 범위	매출액 5억원 초과 제조업 및 제조업 외 기술개발 수행 중소기업 62,688개사* *제조업 53,322개사, 제조업 이외 업종 9.366개사
조사단위 및 조사대상규모	기업체 표본 4,000개
조사항목	총 68항목 (업체일반사항(17), 기술개발 활동 및 투자현황(8), 기술개발 조직 및 인력현황(9), 기술경쟁력 및 기술수준(9), 시험·검사장비(3), 기술개발 성과(6), 기술개발 애로요인(8), 기술개발 지원재도 평가(8))
조사주기	1년
조사체계	기업체 → 현장조사리서치사(위탁) → 중소기업중앙회 →중소벤처기업부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	중소벤처기업부 기술혁신정책관 기술정책과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

  - 또한, 제공되는 통계자료는 기업 유형별(기업 구분표)로, 조사항목에 대한 데이터를 제공하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 표 2〉 중소기업기술통계조사 기업 구분표

구분1	구분2	구분3
소기업	-	-
중기업	-	-
제조업	규모별	- 5억원초과~20억원이하 - 20억원초과~50억원이하 - 50억원초과~80억원이하 - 80억원초과~120억원이하 - 120억원초과~200억원이하 - 200억원초과~500억원이하 - 500억원초과~1,500억원 이하 - 소기업 - 중기업
	업종별	- 식료품 - 음료 - 섬유제품 - 의복, 의복액세서리 및 모피제품 - 가죽,가방및신발 - 목재및나무제품 - 펄프,종이및종이제품 - 인쇄및기록매체복제업 - 화학물질및화학제품 - 의료용물질및의약품 - 고무제품및플라스틱제품 - 비금속광물제품 - 1차금속 - 금속가공제품 - 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 - 의료,정밀,광학기기및시계 - 전기장비 - 기타기계및장비 - 자동차및트레일러 - 기타운송장비 - 가구 - 기타제품 - 산업용 기계 및 장비수리업
	공업구조	경공업 중화학공업
	산업형태	기초소재형 가공조립형 생활관련형
	기술수준	첨단기술업종 고기술업종 중기술업종 저기술업종
	기업유형	- 혁신형기업 일반기업
	기업성장단계	시장진입기 성장기 성숙시 쇠퇴기
	기술기업군	고기술기업 중간기술기업 범용기술기업
	기업업력	3년 미만 3~7년 미만 7년 이상
정보통신업	규모별	- 소기업 - 중기업
	기술기업군	고기술기업 중간기술기업 범용기술기업

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분1	구분2	구분3
전문, 과학 및 기술서비스업	규모별	소기업 중기업
	기술기업군	고기술기업 중간기술기업 범용기술기업

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 3〉 중소기업 기술통계 메타데이터 정보

조사대상 일반현황		
대표자(CEO) 성별분포	대표자 연령별 분포	기업 업력별 분포
기업 유형별 분포	기업 성장단계별 분포	핵심기술 수명주기별 분포
거래처별 매출액 비중	상시종사자 규모별 분포	매출액 규모별 분포
매출액 대비 수출비율별 분포		
기술개발 활동 및 투자현황		
기술개발 동기	기술개발 목적	기술개발의 주역
기술개발 아이디어/정보의 원천	기술개발 외부 협력파트너 활용비율	기술개발 외부 협력파트너 만족도
국내외 기술도입시 기술도입처	매출액대비 기술개발 투자비율·영업이익·매출액 세전순이익·수출비율	매출액 대비 기술개발 투자비율 분포
연구원1인당 기술개발비 규모별 분포	평균 기술개발비 규모별 분포	기술개발비 사용현황
기술개발비 재원 조달방법	기술개발비 중 정부지원금 활용현황	금년대비 차년도 기술연구개발비 투자계획
기술개발 중점 투자분야		
기술개발 조직 및 인력현황		
직종별·성별 상시종사자 현황	연구개발직(기술개발 전문인력) 비중	연구개발직(기술개발 전문인력) 보유현황
기술개발 전담조직별 연구개발직 현황	기술개발 전담조직 보유현황	연구개발직 연령별 보유인원
연구개발직 연령별 보유비중	연구개발직 근속년수별 보유인원	연구개발직 근속년수별 보유비중
연구개발직 학력별 보유인원	연구개발직 학력별 보유비중	연구개발직 학력별 이직, 부족, 채용(예정) 인원
연구개발직 학력별 인력부족률	성과보상제 시행여부	성과보상제 방식
기술경쟁력 및 기술수준		
보유기술 특성	주요국 대비 기술분야별 기술격차	미국대비 기술분야별 기술격차
일본대비 기술분야별 기술격차	독일대비 기술분야별 기술격차	중국대비 기술분야별 기술격차
기술분야별 세계 최고대비 기술수준	기술분야별 국내 최고대비 기술수준	1년전 대비 현재 자사의 기술수준 향상 정도
3년전대비 기술수준 향상정도	3년전 대비 현재 자사의 기술수준 향상 정도	세계 최고대비 기술요소별 능력 수준

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

세계 최고대비 제품(상품)기획능력	세계 최고 대비 디자인능력	세계 최고대비 신기술(신제품) 개발능력
세계 최고대비 제품설계능력	세계최고대비 부품 및 공정설계능력	세계최고대비 시험·검사능력
세계최고대비 제조(가공)능력	세계최고대비 생산관리능력	세계최고대비 유지·보수능력
세계최고대비 개발기술사업화능력	국내최고대비 기술 요소별 능력수준	국내최고대비 제품(상품) 기획능력
국내최고대비 디자인능력	국내최고 대비 신기술(신제품) 개발능력	국내최고대비 제품설계능력
국내최고대비 부품 및 공정설계능력	국내 최고대비 시험·검사능력	국내최고대비 제조(가공)능력
국내최고대비 생산관리능력	국내최고 대비 유지·보수능력	국내최고대비 개발기술사업화능력
지식재산권 보유, 출원건수(국내Ⅱ, 해외 전체)	국내 지식재산권 보유, 출원건수	해외 지식재산권 보유, 출원건수
지식재산권 보유 및 출원중 업체비율	주력 연구개발기술의 신규성	주력기술 외부모방기간
제품수명주기	기술개발 및 판로개척 단계별 소요기간	기술개발 총 소요기간별 분포
판로개척 총 소요기간별 분포		
시험·검사장비		
시험·검사장비 보유현황	외부 시험·검사장비 활용 횟수	외부 시험·검사장비 활용률
외부 시험·검사장비 활용 만족도지수(총괄)	외부 시험·검사장비 활용 만족도(전문시험, 검사기관, 대학, 국공립연구기관, 지방중소기업청, 대기업, 중견기업, 중소기업)	외부 시험·검사장비 활용 애로사항
기술개발 성과		
기술개발 성과 관련성	기술개발 성과 정도	시장점유율 확대 성과
수출 증가 성과	고용 증가 성과	생산능력 증가 성과
제품의 품질 및 성능향상 성과	원가절감(인건비 제외) 성과	인건비 절감 성과
생산기간 단축 성과	수입대체(국산화) 성과	신산업분야 진출 성과
제품다양화 성과	작업환경·안전성 개선성과	에너지절약·온실가스 저감 성과
국내외 인증(품질·규격) 충족성과	기술개발에 의한 매출효과	기술개발에 의한 수출효과
기술도입 현황	기술이전 현황	기술개발 추진실적
기술개발 실패요인	기술개발 성공요인	
기술개발 애로요인		
자체 기술개발 애로사항	외부 공동·위탁 기술개발 애로사항	국내외 기술도입시 애로사항
개발기술 사업화 애로사항	연구개발인력 수급 애로사항	기술정보 외부 유출 애로 경험
기술보호를 위한 보안 관리 애로사항		
기술개발 지원제도 평가		
정부 기술개발 지원제도 불편사항	정부 지원제도 활용절차상 만족도	정부의 정책적 지원이 가장 필요한 기술개발 단계
기술개발 지원분야별 활용률	기술개발 지원제도 분야별 필요성	기술개발 지원 선호형태
정부가 중점지원해야 할 기술인력 지원제도	가장 필요한 개발기술 사업화 지원제도	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(2) 공간정보산업조사

- 공간정보산업조사는 공간정보산업 진흥법 제5조의 2에 근거하여 1년주기로 국토교통부 주택토지실 국토정보정책관 공간정보진흥과에서 주관하여 실시
  - 일반사항, 인력현황, 경영현황, 공간정보 데 이터 사용현황, 공간정보 관련 H/W, S/W 사용현황, 연구개발 현황, 지원정책 및 건의사항 등의 항목을 조사하여 통계자료 제시

〈부록 표 4〉 공간정보산업 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	공간정보산업 진흥법 제5조의 2
조사목적	공간정보산업의 규모 및 현황 등 산업 전반에 대한 기초자료 및 통계를 종합적이고 체계적으로 조사·확보하여 공간정보산업의 육성 및 진흥을 위한 정책에 활용
조사대상 범위	• 조사기준일(조사직전년도 12. 31) 현재, 대한민국의 행정권이 미치는 숄 지역에 소재하는 모든 사업체 중 공간정보산업 특수분류체계에 해당하는 사업체를 조사대상으로 함 • 단, 다음의 사업체는 제외함 - 국제기구 및 외국기관 - 고정설비가 없거나 영업장소가 일정치 않은 간이 판매상
조사단위 및 조사대상규모	사업체 조사기준일(조사직전년도 12. 31.) 현재 대한민국의 행정권이 미치는 전 지역에 소재하는 공간정보산업 특수분류(2019년 8월 개정)에 해당하는 사업체(1,800개 표본)
조사항목	총 7부분 40문항 (일반사항(10), 인력현황(9), 경영현황(11), 공간정보 데이터 사용 현황(2), 공간정보 관련 H/W, S/W 사용현황(1), 연구개발현황(3), 지원정책 및 건의사항(4))
조사주기	1년
조사체계	사업체(조사전문 사업체) → 공간정보산업진흥원 → 국토교통부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	국토교통부 주택토지실 국토정보정책관 공간정보진흥과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

- 공간정보산업조사에서 도출되는 메타데이터 정보는 공간정보산업조사 일반현황, 사업체 매출액, 공간정보 관련 매출액, 종사자 현황 등임

〈부록 표 5〉 공간정보산업 업체 정보의 메타데이터 정보

구분		
공간정보산업조사_총괄	사업체 전체 매출액	공간정보 관련 매출액
종사자 근속년수 구성비	종사자 성별 구성비	종사자 업무분야 구성비
종사자 연령 구성비	종사자 지위 구성비	종사자 학력 구성비

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(3) 공공기술이전사업화현황조사

- 공공기술이전사업화현황조사는 산업통상자원부 산업기술시장혁신과에서 기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제8조 및 동법시행령 제10조에 근거하여 매년 실시
  - 업체 일반 사항, 자원과 인프라, 전략과 실행, 성과, 기술이전사업화의 장애요인 등의 항목에 대한 메타데이터 정보를 제공

〈부록 표 6〉 공공기술이전사업화현황 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	기술의 이전 및 사업화 촉진에 관한 법률 제8조 및 동법시행령 제10조
조사목적	공공연구기관의 기술이전현황 파악을 통한 효율적 정책수립
조사단위 및 조사대상규모	약 300여개 대학 및 연구소 등의 공공연구기관(목표 모집단 공공연구기관 중 본 조사의 목적에 부합하지 않는 전문대학, 신학대학, 교육대학, 사이버대학, 정부 산하 R&D관리 및 지원기관 등을 조사 대상에 제외)
조사항목	일반사항, 자원과 인프라, 전략과 실행, 성과, 이굴이전사업화의 장애요인
조사주기	1년
조사체계	공공연구기관 및 대학→ 한국산업기술진흥원 → 산업통상자원부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	산업통상자원부 산업기술시장혁신과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

  - 응답한 기관유형을 공공연구기관, 대학으로 1차 분류를 하고, 2차 분류로 정부출연연구기관, 특정연구기관, 전문생산기술연구소, 국공립연구기관, 기타 공공연구기관, 국공립대학, 사립대학으로 분류하여 각 유형별 응답 결과를 제시

〈부록 표 7〉 공공기술이전사업화현황조사 메타데이터 정보

일반사항		
기관 현황		
자원과 인프라		
기술이전·사업화 업무수행여부	기술이전·사업화전담부서 인력현황	연구개발 인력 수
연구개발 인력 성별구성	연구개발인력 중 박사급 인력수	연구개발비
재원별 연구개발비	기술이전·사업화 및 그 외 관리인력	기술이전·사업화 전담/지원 인력 중 전문직 인력수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술이전·사업화 및 그 외 관리인력의 전담부서인력의 평균 근무연수	기술이전 기여자 보상급	기술이전·사업화 관련 활동·운영비
기술이전·사업화 관련활동·운영비 지출현황	기술이전·사업화 관련활동·운영비 투입현황	발명신고 및 신규개발기술 건수
기술분야별 신규개발기술 건수	재원별 신규확보기술 건수	누적 보유기술 건수
기술 종류별 누적 기술보유 건수	국내특허 출원·등록 건수	해외특허 출원·등록 건수
기술권리별 신규개발기술 건수	기술이전·사업화 시 보상금	
전략과 실행		
보유기술의 관리방법	외부에서 기술검색이 가능한 자체 DB보유 여부	NTB DB등록 여부
자체관리 DB등에 신규 등록한 기술정보 건수	NTB에 새롭게 등록한 기술정보 건수	기술이전 박람회, 설명회 등 개최 또는 참여 건수
보유기술 소개자료 홍보 건수	연구개발 성과관리 규정 보유	개발된 기술의 효과적 보호를 위하여 필요한 비용을 전액 지원
사전평가를 통한 우수기술의 개발과 보호 유도	기술이전·사업화 담당인력과 연구자간 정기적 교류	보유기술을 활용한 신기술 창업시 이를 지원하기 위한 제도 운영
기술이전 후 연구자들의 사후지원과 관련한 제도 운영	산업재산권 출원·등록시 해당 연구자에 대한 보상 여부	기술이전·사업화 시 담당부서에 수익배분, 담당자에 대한 금전적 보상 및 업적평가 반영 여부
기술이전·사업화 시 연구자에 대한 기술이전 수입 배분비율	기술이전·사업화 시 전담조직에 대한 기술이전 수입 배분 비율	기술이전·사업화 시 연구자의 업적평가 반영비율
연구(개발)자 대상 기술이전·사업화 교육 횟수	기술이전·사업화 담당 또는 지원인력 대상 기술이전·사업화 교육 횟수	기술성명회, 연구원 자문프로그램 등에 적극적인 협조 또는 참여
기관 제공 교육프로그램에 적극적으로 참여	실험실 창업 등 개발 기술을 활용한 신기술 창업에 적극적으로 참여	기술이전·사업화 지원제도의 적극적인 활용
기술이전·사업화 비전과 목표치의 구체적 제시, 보유기술의 유형별 기술이전·사업화 전략 수립 및 추진	기술지주회사, 신기술창업 전문회사, 연구소 기업 등의 설립을 위한 계획 수립·진행	기술이전 사후 관리 시스템 구축, 기술이전·사업화 강화를 위한 청사진(로드맵) 보유
기술평가(기술등급, 가치평가 등) 의뢰 현황	기술평가 소요비용	기술이전·사업화 추진을 위한 업무협력 협약 체결 건수
기술이전·사업화 추진을 위한 업무 의뢰 횟수	기술이전·사업화 추진을 위한 업무 의뢰 소요비용	
성과		
신규 기술이전 계약 체결건수	신규 기술이전 계약체결 중 지분방식을 통한 기술이전 계약건수	기술분야별 기술매매를 통한 기술이전 건수
기술매매를 통한 기술이전 건수	기술분야별 무상양도(기술나눔 등)를 통한 기술이전 건수	무상양도를 통한 기술이전 건수
기술분야별 유상 기술실시(라이센스)를 통한 기술이전 건수	유상기술실시를 통한 기술이전 건수	기술분야별 무상 기술실시(라이센스)를 통한 기술이전 건수
무상 기술실시를 통한 기술이전 선수	기술분야별 기타(기술지도, 현물출자 등)를 통한 기술이전 건수	기타(기술지도, 현물출자 등)을 통한 기술이전 건수

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

기술분야별 이전기술 중 NTB를 통해 이전된 기술이전 건수	신규확보 기술의 기술이전 시점별 이전건수	기술도입자 유형별 신규 기술이전 현황
R&D유형별 신규 기술이전 현황	신시권 허여 유형(유상 기술실시 계약)별 신규 기술이전 현황	기술 수요자 탐색·발굴 수행기관 유형별 신규 기술이전 현황
기술이전 수입이 발생한 기술이전 계약 건수	고액 기술이전 수입이 발생한 기술이전 계약 건수	총 기술이전 수입
거래유형별 총 기술이전 수입	기술이전 수입 중 연구개발 재투자 비중	수취유형별 총 기술이전 수입
기술도입자 유형별 총 기술이전 수입	기술도입자 유형별 총 산업자문 계약건수	기술도입자 유형별 총 산업자문료
연국자 및 기관의 직접 창업 건수	기술을 이전 또는 양도받아 이를 기반으로 새롭게 기업이 설립된 건수	연구자 및 기관의 직접 창업기업 중 현재 사업활동 중인 창업기업 건수
기술을 이전 또는 양도받아 이를 기반으로 새롭게 설립된 기업 중 현재 사업활동 중인 창업기업 건수	연구자 및 기관의 직접 창업 건수-매출액 30억 이상 기업 수	기술을 이전 또는 양도받아 이를 기반으로 새롭게 기업이 설립된 건수-매출액 30억 이상
기술사업화 성과와 관리	유효한 기술이전계약에 포함된 모든 기술 건수	이전된 기술의 활용·사업화, 기술료 납부 현황 등을 관리하는 인력 보유 여부
이전된 기술의 활용·사업화, 기술료 납부 현황 등을 관리하는 방법(시스템)	이전된 기술의 기술료 납부 현황 관리 횟수(빈도)	이전된 기술의 활용·사업화 현황 관리 횟수(빈도)
이술이전사업화의 장애요인		
기술이전·사업화 장애요인		

(4) 국가연구개발사업통계

◉ 국가연구개발사업통계는 과학기술기본법 제12조에 근거하여 과학기술정보통신부 성과평가국 과학기술정보과에서 주관하여 실시

- 본 조사를 통해 R&D 추진현황의 다각적 분석자료를 산출하고, 증거기반의 효율적 국가연구개발사업 추진과 정책방향성 제시를 위한 기초자료를 마련하고자 실시

〈부록 표 8〉 국가연구개발사업통계 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	과학기술기본법 제12조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석·평가) 및 동법 시행령 제20조(국가연구개발사업에 대한 조사·분석)
조사목적	• 국가연구개발사업의 집행 현황에 대한 체계적인 조사를 통해 R&D 추진현황의 다각적인 분석자료 산출 • 증거 기반의 효율적인 국가연구개발사업 추진과 정책 방향성 제시를 위한 기초자료 제공
조사항목	사업정보 2개 항목(사업목적과 사업내용)과 투입정보 13개 항목(연구개발비, 기술분류,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	연구개발단계 등) 총 15개 항목의 조사·분석 실시
조사주기	1년
조사체계	조사대상(국가연구개발사업을 수행한 연구기관 전수) → 부·처·청·위원회 및 산하 연구관리전문기관 → 한국과학기술기획평가원(검증 및 분석) → 과학기술정보통신부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정보통신부 성과평가국 과학기술정보과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

● 국가연구개발사업통계에서는 20개 메타데이터를 제시

〈부록 표 9〉 국가연구개발사업통계 메타데이터 정보

구분		
국가연구개발사업의 총괄집행 추이	부처별 국가연구개발사업 집행 추이	연구수행주체별 집행추이
지역별 집행 추이	국가과학기술표준분류 연구분야별 집행 추이	국가과학기술표준분류 적용분야별 집행 추이
미래유망신기술(6T)별 집행 추이	주요부처별 연구개발단계별 집행 추이	주요부처별연구수행주체별 집행 추이
연구수행주체별 비목별 집행 추이	지역별 연구수행주체별 집행 추이	주요부처별 공동·위탁연구 집행 추이
주요부처별 국제 공동·위탁연구 집행 추이	협력유형별 공동·위탁 연구 집행 추이	성별 연구책임자 추이
연령별 연구책임자 추이	전공별 연구책임자의 성별 분포 추이	학위별 성별 연구책임자 분포 추이
치로연구비 비중 산정 매뉴얼에 따른 연구개발단계별 집행 추이	국가전략기술별 집행 추이	

(5) 국내바이오산업실태조사

● 국내바이오산업실태조사는 통계법 제18조에 근거하여 산업통상자원부에서 매년 조사를 실시하여 실태현황을 제시

- 국내 바이오산업의 전반적인 현황 파악 및 국내 바이오산업 실태에 대한 분석을 통해 향후 바이오산업 관련 육성정책 수립과 경제 분석 및 국제비교 등을 위한 근거자료를 마련하고자 실시하고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 표 10〉 국내바이오산업실태조사 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	통계법 제18조에 의해 승인된 조사통계
조사목적	국내 생명공학기술 및 바이오산업의 범위와 정의에 대한 표준화된 기준을 마련하며 국내의 전반적인 현황 및 기술실태 판단을 위한 지표를 제시하여 향후 관련 육성정책 수립과 경제분석 , 국제 비교의 근거를 마련
조사대상 범위	1차 선정 : 전년도 조사결과 기업 2차 선정 : 신규기업 발굴 • 1단계 : 바이오산업 분류코드(KS J 1009) 연계 한국표준산업분류(KSIC) 지정 및 해당기업 추출 • 2단계 : 바이오산업 분류코드(KS J 1009) 기반 바이오분야 주요 키워드 선별 및 기업의 사업목적, 취급품목 및 서비스명, 보유 연구소명 기반으로 포함여부 확인
조사단위 및 조사대상규모	국내 지역별 바이오클러스터 관련 기업 및 한국바이오협회 등록 기업자료 등 약 1,300여개 이내 업체 대상으로 전수조사
조사항목	• 공통부문 – 기업명, 대표자명, 전화번호, 사업자등록번호, 설립년월, 소재지 등 • 기업 일반 현황 – 자본금, 자기자본비율, 종사자수, 단독사업체 여부 및 타 사업체 소재지, 기업인증 여부, 기업 상장여부, 매출 등 손익계산서 항목 • 바이오산업부문 현황 – 바이오분야별 연구개발 및 생산여부, 대표 주력분야, 인력 구성, 연구개발비 및 시설투자비, 협력 관계, 성장 단계, 매출, 수출, 수입 등
조사주기	1년
조사체계	조사원 → 조사전문업체 → 한국바이오협회 → 산업통상자원부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	산업통상자원부 산업기반실 창의산업정책국 바이오나노과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 11〉 국내바이오산업실태조사 메타데이터 정보

구분		
지역분포(바이오사업장 기준)	바이오산업 인력 현황	바이오산업 투자 현황
바이오산업 분류체계 중분류별 국내판매 및 수출 현황	바이오산업 분류체계 중분류별 수입 현황	바이오산업 시도별 국내판매 및 수출 현황
바이오산업 시도별 수입 현황		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(6) 기후기술산업통계

- 기후기술산업통계는 저탄소녹색성장기본법 제 26조에 근거하여 한국과학기술연구원 녹색기술센터에서 주관하여 매년 실시하고 있음

〈부록 표 12〉 기후기술산업통계조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	저탄소녹색성장기본법 제26조
조사목적	국가 기후기술 연구개발 및 사업화 촉진 정책수립을 위한 기초자료로 활용
조사단위 및 조사대상규모	기업체 • 2,174개 내외 기업체
조사항목	• 9개부문 51항목 : 보유 현황(5), 재무 현황(3), 제품판매(7), 기술개발 및 활용 현황(9), 기술이전(8), 기술도입(4), 사업화 지원(4), 정부지원 참여 의향(4), 인력양성(7)
조사주기	1년
조사체계	조사대상 → 조사기관 → 한국과학기술연구원(녹색기술센터)
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	한국과학기술연구원 녹색기술센터 기술총괄부

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 13〉 기후기술산업통계 메타데이터 정보

구분		
기후기술 영역별 기관규모별 매출액	기후기술 영역별 기관규모별 종사자수	기후기술 영역별 기관규모별 연구원수
기후기술영역별 기관규모별 연구개발비	기후기술 영역별 기술수명주기 단계	기후기술 영역별 기관규모별 수출액
기후기술 영역별 해외진출지역	기후기술 영역별 기업 및 기관의 누적 특허 건수	기후기술 영역별 기술이전 수행 및 기술료 징수 실적
기후기술 영역별 국내/해외 기술이전 방식	기후기술 영역별 국내 기술이전 선호 항목	기후기술 영역별 정부지원 사업 수혜 여부 및 정책수단 종류
기후기술 부문별·기업규모별 매출액 현황	기후기술 부문별·기업규모별 연구개발비 현황	기후기술 부문별·기업규모별 종사자수 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(7) 나노융합산업조사

● 나노융합산업조사는 산업통상자원부에서 국내 나노융합산업 산업체 조사를 통해 산업계 기초자료 확보를 목적으로 실시

〈부록 표 14〉 나노융합산업조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	통계법 제18조에 의해 승인된 조사통계
조사목적	국내 나노융합산업 사업체 조사를 통한 산업계 기초자료 확보
조사대상 범위	• 현재 나노융합기술 분야와 관련된 제품생산 활동을 하거나 준비단계에 있는 사업체 - 단순 장비 유통 및 과거 관련 활동을 수행하였으나 현재 나노융합관련 사업을 중단한 사업체는 제외
조사단위 및 조사대상규모	사업체 국내 나노융합산업 관련 사업체 850개 대상
조사항목	사업체 일반현황(6개), 고용현황(3개), 생산 및 거래구조(3개), 투자현황(3개), 연구개발 현황(6개)
조사주기	1년
조사체계	사업체→ 조사전문기관→ 한국탄소나노산업협회→ 산업통상자원부
공표범위	시도
공표주기	1년
연락처	산업통상자원부 섬유탄소나노과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 15〉 나노융합산업조사 메타데이터 정보

사업체 일반현황		
응답업체 개요	기업 규모별 분포	자본금 규모별 사업체 분포
생산 및 거래구조		
나노 매출액	나노 매출/기업총매출 비중	매출액 상위30대 제품
전업도	나노수출액	나노수출/기업총수출 비중
나노수입액	나노수입/기업총수입비중	나노 유·무형 자산
나노융합제품의 제품화단계	나노융합 생산제품의 가치사슬단계	나노융합제품의 중요성
나노융합제품의 활용산업 현황	나노융합제품의 원·부자재 구매현황	나노융합제품 매출이 발생하기까지의 기간
고용현황		
나노인력 현황	나노인력/기업총인력 비중	나노인력의 성별비중
나노인력의 직군별 비중	나노인력의 학위별 비중	
투자현황		
투자액	나노투자/기업총투자 비중	연구개발집약도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

분야별 투자구조	분야별 투자재원 조달방법	기업 규모별 투자재원 조달방법
투자재원 활용방법		
연구개발 현황		
연구개발 추진방법	연구개발 활동별 중요도	특허(등록)
특허(출원)	연구개발 활동에 대한 성과	
매출규모별 현황		
매출 규모별 사업체수, 매출액	매출 규모별 나노매출/기업총매출 비중	매출 규모별 투자액
매출 규모별 생산설비투자	매출 규모별 연구개발투자	매출 규모별 나노인력
매출 규모별 제품화단계	매출 규모별 생산제품의 가치사슬단계	
기업규모별 현황		
기업 규모별 사업체수, 매출액	기업 규모별 나노기업/기업총매출 비중	기업 규모별 투자액
기업 규모별 생산설비투자	기업규모별 연구개발투자	기업 규모별 나노인력
기업규모별 제품화단계	기업 규모별 생산제품의 가치사슬단계	
지역별 현황		
지역별 사업체수	지역별 사업체수 비중	지역별 매출액 비중
지역별 나노매출/기업총매출 비중	자역별 투자액	지역별 생산설비투자
지역별 연구개발투자	지역별 나노인력	지역별 제품화단계
지역별 생산제품의 가치사슬단계	지역별 나노산업 주요지표	지역별 나노융합제품 평균 매출액

(8) 방사선 및 방사성 동위원소 이용 실태 조사

- 방사선 빛 방사성동위원소 이용실태조사는 원자력진흥법 제16조 방사선 및 방사선 동위원소 이용진흥법 제 13조에 근거하여, 우리나라 방사선 및 방사성동위원소 이용분야에 대한 정확한 현황파악을 위해 매년 실시

〈부록 표 16〉 방사선 및 방사성 동위원소 이용 실태 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	원자력진흥법 제16조 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 제13조
조사목적	우리나라 방사선 및 방사성동위원소 이용분야에 대한 정확한 현황파악을 통하여 합리적인 방사선 방호와 앞으로의 이용·발전을 제시하는 기초자료로 활용 ※협의통계 (원자력법 제10조, 방사선 및 방사성동위원소 이용진흥법 제13조)
조사대상 범위	• 방사선 및 방사성동위원소 이용허가기관 • 방사선등 관련 기업·교육기관·연구기관, 그 밖의 관련 법인 및 단체

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사단위 및 조사대상규모	사업체 "방사선 및 방사성동위원소 이용 허가기관 약 1,470기관 내외('16.12월 기준) 한국원자력안전기술원, 한국원자력환경공단, 한국방사선안전재단, 농림축산검역본부, 한국의료기기산업협회, 한국동물약품협회, 질병관리본부, 대한핵의학회"""
조사항목	방사선 및 RI 이용기관 조사 및 분석 등, RI 등 인허가 현황, 방사선면허관련 발급 및 선임현황, RI등 사업폐지 현황, RI 이용분야별/종류별 운반량, RI등 생산현황, RI등 폐기물 관리현황, 방사선작업종사자 및 피폭 평균선량 현황, RI등 수입·생산·수출 현황, 핵의학 관련 현황
조사주기	1년
조사체계	조사대상 → 위탁기관(한국방사선진흥협회) → 과학기술정보통신부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정보통신부 거대공공연구정책관 원자력연구개발과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

- 본 통계는 방사선 및 방사성동위원소 이용 진흥을 위해 정부의 정책방향 설정과 관련산업의 효율적 육성 및 성장계획 수립에 요구되는 방사선 및 방사성동위원소 이용실태, 매출액, 경제규모, 인력현황 등을 조사분석하여 주요 지표를 도출하고 방사선 등을 이용하는 산업에 대한 실태 파악 및 애로사항 수렴 등을 실시

〈부록 표 17〉 방사선 및 방사성동위원소 이용실태조사 메타데이터 정보

구분		
방사성동위원소 및 방사선발생장치 이용실태 총괄표	방사성동위원소 등 이용기관 현황	방사성동위원소취급 관련 자격 및 면허 연도별 발급현황
RI 등 이용기관 현황	RI 등 이용기관 추이	분야별 인허가 현황 추이
방사성동위원소 등 수입·생산·수출현황	RI 수입량	RI 수입금액
RI 생산량	RI 생산금액	RI 수출량
RI 수출금액	산업용(비의료용) RG 수입내역	산업용(비의료용) RG 수출내역
분야별 방사선작업종사자 현황	개봉 RI 폐기물 처리현황	밀봉 RI 폐기물의 핵종별·이용분야별 수거량
방사선작업종사자의 분야별 연평균 방사선 피폭선량		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(9) 방산업체경영분석조사

- 방산업체경영분석조사는 정부의 방위산업 육성정책 수립과 방위산업 연구 및 경영전략 수립 등에 필요한 기초통계 자료를 제공하고자 매년 경영분석조사를 실시
  - 부가적으로 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원, 방위산업체 등의 방산물자 원가계산시 적용하는 방산노임단가(원가) 자료도 함께 제공하고 있음

〈부록 표 18〉 방산업체경영분석조사 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	통계법 제18조에 의해 승인된 조사통계(제409001호)
조사목적	• 정부의 방위산업 육성정책 수립과 방위산업 연구 및 경영전략 수립 등에 필요한 기초통계 자료를 제공하고자 경영분석 실시 • 「민법」제32조(비영리법인의 설립과 허가) 및「방위산업특별조치법」제22조의3에 의거 1976년 법인설립 허가 • 부가조사(방산노임단가 조사) : 방위사업청, 국방과학연구소, 국방기술품질원, 방위산업체 등의 방산물자 원가계산시 적용하는 방산노임단가(원가)자료를 제공
조사대상 범위	• 방위사업법 제34조에 의거 지정된 방산물자 • 방위사업법 제35조에 의거 지정된 방산업체 • 방위사업법 제18조에 의거 무기체계 및 핵심기술 연구개발의 연구 또는 시제품 • 방위사업법 제35조에 의거 분야별(8개 업종)분류 – 항공유도, 화력, 탄약, 기동, 통신전자, 함정, 화생방, 기타 등
조사단위 및 조사대상규모	
조사항목	회사개요, 방산 투자실적 조사, 가동률 조사(생산능력 방식), 재무제표 조사, 방산노임단가 조사
조사주기	1년
조사체계	대상기업 → 방진회
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	한국방위산업진흥회 방산통계조사본부 통계조사팀

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 19〉 방산업체경영분석 메타데이터 정보

구분2		
기업규모별 회수율	기업규모별 분석대상 업체수	분야별 분석대상 업체수
방산업체 연구소 현황	방산업체 인원현황	방산업체 성별현황
분야별 인원현황	방산연구원 현황	분야별 방산연구원 현황
학위별 방산 연구원수	신규 설비투자 실적	분야별 신규 설비투자 실적
신규 연구개발 투자 실적	항목별 신규 연구개발 투자실적	분야별 신규 연구개발 투자실적

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

방산업체 평균가동률	분야별 평균가동률	성장성에 관한 지표
손익의 관계비율(수익성에 관한 지표)	자산·부채·자본의 관계비율	자산·부채·자본의 회전률
생산성에 관한 지표		
부가조사(방산노임단가)		
기업규모 조사 현황	기업규모(자산총액 및 매출액) 결과표	제조/정비원가 방산노임단가 총괄표
용역원가 방산노임단가 총괄표		

(10) 생명연구자원통계

- 생명연구자원통계는 생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률에 근거하여 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터에서 주관하여 매년 조사 실시
  - 국가차원에서 확보·관리·활용되고 있는 바이오 소재 인프라 현황 파악 등 바이오 소재의 현황을 종합적으로 보여주는 통계정보를 제공하고자 실시

〈부록 표 20〉 생명연구자원통계 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	생명연구자원의 확보·관리 및 활용에 관한 법률
조사목적	국가 차원에서 확보·관리·활용(분양)되고 있는 바이오 소재 인프라 현황 파악 등 바이오 소재의 현황을 종합적으로 보여주는 통계정보* 제공 *바이오 소재 관리기관 현황, 바이오 소재 현황, 인력현황
조사대상 범위	미생물, 식물, 동물, 인체유래물의 실물정보와 생명정보
조사단위 및 조사대상규모	-
조사항목	생명연구자원 관리기관 현황, KOBIS 연계수집현황, 연도별 등록·관리건수 추이
조사주기	1년
조사체계	과기정통부 → 해당 책임부처 → 해당 기관 → 국가생명연구자원정보센터
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 21〉 생명연구자원통계메타데이터 정보

구분		
국내 생명연구자원 관리기관 현황	국가생명연구자원통합정보시스템 부처별 현황	국가생명연구자원통합정보시스템 자원형태별 현황
분류학 국제기준(GBIF분류체계)에 따른 자원분류별 현황	분류학 국제기준(GBIF분류체계)에 따른 종 순위	생명연구자원 부처별 확보현황
생명연구자원 자원별 확보 현황	생명연구자원 자원형태별 확보 현황	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(11) 엔지니어링사업자·기술자현황

- 엔지니어링사업자·기술자현황 조사는 엔지니어링산업진흥법 제21조 및 동법 시행규칙 제19조에 근거하여 산업통상자원부 산업정책실 주관하에 조사 실시
  - 동 조사는 엔지니어링산업의 현재 위치를 객관적 지표로 다양하게 제시함으로서 정부 정책수립 등 기초자료로 활용할 수 있도록 엔지니어링산업의 엔지니어링 사업자 현황 및 기술자 현황 자료 등을 제시

〈부록 표 22〉 엔지니어링사업자·기술자현황 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	엔지니어링산업진흥법 제21조(엔지니어링사업자의 신고 등) 및 동법 시행규칙 제19조(위탁업무처리결과의 보고)
조사목적	엔지니어링산업의 엔지니어링 사업자현황 및 엔지니어링기술자 현황 자료를 통하여 엔지니어링산업의 현재 위치를 객관적 지표로 다양하게 나타내 정부의 정책수립 등 기조자료로 활용
조사대상 범위	지니어링산업진흥법 제21조에 의하여 신고한 엔지니어링사업자 엔지니어링산업진흥법 제26조에 의하여 신고한 엔지니어링기술자
조사단위 및 조사대상규모	사업체 엔지니어링사업자 7,000~8,000여개사, 엔지니어링기술자 16~17만여명
조사항목	엔지니어링사업자 : 연도별, 신고유형, 주된기술부문, 전문분야, 소재지 등 엔지니어링기술자 : 연도별, 성별, 연령, 기술등급, 기술부문, 전문분야 등
조사주기	1년
조사체계	엔지니어링사업자·엔지니어링기술자 → 한국엔지니어링협회 → 산업통상자원부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	산업통상자원부 산업정책실 산업정책관 엔지니어링디자인과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 23〉 엔지니어링사업자·기술자현황 메타데이터 정보

구분		
연도별 엔지니어링사업자 현황	주된 기술부문별 현황	전문분야별 현황
신고유형별 소재지별 현황	주된 기술부문별 소재지별 현황	신규신고 및 휴폐업현황
주된 기술부문별 기술사 보유현황	전문분야별 기술사 보유현황	연도별 엔지니어링기술자현황
기술등급별 성별 기술자현황	연령별 성별 기술자현황	기술부문별 기술등급별 성별 기술자현황
전문분야별 기술등급별 성별 기술자현황		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(12) 엔지니어링서비스업경영분석

● 엔지니어링서비스업경영분석은 엔지니어링산업진흥법 제7조 및 동 시행령 제14조(실태조사 등)에 근거하여 한국엔지니어링협회 주관으로 매년 조사 실시

- 국내 엔지니어링업체의 재무상태, 경영성과 및 생산성 등을 계수적으로 파악하여 경영개선을 위한 기준을 제공하고자 실시하고 있으며, 엔지니어링원가를 분석, 제시하여 발주기관의 적정 엔지니어링원가 작성에 필요한 자료를 제공하고 있음

〈부록 표 24〉 엔지니어링서비스업경영분석 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	엔지니어링산업진흥법 제7조 및 동 시행령 제14조(실태조사 등)
조사목적	• 우리나라 엔지니어링업체의 재무상태, 경영성과 및 생산성 등을 계수적으로 파악하여 경영개선을 위한 기준을 제공 • 엔지니어링원가를 분석, 제시함으로써 발주기관의 적정 엔지니어링원가 작성에 필요한 자료를 제공
조사대상 범위	• 목표모집단 : 국내에서 엔지니어링서비스업 활동하는 모든 업체 • 조사모집단 : 엔지니어링산업진흥법 제21조에 의거하여 '21.12.31.기준 신고된 엔지니어링사업자 7,269개사 중 휴·폐업, 정보부족, 중복, 겸업, 연관성 낮은 공공기관·대기업 등의 업체 949개사를 제외한 6,320개사
조사단위 및 조사대상규모	사업체 엔지니어링사업자 중 재무제표를 제출한 엔지니어링업체 (약 2,000~2,500개사)
조사항목	회사현황, 기술인력, 주요활동, 수주 및 매출실적, 작성자, 대차대조표, 손익계산서
조사주기	1년
조사체계	엔지니어링사업자 ↔ 한국엔지니어링협회
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	한국엔지니어링협회 정책연구실

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 25〉 엔지니어링서비스업 경영분석 메타데이터 정보

재무제표		
매출규모별 재무상태표	매출규모별 손익계산서	종업원규모별 재무상태표
종업원규모별 손익계산서		
경영분석지표		
주요경영분석지표	매출규모별 경영분석지표	종업원규모별 경영분석지표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(13) 여성과학기술인력활용실태조사

● 여성과학기술인력활용실태조사는 여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률 제6조에 근거하여 매년 조사실시

- 동 조사는 여성과학기술인력 활용 정책의 성과를 파악하고 필요시 새로운 정책방안과 보완책을 제시하고자 실시하고 있으며, 이를 통해 국내 산학연의 여성과학기술인 현황에 대한 자료를 정책설계, 연구, 기사 등에 활용 가능할 것으로 기대

- 자료별 활용분야

① (고용) 기관유형별·전공별·학위별 고용구조 파악
② (유량) 신규채용 및 이·퇴직 현황 파악
③ (연구활동) 연구과제 유형 및 예산별 연구책임자 현황 파악
④ (일자리 여건) 과학기술인의 소득, 교육훈련, 승진/보직 현황 파악
⑤ (일·가정양립) 기관 내 일·가정 양립지원 제도 활용 현황 및 직장어린이집 설치 현황 파악

〈부록 표 26〉 여성과학기술인력활용실태 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률 제6조
조사목적	여성과학기술인의 양성과 활용의 규모, 근로현황, 지원 인프라 등에 관한 명확한 실태를 파악하여 과학기술분야 인력지원 정책수립에 필요한 기초자료로 활용
조사대상 범위	여성과학기술인 육성 및 지원에 관한 법률 시행령 제8조 제1항에 근거하여 이공계 대학, 공공연구기관, 상시근로자 100인 이상 민간기업 연구기관
조사단위 및 조사대상규모	기업체 • 약 4,715여 기관(*2020년 기준) – 이공계대학(280여개), 공공연구기관(240여개), 민간기업 연구기관(4,200여개)
조사항목	고용 현황, 채용 현황, 보직 현황, 승진 현황, 연구개발활동 현황, 교육·훈련현황, 근무환경
조사주기	1년
조사체계	조사대상 → 전문조사기관 → 위탁기관(한국여성과학기술인육성재단) → 과학기술정보통신부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정보통신부 미래인재정책국 과학기술문화과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 표 27〉 여성과학기술인력활용 실태조사 메타데이터 정보

고용 현황		
기관유형별 고용형태별 과학기술연구개발인력 현황	기관유형별 정규직 과학기술연구개발인력 연령별 현황	기관유형별 정규직 과학기술연구개발인력 근속연수별 현황
기관유형별 정규직 과학기술연구개발인력 학위별 현황	기관유형별 정규직 여성과학기술연구개발인력 전공별 현황	공공연구기관 정규직 신규채용 과학기술연구개발인력 성별 학위 현황
기관유형별 정규직 과학기술연구개발인력 전공별 현황	시·도별 과학기술연구기관 분포	기관유형별 정규직 과학기술연구개발인력 시·도별 현황
기관유형별 정규직 과학기술개발인력 성별 근속연수별 이·퇴직 현황	기관유형별 정규직 여성과학기술연구개발인력 시·도별 현황	기관유형별 비정규직 과학기술연구개발인력 연령별 현황
기관유형별 비정규직 과학기술연구개발인력 근속연수별 현황	기관유형별 비정규직 과학기술연구개발인력 학위별 현황	기관유형별 비정규직 과학기술연구개발인력 전공별 현황
기관유형별 비정규직 여성과학기술연구개발인력 전공별 현황	기관유형별 비정규직 과학기술연구개발인력 시·도별 현황	기관유형별 비정규직 여성과학기술연구개발인력 시·도별 현황
과학기술연구개발인력 신규채용자 고용형태별 연봉 현황	이공계대학 학제·설립유형별 과학기술연구개발인력 현황	이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·연령별 현황
이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·연령별 현황	이공계대학 설립유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·연령별 현황	국·공립 이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·연령별 현황
사립 이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·연령별 현황	이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·근속연수별 현황	이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·근속연수별 현황
이공계대학 설립유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·근속연수별 현황	국·공립 이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·근속연수별 현황	사립 이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·근속연수별 현황
이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·학위별 현황	학제유형별 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·학위별 현황	국·공립 이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·학위별 현황
사립 이공계대학 학제유형별 과학기술연구개발인력 고용형태·학위별 현황	이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황	4년제 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황
국·공립 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황	사립 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황	국·공립 2-3년제 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황
국·공립 4년제 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황	사립 2-3년제 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황	사립 4년제 이공계대학 과학기술연구개발인력 고용형태·전공별 현황
공공 및 민간기업연구기관	공공 및 민간기업연구기관	공공연구기관 설립유형별

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

과학기술연구개발인력 직급·고용형태별 현황	과학기술연구개발인력 고용형태(정규직)·연령별 현황	과학기술연구개발인력 연령별 현황
민간기업연구기관 업종별 과학기술연구개발인력 연령별 현황(정규직)	공공 및 민간기업연구기관 정규직 과학기술연구개발인력 직급·근속연수별 현황	공공연구기관 설립유형별 정규직 과학기술연구개발인력 직급·근속연수별 현황
민간기업연구기관 업종별 정규직 과학기술연구개발인력 직급·근속연수별 현황	공공연구기관 설립유형별 정규직 과학기술연구개발인력 전공별 현황	민간기업연구기관 업종별 정규직 과학기술연구개발인력 전공별 현황
공공연구기관 설립유형별 과학기술연구개발인력 연령별 현황(비정규직)	민간기업연구기관 업종별 과학기술연구개발인력 연령별 현황(비정규직)	공공 및 민간기업연구기관 비정규직 과학기술연구개발인력 직급·근속연수별 현황
공공연구기관 설립유형별 비정규직 연구개발인력 직급·근속연수별 현황	민간기업연구기관 업종별 비정규직 과학기술연구개발인력 직급·근속연수별 현황	공공연구기관 설립유형별 비정규직 과학기술연구개발인력 전공별 현황
민간기업연구기관 업종별 비정규직 과학기술연구개발인력 전공별 현황	공공 및 민간기업연구기관 직군별(정규직) 현황	
채용 현황		
기관유형별 정규직 과학기술연구개발인력 신규채용 및 직전경력	이공계대학 학제 및 설립유형별 전임강사 이상 신규채용 및 직전경력	공공연구기관 설립유형별 정규직 과학기술연구개발인력 신규채용 및 직전경력
민간기업연구기관 업종별 정규직 과학기술연구개발인력 신규채용 및 직전경력	공공연구기관 설립유형별 정규직 과학기술연구개발인력 이·퇴직자 근속연수 현황	민간기업연구기관 업종별 정규직 과학기술연구개발인력 이·퇴직자 근속연수 현황
공공 및 민간기업연구기관 비정규직 과학기술연구개발인력 학위별 신규채용 현황	공공연구기관 설립유형별 비정규직 과학기술연구개발인력 학위별 신규채용 현황	민간기업연구기관 업종별 비정규직 과학기술연구개발인력 학위별 신규채용 현황
보직 현황		
이공계대학 학제 및 설립유형별 소속교원 보직(관리직) 현황	이공계대학 학제별 설립유형별 소속교원 보직(관리직) 현황-2~3년제	이공계대학 학제별 설립유형별 소속교원 보직(관리직) 현황-4년제
공공 및 민간기업연구기관 과학기술연구개발인력 보직(관리직) 현황	공공연구기관 설립유형별 과학기술연구개발인력 보직(관리직) 현황	민간기업연구기관 업종별 과학기술연구개발인력 보직(관리직) 현황
승진 현황		
기관유형별 여성과학기술연구개발인력 승진 현황	이공계대학 학제 및 설립유형별 소속교원 직급별 승진 현황	이공계대학 학제 및 설립유형별 소속교원 직급별 승진 현황-2~3년제
이공계대학 학제 및 설립유형별 소속교원 직급별 승진 현황-4년제	공공연구기관 설립유형별 과학기술연구개발인력 직급별 승진 현황	공공연구기관 설립유형별 과학기술연구개발인력 내부심의기구 참여 현황
연구개발활동 현황		
기관유형별 정규직 과학기술연구개발인력 국내·외 특허 출원 및 등록 건수 현황	이공계대학 학제 및 설립유형별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황	이공계대학 학제 및 설립유형별 연구과제예산별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

공공연구기관 설립유형별 과제유형별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황	공공연구기관 설립유형별 연구과제예산별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황	공공연구기관 설립유형별 과학기술연구개발인력 논문 게재 수 현황
민간기업연구기관 업종별 과제유형별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황	민간기업 연구기관 업종별 연구과제예산별 연구과제 수 및 연구과제책임자 현황	
교육, 훈력 현황		
공공 및 민간기업연구기관 정규직 과학기술연구개발인력 국내·외 연수 참여 현황	공공 및 민간기업연구기관 정규직 연구개발인력 학위과정 참여 현황	공공연구기관 설립유형별 정규직 과학기술연구개발인력 국내·외 연수 참여 현황
공공연구기관 설립유형별 정규직 과학기술연구개발인력 학위과정 참여 현황	민간기업연구기관 업종별 정규직 과학기술연구개발인력 국내·외 연수 참여 현황	민간기업연구기관 업종별 정규직 과학기술연구개발인력 학위과정 참여 현황
근무 환경		
기관유형별 가족친화 프로그램 현황	기관유형별 가족친화 프로그램 및 직장어린이집 설치 현황	기관유형별 육아지원제도 운영 현황
기관유형별 모성보호제도 운영 현황	민간기업연구기관 업종별 가족친화 프로그램 현황	민간기업연구기관 업종별 모성보호제도 운영 현황
민간기업연구기관 업종별 육아지원제도 운영 현황	직장어린이집 설치의무 해당여부에 따른 설치 현황	

(14) 연구개발활동조사

- 연구개발활동조사는 과학기술기본법 제26조의 2 및 통계법 제17조 및 18조에 근거한 지정통계 조사로 과학기술정보통신부 성과평가국 주관 하에 실시
  - 우리나라 연구개발활동 현황을 조사하여 국가연구개발정책수립 등에 필요한 기초자료를 제공하고, 가계의 전문가들의 연구개발계획 등에 참고자료로 제공
  - 또한, OECD에 우리나라 연구개발활동 현황을 제공하여 국가 신뢰도 제고 및 국가간 비교자료로 활용하기 위해 실시

〈부록 표 28〉 연구개발활동조사 조사표

통계종류	지정통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	통계법 제17조 및 제18조에 의한 지정통계, 과학기술기본법 제26조의2
조사목적	- 우리나라 연구개발활동(연구개발비 및 연구개발인력 등) 현황을 조사하여 국가연구개발정책수립 등에 필요한 기초자료로 제공하고, 각계 전문가들의 연구개발 계획, 연구개발 관련 정책연구 등에 참고자료로 활용토록 함 - OECD에 우리나라 연구개발활동 현황을 제공하여 국가 간 비교자료로 활용
조사대상 범위	전국의 공공연구기관, 대학, 의료기관, 기업체

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사단위 및 조사대상규모	기업체 공공연구기관, 대학, 의료기관, 기업체
조사항목	투자현황, 인력현황, (부가통계) ICT R&D 통계
조사주기	1년
조사체계	조사대상→위탁기관(한국과학기술기획평가원) → 과학기술정보통신부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정보통신부 성과평가국 과학기술정보과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 29〉 연구개발활동조사 메타데이터 정보

투자현황		
연구개발비 및 GDP 대비 연구개발비 비율	재원별 연구개발비	연구수행주체별 연구개발비
비목별 연구개발비	연구개발단계별 연구개발비	연구원 1인당 연구개발비
연구수행주체별 연구개발비(재원, 비목, 연구개발단계)	연구수행주체별 외부로부터 받은 연구개발비 및 외부로 지출한 연구개발비	연구수행주체별 연구개발인력, 연구원(전공, 학위), 연구원 1인당 연구개발비
연구수행주체별 연구개발비(지입, 부담, 지출, 사용)	연구수행주체별 연구개발비(경제사회목적)	연구수행주체별 연구개발비(지역)
인력 현황		
인구 만명당 연구개발인력 및 연구원	전공별·학위별 연구원	연구개발수행기관
성별 연구원	전공별 연구원(학위·성)	연구수행주체별 연구원(연령·성)
연구수행주체별 연구개발인력(총수, 상근상당)	연구수행주체별 연구개발인력(지역)	연구수행주체별 연구원(지역)
연구수행주체별 여성연구개발인력(지역)	연구수행주체별 여성연구원(지역)	연구수행주체별 연구개발수행조직(지역)
(부가통계) ICT R&D 통계		
연구개발비	기업유형별-재원별·연구개발단계별 연구개발비	연구개발집중도(매출액)
연구개발인력	연구원 1인당 연구개발비	연구원 수
기업유형별-전공 및 학위별 연구원 수		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(15) 우주산업실태조사

● 우주산업실태조사는 우주개발진흥법 제24조 및 동법 시행령 제 22조에 근거하여 과학기술정보통신부에서 주관하여 매년 실시

- 동 조사는 국내 우주산업 현황 파악 및 우주분야 정책수립의 기초자료로 활용하기 위해 우주산업 분야에 참여하고 있는 기업체, 연구기관, 대학 등을 대상으로 실시

〈부록 표 30〉 우주산업실태조사 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	우주개발진흥법 제24조(우주개발 등에 관한 자료수집 및 실태조사) 및 동법 시행령 제22조(자료수집 및 실태조사의 시기 등)
조사목적	국내 우주산업의 제반실태를 파악하여 우주 분야 정책 수립의 기초자료로 활용
조사대상 범위	우주 분야 매출 또는 연구 실적이 있는 기업체 전수, 우주 분야 연구 실적이 있는 연구기관 전수, 우주 분야 연구 실적이 있는 대학 전공학과 전수
조사단위 및 조사대상규모	기업체 우주 분야 매출 또는 연구 실적이 있는 기업체 전수, 우주 분야 연구 실적이 있는 연구기관 전수, 우주 분야 연구 실적이 있는 대학 전공학과 전수
조사항목	[기업] 기업일반현황, 우주사업 매출 현황, 우주사업 분야 수출·입 현황, 인력 현황, 우주사업 분야 투자 실적, 보유시설 및 설비 현황, 우주사업 분야 지식재산권 현황 등 [연구기관] 기관일반현황, 우주연구 분야 예산 현황, 우주연구 분야 수출·입 현황(기술, 서비스 포함), 인력 현황, 우주연구 분야 투자 실적, 보유시설 및 설비 현황, 우주연구 분야 지식재산권 현황 [대학] 대학(학과) 일반현황, 우주연구 분야 예산 현황, 우주연구 분야 수출·입 현황(기술, 서비스 포함), 인력 현황, 우주 분야 투자 실적, 보유시설 및 설비 현황, 우주연구 분야 지식재산권 현황
조사주기	1년
조사체계	조사대상→조사위탁기관→한국우주기술진흥협회→한국연구재단 →과학기술정보통신부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정보통신부 거대공공연구정책관 거대공공연구정책관 거대공공연구정책과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 표 31〉 우주산업실태조사 메타데이터 정보

구분		
우주 분야별 참여현황	지역별 분포	종업원 규모별 분포
전체 매출(예산) 규모별 분포	우주분야 매출 규모별 분포	우주관련 활동금액
거래대상별 매출액-기업체	예산출처별 연구비-연구기관	예산출처별 연구비-대학
우주관련 분야별 수출액	국가별 수출액	우주관련 분야별 수입액
국가별 수입액	성별/학력별 인력현황	직능별 인력현황
우주분야별 인력현황	우주분야별 신규 필요인력	우주관련 신규채용 인력현황
성별 직업/학위과정 인력현황-대학	졸업 및 우주분야 취업현황-대학	졸업인원 및 우주산업 취업현황-대학
우주분야 투자현황	자본금 규모별 분포-기업체	우주관련 연구소 보유 여부-기업체
우주분야 지식재산권 현황	우주산업 매출 비중별 분포-기업체	우주산업 인력 비중별 분포-기업체

(16) 이공계인력육성활용과 처우 등에 관한 실태조사(패널)

- 이공계인력육성활용과 처우 등에 관한 실태조사는 국가과학기술경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법 제7조 및 동법 시행령 제6조에 근거하여 매년 과학기술정보통신부 주관 하에 한구과학기술기획평가원이 위탁받아 실시
  - 이공계 인력 실태조사를 개인(이공계박사, 기술사, 연구책임경력자)과 기관으로 나누어 실태현황 데이터를 제시

〈부록 표 32〉 이공계인력육성활용과 처우 등에 관한 실태조사 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	국가과학기술경쟁력강화를 위한 이공계지원특별법 제7조 및 동법 시행령 제6조
조사목적	이공계인력의 육성·활용 및 복지현황 등에 대한 실태를 파악하여 이공계인력 육성과 지원정책 추진을 위한 기초자료로 활용
조사대상 범위	이공계 박사, 기술사 자격증 소지자, 연구책임경력자 등 핵심 이공계 인력 • 이공계 박사: 2016년도 기준 NTIS DB에 구축되어 제공된 이공계 박사 중 전공계열, 성별, 연령대 모두 파악이 가능한 대상(12,298명) • 기술사 2016년도 기준 기술사 자격증을 소지한 대상자 중 전공계열, 성별, 연령대 모두 파악이 가능한 대상(20,568명) • 연구책임경력자: 2016년도까지 NTIS DB에 구축되어 있는 전문학사 이상의 국가연구개발사업 연구책임경력자 중 전공계열, 성별, 연령대 모두 파악이 가능한 대상(26,107명)
조사단위 및 조사대상규모	개인 〈기관별〉 • 기업, 대학, 공공연구기관 등 2,500개 〈개인별〉 • 3기 패널(이공계박사, 기술사, 연구책임경력자) 3,500명(2016년 조사 기준)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사항목	이공계인력 고용현황, 이공계인력 급여수준, 이공계인력 복지제도 및 보상체계, 이공계인력 채용기준, 경로 및 방식, 이공계인력 직무배치 및 순환, 이공계인력 기업 인식 및 교육훈련제도, 기관개요, 응답자 정보
조사주기	1년
조사체계	조사대상 → 위탁기관(한국과학기술기획평가원) → 과학기술정보통신부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정보통신부 미래인재정책

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 33〉 이공계인력육성활용과 처우 등에 관한 실태조사 메타데이터 정보

개인별 실태조사			
이공계 박사	성별 표본분포	최종학위 전공별 표본분포	연령대별 표본분포
	직장유형별 표본분포	직종유형별 표본분포	부문별 평균연령
	고용상태	고용형태	이직률
	이직경로(직장유형)	주당 평균 근무시간	근로소득
	이공계 박사 직장 만족도	이공계 박사 이직의향	국외 취업 계획여부
기술사	성별 표본분포	최종학위 전공별 표본분포	연령대별 표본분포
	직장유형별 표본분포	직종유형별 표본분포	부문별 평균연령
	고용상태	고용형태	이직률
	이직경로(직장유형)	주당 평균 근무시간	근로소득
	기술사 직장 만족도	기술사 이직의향	기이직희망 직장유형
	국외 취업계획 여부		
연구책임경력자	성별 표본분포	최종학위 전공별 표본분포	연령대별 표본분포
	직장유형별 표본분포	직종유형별 표본분포	부문별 평균연령
	고용상태	고용형태	이직률
	이직경로(직장유형)	주당 평균 근무시간	근로소득
	연구경력 책임자(국가연구개발사업) 직장 만족도	연구경력 책임자(국가연구개발사업) 이직의향	이직희망 직장유형
	국외 취업 계획 여부		

기업별 실태조사		
기업체의 산업별 분포	기업의 학위별, 성별, 기업규모별 이공계인력 현황	대학의 고용형태별 박사 연구원 인원 현황
기업의 신규직원 평균 급여 수준	대학의 박사 연구원 평균 급여 수준	대학의 박사과정 학생 평균 급여 수준
공공연구기관의 석·박사 연구원 평균 급여 수준	기업의 이공계열 채용기준 우선순위	기업규모별 이공계열 채용기준 우선순위
기업규모별 이공계열 채용경로 우선순위	기업규모별 이공계열 충원방법 우선순위	대학의 비정규직 박사 연구원 채용 방법

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

공공연구기관의 비정규직 석·박사 연구원 채용 방법	직무배치 시 전공 고려 정도	타 전공과 비교 시 이공계 전공자의 직무이동 정도
이공계인력 근무분야 비중(비기술부문)	이공계전공자 직무전환의 주요 이유 비중	기업의 교육훈련제도 현황
대학의 비정규직 및 정규직 박사의 교육훈련제도 현황	공공연구기관의 석·박사 연구원 대상 교육훈련제도 보유 현황	기업의 복지제도 현황
대학의 비정규직 및 정규직 박사 대상 복지제도 현황	공공연구기관의 석·박사 연구원 대상 복지제도 보유 현황	

(17) 인공지능산업실태조사

- 인공지능산업실태조사는 통계법 제 18조에 따라 과학기술정보통신부 산하의 소트프웨어정책연구소 주관으로 매년 실시하여 데이터를 공개하고 있음
  - 인공지능 산업 생태계 조성 및 활성화 정책 수립을 위한 기초자료 확보를 위해 실시하고 있으며, 이를 통해 인공지능 관련 매출현황, 인력현황, 투자현황 및 정책 수요 등에 대한 메타데이터를 제공하고 있음

〈부록 표 34〉 인공지능산업 실태조사 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	통계법 제18조에 따라 작성되는 국가승인통계 제127016호
조사목적	인공지능 산업 생태계 조성 및 활성화 정책 수립을 위한 기초자료 확보
조사대상 범위	인공지능산업 관련 사업을 영위하는 기업체(2021년 기준 1,365개 기업체)
조사단위 및 조사대상규모	기업체 인공지능 기술 기반 제품·서비스의 생산, 유통, 활용, 부가서비스(조사/분석, 컨설팅, 중개 등) 과정에서 가치를 창출하는 사업체
조사항목	인공지능 관련 매출현황, 인공지능 인력현황, 인공지능 투자 현황, 정책수요 등
조사주기	1년
조사체계	조사원 → 조사기관(지능정보산업협회) → 수행기관(소프트웨어정책연구소) → 과학기술정보통신부
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정보통신부 정보통신정책실 인공지능기반정책과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 표 35〉 인공지능산업실태조사 메타데이터 정보

기업 일반 현황		
대표자 성별	설립연도	인공지능 사업 시작년도
사업체 형태	상장 여부	기업부설연구소 유무
인공지능 주사업 여부		
기술 및 사업현황		
보유 중인 인공지능 기술 분야	보유중인 인공지능 기술 중 주력 분야	인공지능 부문 주력 사업 분야
대표 인공지능 제품 서비스의 응용 산업 분야	인공지능 학습용 데이터 확보 방식	
재무 현황		
인공지능 매출 발생 여부	인공지능 매출액	
인력 현황		
인공지능 분야 종사자	인공지능 직업별 현재·부족 인력	학력별 인공지능 현재 인력
경력별 인공지능 현재 인력	인공지능 관련 인력 채용 시 주요 고려사항	
애로사항		
인공지능 사업 운영상 느끼는 애로사항	인공지능 사업 운영상 느끼는 애로사항(세부항목)	

(18) 지식재산권통계

- 지식재산권통계 조사는 지식재산기본법 제31조와 발명진흥법 제20조의 8에 근거하여 특허청 주관 하에 매달 실시
  - 지식재산 관련 정책수립과 관련업체의 지식재산권 전략수립에 필요한 기초자료를 제공하고자, 권리별 출원, 심사, 등록, 심판 단계별 현황 등에 대한 메타데이터 제시

〈부록 표 36〉 지식재산권통계 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	지식재산기본법 제31조, 발명진흥법 제20조의8
조사목적	지식재산 관련 정책수립과 관련업체의 지식재산권 전략수립에 필요한 기초자료 제공
조사대상 범위	권리별, 시.도별, 국가별, 산업분류별, 내.외국인별 출원 및 등록(접수된 건을 집계)기타
조사단위 및 조사대상규모	매월 또는 매년 특허청에 접수된 특허, 실용신안, 디자인, 상표 등의 출원, 심사청구 및 처리, 등록, 심판 현황,권리별, 시.도별, 국가별, 산업분류별, 내.외국인별 출원 및 등록(접수된 건을 집계)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

조사항목	• 출원 : 권리별(특허, 실용신안, 디자인, 상표)·시도별·국가별·분야별 현황 등 • 심사 : 권리별 심사청구 및 처리, 심사청구 및 미처리 연도별 내역, 심사종결·1차 심사 처리내역 등 • 등록 : 권리별 내외국·시도·국가·분야별 현황 등 • 심판 : 권리별 심판청구 및 처리건수, 내외국·국가별 심판청구내역, 심판처리내역 등
조사주기	월
조사체계	민원인 → (특허청 서울사무소) → 특허청
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	특허청 정보고객지원국 정보고객정책과

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 37〉 지식재산권 메타데이터 정보

총괄		
출원건수	심사청수: 특허·실용신안	심사처리
등록	심판 청구 및 처리	
출원		
개인·법인별 출원	내외국인별 출원	대리인 유무별 출원
출원인 국적별 출원	시도별 출원	남녀별 출원
우선권 주장 선출원 국가별 출원	국제특허분류(IPC)별 특허 출원	국제특허분류(IPC)별 특허·실용신안 출원
기술분야별 특허·실용신안 출원(WIPO 기술분류 기준)	물품류별 디자인 출원	권리구분별 상표 출원
상표유형별 출원	국제상품분류(NICE)별 상표 출원	국제특허 출원(PCT)
국제디자인 출원(Hague)	국제상표 출원(Madrid)	
심사		
출원 연도별 특허 심사청구	출원 연도별 실용신안 심사청구	내·외국인별 특허·실용신안 심사청구
심사처리 및 미처리 내역	심사처리 상세내역	우선심사 신청 현황
우선심사 처리 현황	국제특허출원(PCT) 국제조사 및 국제예비심사	
등록		
개인·법인별 등록	내·외국인별 등록	대리인 유무별 등록
권리자 국적별 등록	시도별 등록	남녀별 등록
내·외국인별 존속권리	권리자 국적별 존속권리	국제특허분류(IPC)별 등록
기술분야별 특허·실용신안 등록(WIPO 기술분류 기준)	물품류별 디자인 등록	권리구분별 상표 등록
상표유형별 등록	국제상품분류(NICE)별 상표 등록	
심판		
심판 종류별 심판청구	내외국인별 심판청구	청구인 국적별 심판청구

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

내·외국인별 당사자계 심판청구	기술분야별 특허·실용신안 심판청구(특허청 기준)	심판처리
심판종류별 청구 및 처리	심판청구 인용 현황	특허법원 소제기 및 소처리
특허법원 판결	대법원 판결	
기타		
월별 등록	대리인 유무별 전자출원	기초지자체별 출원
반도체 배치설계권 설정등록	생명공학 분야 특허 출원	생명공학 분야 특허 등록
영업방법(BM) 분야 특허 출원	영업방법(BM) 분야 특허 등록	

(19) 지식재산활동조사

- 지식재산활동조사는 지식재산기본법 제 31조, 발명진흥법 제 20조의 6 등에 근거하여 특허청주관으로 매년 실시
  - 동 조사는 우리나라 기업 및 대학·공공(연)의 지식재산활동 현황을 파악함으로서 경쟁력 강화에 도움이 될 수 있는 과제를 발굴하고, 이를 지식재산정책 수립에 반영하여 기업 및 대학·공공(연)의 효과적인 지식재산활동을 지원하기 위해 실시

〈부록 표 38〉 지식재산활동조사 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	지식재산기본법 제31조, 발명진흥법 제20조의6 및 동법 시행령 제8조의 5, 통계법 제18조에 의한 정부승인 통계
조사목적	우리나라 기업, 공공연구기관(대학 포함)의 지식재산활동 현황을 파악하고, 이를 지식재산정책 수립에 반영하여 기업, 공공연구기관의 효과적인 지식재산활동을 지원하기 위함
조사대상 범위	조사년도(n년)를 기준으로, 최근 2년간(n-3년, n-2년) 2건 이상의 산업재산권을 출원하고, 동시에 직전 5년간(n-5년, n-1년) 1건 이상 등록한 국내 기업체(법인) 및 대학·공공연구기관
조사단위 및 조사대상규모	기업체 • 조사규모 : 1,679개 - 기업 1,400개(표본조사) - 공공 279개(전수)
조사항목	• 기업용 35개항목 - 일반사항 및 지식재산 인프라(11개), 지식재산 주요활동 및 성과(20개), 특허기반의 지식재산활동(4개) • 대학·공공연구기관용 30개항목 - 일반사항 및 지식재산 인프라(12개), 지식재산 주요활동 및 성과(12개), 특허기반의 지식재산활동(6개)
조사주기	1년
조사체계	조사원 → 전문조사업체(용역) → 한국지식재산연구원 → 특허청

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	특허청 산업재산정책

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

〈부록 표 39〉 지식재산활동조사 메타데이터 정보

기업부문			
회사 일반사항 및 인프라	응답자 일반사항	지식재산 담당조직의 존재 여부	지식재산 담당인력 현황
	지식재산 담당인력의 직무교육 실시 현황	산업재산권 출원/심사/유지 비용	지식재산 서비스 활용 현황
지식재산 주요 활동 및 성과	국내 지식재산 도입 건수	해외 지식재산 도입 건수	산업재산권 해외출원
	산업재산권 해외등록	직무발명 보상 규정의 보유 여부	직무발명 보상의 실시여부
	직무발명 보상금 지급 현황	국내 매각/이전한 지식재산 건수	해외 매각/이전한 지식재산 건수
	지식재산권 활용 현황	영업비밀 관리 및 기술유출 방지 현황	
특허 기반의 지식재산 활동	선행 특허(기술) 조사	직무발명 승계여부 통보	지식재산권에 대한 실사(평가) 수행 현황
	최근 3년간 기술거래/마케팅 업무 협약 체결/의뢰 여부	기술 거래시스템의 활용도	
공공부문			
기관 일반사항 및 인프라	모집단 일반 현황	지식재산 담당조직의 존재 여부	지식재산 담당인력 현황
	지식재산 담당인력의 직무교육 실시 현황	산업재산권 출원/심사/유지 비용	지식재산 서비스 활용 현황
지식재산 주요 활동 및 성과	직무발명 보상의 실시여부	산업재산권 해외등록	직무발명 보상의 실시여부
	직무발명에 대한 비금전적 보상	직무발명 보상금 지급 현황	국내 매각/이전한 지식재산 건수
	해외 매각/이전한 지식재산 건수	지식재산권 활용 현황	국내 지식재산 보호 수준에 대한 의견
특허 기반의 지식재산 활동	선행 특허(기술) 조사 현황	사내 예비평가 수행 현황	지식재산권에 대한 실사(평가) 수행 현황
	발명신고에 대한 권리 보호 절차	최근 3년간 기술거래/마케팅 업무 협약 체결/의뢰 여부	기술 거래시스템의 활용도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

(20) 한국기업혁신조사

- 한국기업혁신조사는 통계법 제8조에 의해 일반통계 제395001호로 승인된 통계조사로서 과학기술정책연구원에서 실시하고 있으며, 제조업은 짝수년도에, 서비스업은 홀수년에 실시
  - 동 조사는 우리나라 제조업 및 서비스업의 혁신활동 전반에 대한 현황을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 데이터를 확보하고 제공하는 것을 목적으로 하고 있음

〈부록 표 40〉 한국기업혁신조사 조사표

통계종류	일반통계/조사통계
계속여부	계속통계
법적근거	통계법 제8조에 의해 일반통계 제 395001호로 승인된 통계조사
조사목적	우리나라 제조업 및 서비스업의 혁신활동 전반에 대한 현황을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 데이터를 확보하고 제공하는 것
조사대상 범위	• 제조업조사 : 한국표준산업분류상 제조업(10~33) 중 조사기준년도에 조업을 하고 있는 종업원 10인 이상 업체 • 서비스업조사 : 한국표준산업분류상 서비스업(45~96) 중 조사기준년도에 영업을 하고 있는 종업원 10인 이상 업체
조사단위 및 조사대상규모	사업체 • 짝수년 : 제조업 4,000개 • 홀수년 : 서비스업 4,000개
조사항목	• 7개부문 41항목 : 전략과 지식흐름(4), 혁신(17), 정부지원제도와 규제(2), 기업가정신(2), 사내벤처 지원과 성과(4), 코로나19와 기업혁신(6), 기업 일반사항(6)
조사주기	1년
조사체계	조사대상 → 조사전문기관(한국갤럽) → 과학기술정책연구원
공표범위	전국
공표주기	1년
연락처	과학기술정책연구원 연구개발전략연구본부 과학기술정책연구원 기타

※ 자료: 국가통계포털 홈페이지(https://kosis.kr)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈부록 표 41〉 한국기업혁신조사 메타데이터 정보

서비스부문		
응답자 특성	전략별 활용 여부 및 중요도	상황별 해당 여부의 설명도
상품보호 활동 여부	지식재산권 거래	기계, 장비, 소프트웨어 구입
신상품 출시여부	상품혁신	상품 유형별 매출 기여도
비즈니스프로세스 혁신	혁신활동	혁신비용
정보 원천의 활용도	협력파트너	자금조달
세제 혜택 또는 면세의 목적	혁신활동 저해	정부지원제도
정부 규제별 혁신 영향	기업이 중요시하는 성향	종합예산의 예상배분비율과 순위
판관비의 예산배분비율과 순위	기업벤처	코로나19
기업의 운영상황	매출액 및 수출액 수준	회사의 인력규모
노동조합 유무	제품판매 시장	주력판매처
응답시간		
제조업 부문		
응답자 특성	전략별 활용 여부 및 중요도	상품보호 활동 여부
지식재산권 거래	기계, 장비, 소프트웨어 구입	신상품 출시여부
상품혁신	상품 유형별 매출 기여도	비즈니스프로세스 혁신
혁신활동	혁신비용	정보 원천의 활용도
협력파트너	자금조달	세제 혜택 또는 면세의 목적
혁신활동 저해	정부지원제도	정부 규제별 혁신 영향 정도
기업이 중요시하는 성향	종합예산의 예상배분비율과 순위	판관비의 예상배분비율과 순위
사내벤처	코로나19	기업의 운영 상황
매출액 및 수출액 수준	회사의 인력규모	노동조합 유무
제품판매 시장	주력 판매처	응답시간